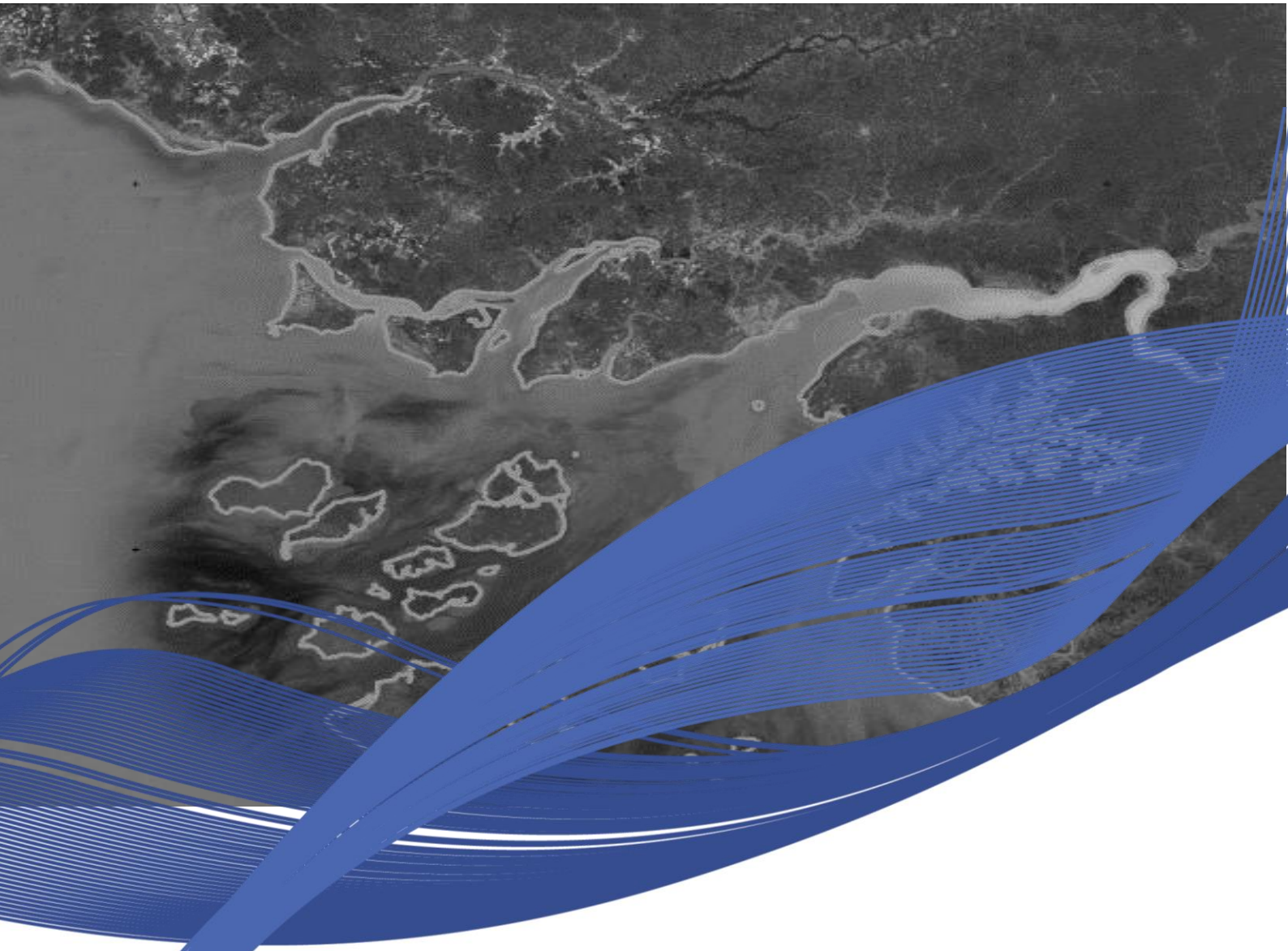


"Relatório cartográfico sobre a vulnerabilidade da zona costeira de Guiné-Bissau face aos efeitos das alterações climáticas".

Modelação Numérica e Estudo de Vulnerabilidade

2023

elittoral

gesplan

SISTEMA INGENIERIA

10 de maio de 2023

Autores / Técnicos de campo: Claudia Urbano

Alejandro Moreno

Bruna Faria

Jacopo Scafura

Juan Bercedo Bello

Virgina Vergara

Coordenação: Alejandro Rueda Duran

Rafael Daranas Carballo

Direção **Oscar Bergasa López**

Revisão: **0**

Data: **10/05/2023**

ÍNDICE

Justificação e objetivos **7**

Caracterização da unidade fisiográfica **7**

1. Zona de estudo 7

Clima Marítimo **14**

2. Regime de Onda 14

2.1. Validação 15

2.2. Estatísticas para um ano médio histórico e projeção de mudanças climáticas 16

3. Elevação do Nível do Mar 22

3.1. Validação 22

3.2. Estatísticas de regime médio para histórico e projeção de mudanças climáticas 24

4. Temperatura do ar a 2 m 40

4.1. Validação 40

5. Precipitação 46

5.1. Estatísticas do regime médio e projeção para mudanças climáticas 47

6. Vento 50

6.1. Estatísticas para regime médio e projeção para mudanças climáticas 50

Modelação Numérica **55**

7. Modelagem de Cenários 55

8. Modelo Numérico Utilizado 57

8.1. Resultados do Modelo Numérico 59

Estudo de Vulnerabilidade Costeira **63**

9. Aumento do Nível do Mar. 63

9.1. Desenho de mapas de subida do nível do mar 65

10. Índice de Vulnerabilidad Costeira (CVI) 67

10.1. Desenho de mapas de vulnerabilidade costeira. 73

Resultados **76**

Referências Bibliográficas **80**

Índice de Figuras

Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte elittoral. 8
Figura 2. Secção a área de estudo vista 3D. Fonte elittoral. 9
Figura 3. Zonas de intervenção. Fonte UPC – Guinea-Bissau. 10
Figura 4. Zonificação proposta pelo consórcio. Fonte elittoral. 12
Figura 5. Zonificação proposta consórcio. Fonte GESPLAN. 13
Figura 6. Ponto coincidente entre domínio de trabalho e informações de satélite. Fonte elitoral. 15
Figura 7. Comparação entre séries temporais de altura de onda entre dados históricos de reanálise e de satélite. 16
Figura 8. Localização dos pontos de trabalho utilizados para a série de altura de ondas. 16
Figura 9. Regime anual de ondulação em cada um dos pontos para os períodos de tempo [linha preta 1979-2005], [linha azul 2026-2045], [linha vermelha 2081-2100]. 17
Figura 10. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosas de onda (direita) para o período histórico [1980-2005]. 19
Figura 11. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosas de onda (direita) para o futuro próximo [2026-2045]. 20
Figura 12. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa de onda (direita) para um período de tempo futuro distante [2080-2099]. 21
Figura 13. Captura de tela do Centro de Nível do Mar Universidade do Havaí, marégrafo disponível (ponto vermelho demarccado) mais próximo da área de trabalho (estrela azul). 23
Figura 14. Validação do nível do mar, comparando informações de projeção de mudanças climáticas (preto), anteriores a 2021, com dados de marégrafo 223DAKAR (vermelho). 23
Figura 15. Pontos de trabalho para pontos de dados do nível total do mar (direita), pontos potenciais (esquerda). 24
Figura 16. Regime médio histórico para o Nível em 1,2 e 3: Histograma de frequência cumulativa (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 25
Figura 17. Regime médio histórico para Nível em 4,5: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 26
Figura 18. Regime médio histórico para o Nível em 6, 7: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 27
Figura 19. Regime médio histórico para o Nível em 8, 9: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 28
Figura 20. Regime médio histórico para o Nível em 10, 11: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 28
Figura 21. Regime médio histórico para Nível em 12, 13: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 29
Figura 22. Regime médio histórico para o Nível em 14: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 30
Figura 23. Séries cronológicas, pontos 1, 2 e 3. 31
Figura 24. Regime médio Nível em 1.2 3: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 32
Figura 25. Séries cronológicas, pontos 4 e 5 ao nível do mar. 32
Figura 26. Regime médio Nível em 4 e 5: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 33
Figura 27. Séries cronológicas, pontos 6 e 7. 34
Figura 28. Regime médio Nível 6, 7: Histograma de frequência cumulativa (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade cumulativa (direita). 35
Figura 29. Séries cronológicas, pontos 8 e 9. 35

Figura 30. Regime médio Nível em 8 e 9: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 36
Figura 31. Séries cronológicas, pontos 10 e 11. 36
Figura 32. Regime médio Nível em 10 e 11: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 37
Figura 33. Séries temporais ao nível do mar pontos 12 e 13. 38
Figura 34. Regime médio Nível 12, 13: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 38
Figura 35. Séries temporais ao nível do mar pontos 14. 39
Figura 36. Nível de regime médio no ponto 14: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 39
Figura 37. Ponto utilizado para o processo de validação de temperatura. 41
Figura 38. Validação de temperatura do ar a dois metros, utilizando informações de medição e reanálise. 41
Figura 39. Pontos de trabalho para temperatura de até dois metros. 42
Figura 40. Regime anual de temperatura do ar a dois metros nos pontos um, dois, três e quatro para a projeção histórica (linha preta) e mudanças climáticas (linha vermelha). 43
Figura 41. Média dos pontos de regime 1,2,3 e 4 para o período histórico: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita) 44
Figura 42. Média dos pontos de regime 1,2,3 e 4 para projeção de mudanças climáticas: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita). 45
Figura 43. Pontos comuns entre a área de estudo e o experimento CNMR-CM6-1 (esquerda) e IPSL-CM6A-LR (direita) 47
Figura 44. Ciclo anual de precipitação baseado em CNMR – CM6 -1. 48
Figura 45. Pontos de velocidade média para os pontos 1 e.2: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita) para RMCN – CM6 -1. 49
Figura 46. Ciclo anual basado en IPSL-CM6A-LR. 49
Figura 47 Regime de meio ponto: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita) para IPSL-CM6A-LR. 50
Figura 48. Distribuição dos pontos para estudo da velocidade do vento. 51
Figura 49. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa do vento (direita) para o período histórico [2000-2022]. 52
Figura 50. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa do vento (direita) para o período histórico [2023-2050]. 53
Figura 51. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa do vento (direita) para o período histórico [2050-2100]. 54
Figura 52. Pontos de dados de estados do mar, no domínio da Guiné-Bissau. 56
Figura 53. Malha não estruturada em domínio de interesse com resolução espacial variável. 58
Figura 54. Resultados da elevação da superfície para o período histórico 59
Figura 55. Resultados da elevação da superfície para o Futuro Próximo (2050). 60
Figura 56. Resultados da elevação da superfície para o Futuro Distante (2100). 61
Figura 57. Perfil do Modelo Digital do Terreno em 3D, da área de estudo. 62
Figura 58. Escalas de subida do nível do mar. Fonte elittoral. 64
Figura 59. Estructura do modelo cartográfico empregado no estudo. Fonte elittoral. 66
Figura 60. Modelo cartográfico utilizado no estudo. Fonte Elittoral. 75

Índice de Tabelas

Tabela 1. Lista de lugares (localidades) prioritários e respectiva população residente. Fonte UPC - Guinea Bissau..... 11
Tabela 2. Extensão das localidades de estudo..... 12
Tabela 3. Grupos por pontos de trabalho...... 24
Tabela 4. Estados do mar para os três períodos definidos em pontos próximos à área 56
Tabela 5. Tendência de elevação do nível do mar nos 14 pontos próximos à área de interesse, nos três períodos definidos..... 57
Tabela 6. Velocidade e direção do vento na área de interesse para os três períodos definidos. 57
Tabela 7. Valores atribuídos ao indicador de relevos. Fonte elittoral. 68
Tabela 8. Valores atribuídos ao indicador de elevação. Fonte elittoral 69
Tabela 9. Valores atribuídos à profundidade em zonas costeiras. Fonte elittoral. 69
Tabela 10. Valores atribuiu a altura de onda na costa. Fonte elittoral. 69
Tabela 11. Valores atribuídos à amplitude das marés. Fonte elittoral. 70
Tabela 12. Valores atribuídos ao aumento da temperatura. Fonte elittoral...... 70
Tabela 13. Valores atribuídos ao volume de precipitação anual. Fonte elittoral...... 70
Tabela 14. Valores atribuídos à velocidade do vento. Fonte elittoral. 71
Tabela 15. Valores atribuídos à idade da população estabelecida em cada localidade. Fonte elittoral. 71
Tabela 16. Valores atribuídos ao nível de escolaridade da população estabelecida em cada localidade. Fonte elittoral. 72
Tabela 17. Valores atribuídos à densidade populacional. Fonte elittoral. 72
Tabela 18. valores atribuídos à subida anual do nível do mar para 2023. Fonte elittoral. 73
Tabela 19. Valores atribuídos altura de onda de eventos extremos. Fonte elittoral. 73
Tabela 20. Resultados dos oito indicadores de vulnerabilidade costeira. Fonte elittoral...... 77
Tabela 21. Resultados dos três indicadores de vulnerabilidade socioeconômica e dos dois forçadores costeiros. Fonte elittoral. 78
Tabela 22. Resultados finais do Índice de Vulnerabilidade Costeira para as dez (10) localidades estudadas na Guiné-Bissau. Fonte elittoral. 79

Justificação e objetivos

A 28 de dezembro de 2022, foi assinado o contrato n.º UNDP-GNB-00006, entre o consórcio liderado pela empresa elittoral e constituído pelos parceiros Gesplan e Sistemas Ingeniería, com o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) em Guiné-Bissau. O objetivo geral Do contrato é mapear a vulnerabilidade da costa de Guiné-Bissau face à subida do nível do mar e os efeitos globais das alterações climáticas. Especificamente, é acordado a entrega dos seguintes produtos:

1. Relatório cartográfico da vulnerabilidade da zona costeira de Guiné-Bissau, perante os efeitos das alterações climáticas.
2. Proposta técnica e metodológica de estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas nas 10 (dez) áreas de estudo propostas.
3. Relatório cartográfico sobre mitigação de vulnerabilidades na zona costeira de Guiné-Bissau, com base nas recomendações do consórcio de consultoria.
4. Relatório socioeconômico do custo de implementação das medidas mitigadoras propostas pela equipa de consultoria
5. Relatório final do projeto.

Este documento corresponde ao "Relatório Inicial" apresentado em 10 de janeiro de 2023 e ao documento "Deliverables_Calendar_update" apresentado em 1º de maio de 2023.

Caracterização da unidade fisiográfica

1. Zona de estudo

Guiné-Bissau é uma nação localizada na parte ocidental do continente africano. Possui uma população de 1,8 milhões de habitantes e um produto interno bruto (PIB) per capita de USD 494. Ocupa uma área de 36.125 km^2, com uma zona litoral de 350 km de extensão [7].

O país, que faz fronteira com Senegal ao norte e Guiné ao sul, é constituído por uma parte continental e uma parte insular, composta por mais de 100 ilhas. Devido à sua condição insular e deltáica, é considerado potencialmente um dos países mais vulneráveis do mundo aos efeitos

das mudanças climáticas.

Para o desenvolvimento de um estudo sobre os efeitos das mudanças climáticas em escala nacional, houveram limitações na disponibilidade e acesso às informações oceanográficas, batimétricas, topográficas e meteorológicas detalhadas. E, embora existam atualmente modelos globais que permitem estudar as consequências das mudanças climáticas, a maior parte destes estudos encontram-se desenvolvidos para áreas regionais com alta resolução espacial, que para este caso, gera a necessidade de acesso a dados detalhados acerca das zonas costeiras.

O presente trabalho apresenta uma caracterização das variáveis oceanográficas através do estudo da reanálise e projeções futuras para a zona costeira de Guiné-Bissau. As variáveis selecionadas são altura significativa de onda, elevação do nível do mar, temperatura do ar (a 2 m acima do nível do mar), precipitação e intensidade do vento; para cada variável, serão extraídos pontos de informação localizados na área de Guiné-Bissau e estudados os respectivos regime médio. A partir disso, serão criados cenários (projeções) realistas a serem incorporados em modelos numéricos de inundação em cada uma das 10 zonas de interesse.

A área de trabalho utilizada neste estudo localizada-se na República da Guiné-Bissau. Sua extensão costeira ultrapassa 300 km com uma largura de 250 km. Possui um amplitude de maré elevada, cujo efeitos da preiamar podem ser sentidos mais de 100 km em direção ao interior do continente [8]. A *Figura 1* representa uma caracterização batimétrica da área de estudo, juntamente com uma visão 3D mostrada na *Figura 2*.

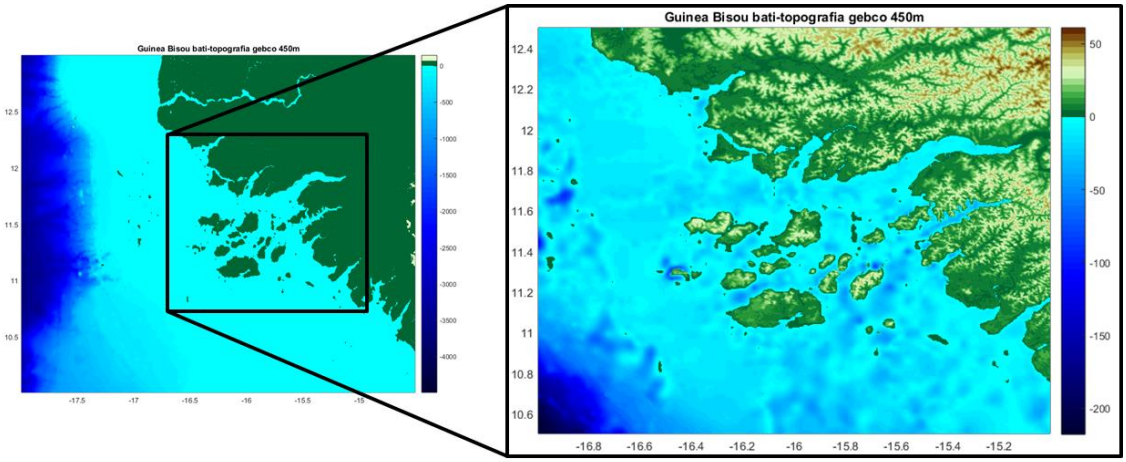


Figura 1. Localização da área de estudo. Fonte elittoral.

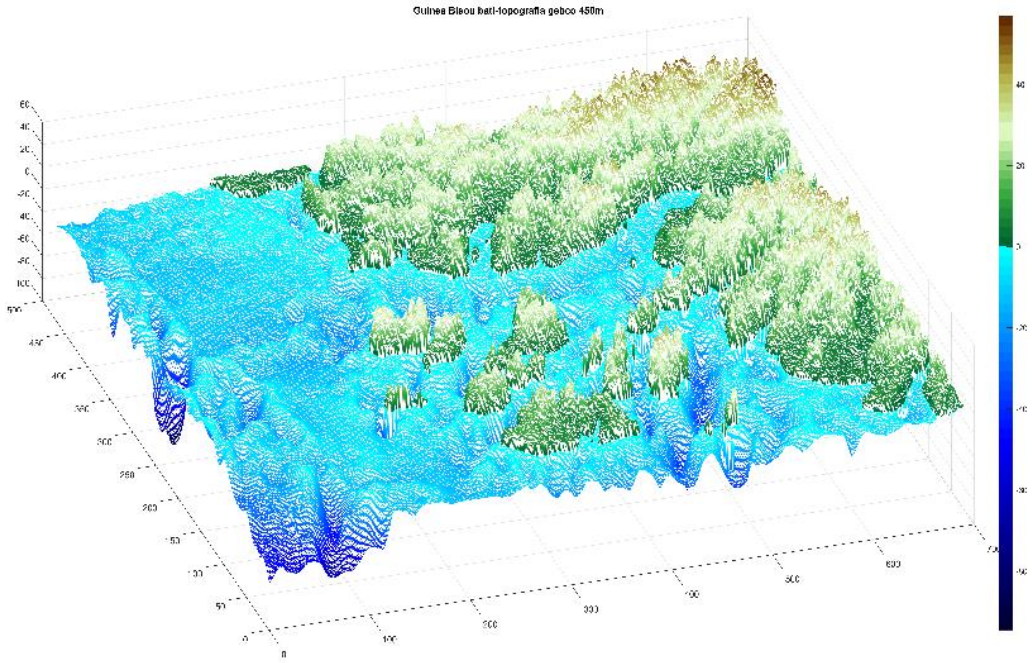


Figura 2. Secção a área de estudo vista 3D. Fonte elittoral.

Para o presente estudo, uma longa lista de aldeias localizadas ao longo da área costeira e rural da Guiné-Bissau as quais poderiam potencialmente tornar-se locais de aplicação do estudo do presente projeto. Um processo de seleção de locais foi realizado durante o PPG, em que essas aldeias ("localidades") foram então estudadas, visitadas (em sua maioria) e sua seleção validada. Tendo em vista a extensão da zona costeira e que a mesma abriga cerca de 80% da população do país, três zona de interesse, cujas localizações aproximadas são mostradas na *Figura 3*, foram priorizadas para beneficiarem-se da intervenção do projeto.

ZONAS DE INTERVENÇÃO DO PROJETO COASTAL

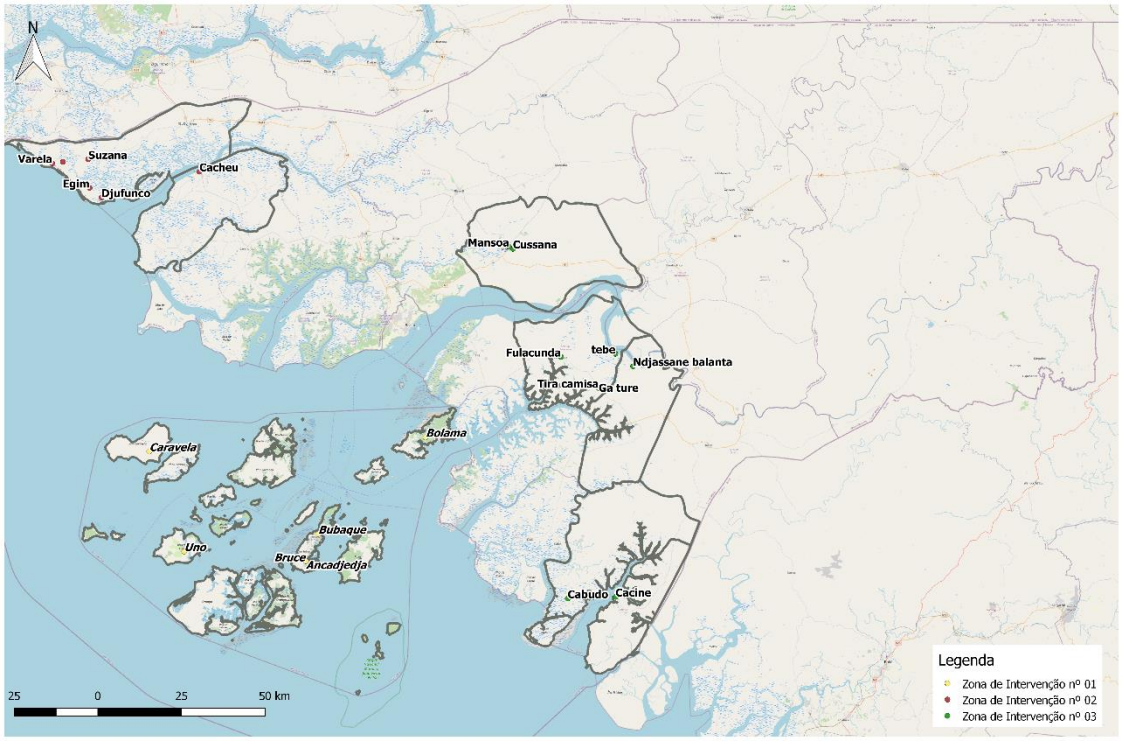


Figura 3. Zonas de intervenção. Fonte UPC – Guinea-Bissau.

• Zona 1:"Arquipélago Bolama-Bijagós", com todas as suas características, incluindo um complexo de áreas marinhas costeiras protegidas e as disposições espaciais de gestão que isso implica;

• Zona 2: "Varela-Cacheu", uma área fortemente afectada naturalmente pela erosão e induzida pelo clima. Inclui recursos naturais e artificiais vulneráveis às alterações climáticas (terrenos agrícolas, docas, pontes, estradas, infraestruturas turísticas, mangais, marismas, etc.);

• Zona 3: "O Sul" e "Mansoa-Buba-Cufada", na verdade inclui duas zonas que foram combinadas em uma zona para gerenciar as atividades do projeto. Inclui áreas de grande importância para a agricultura costeira (arroz, caju), bem como áreas protegidas.

As três zonas de intervenção incluem "paisagens costeiras", ou mais precisamente paisagens terrestres/marítimas, e representam as "zonas de interesse" do projeto, que são agrupados segundo o exposto na Tabela 1.

Tabela 1. Lista de lugares (localidades) prioritários e respectiva população residente. Fonte UPC - Guinea Bissau.

*Localidades nas 3 Zonas do Projeto **	*Notas **	*População residente total **	*Homens*	*Mulheres*	*% de mulheres*
Zona #1) **Bolama-Bijagós**		**32.424**	**15.770**	**16.654**	**51%**
Bolama	[a, b]	10.206	5.054	5.152	50%
Bubaque	[a, b]	11.204	5.374	5.830	52%
Caravela		4.263	2.133	2.130	50%
Uno		6.751	3.209	3.542	52%
Zona #2) **Varela-Cacheu**		**15,041**	**7.782**	**7.259**	**48%**
Cacheu (Urbano)	[c]	5.674	2.842	2.832	50%
Catão Butame	[a]	117	61	56	48%
Catão Calenquin	[a]	303	169	134	44%
Catão Cassica	[a]	221	112	109	49%
Catão Jonique (Edjonique)	[a]	474	274	200	42%
Djufunco	[d]	607	338	269	44%
Edgim Djongofer	[d]	87	46	41	47%
Edgim Odjoe	[d]	127	73	54	43%
Edgim São Paulo	[d]	225	110	115	51%
S.Domingos (Urbano)	[a]	5.102	2.719	2.383	47%
SUZANA	[a]	1.507	739	768	51%
Varela (Ial)	[a]	597	299	298	50%
Zona #3a) **Mansoa-Buba-Cufada**		**18.279**	**9.219**	**9.060**	**50%**
Buba (Urbano)	[a, c]	7.571	3.835	3.736	49%
Fulacunda (Urbano)	[a, c]	1.526	798	728	48%
Gã-Turé	[a]	602	312	290	48%
Indjassane Balanta	[a]	535	244	291	54%
Mansoa (Urbano)	[a, c]	7.996	4.004	3.992	50%
Tira camisa	[a]	49	26	23	47%
Zona #3b) **Zona Sul**	[c]	**1.834**	**959**	**875**	**48%**
Cacine (Urbano)	[c]	977	540	437	45%
Cabedu	[c]	857	419	438	51%
Total		67,578	33,730	33,848	50.1%

Posteriormente, foi realizada uma avaliação inicial pela equipe de geoprocessamento do consórcio e foi proposto o ajuste das zonas, de modo que as áreas de estudo tivessem considerações ecossistêmicas e de desenvolvimento urbano. Assim, um segundo zoneamento foi proposto, resultando no exposto na

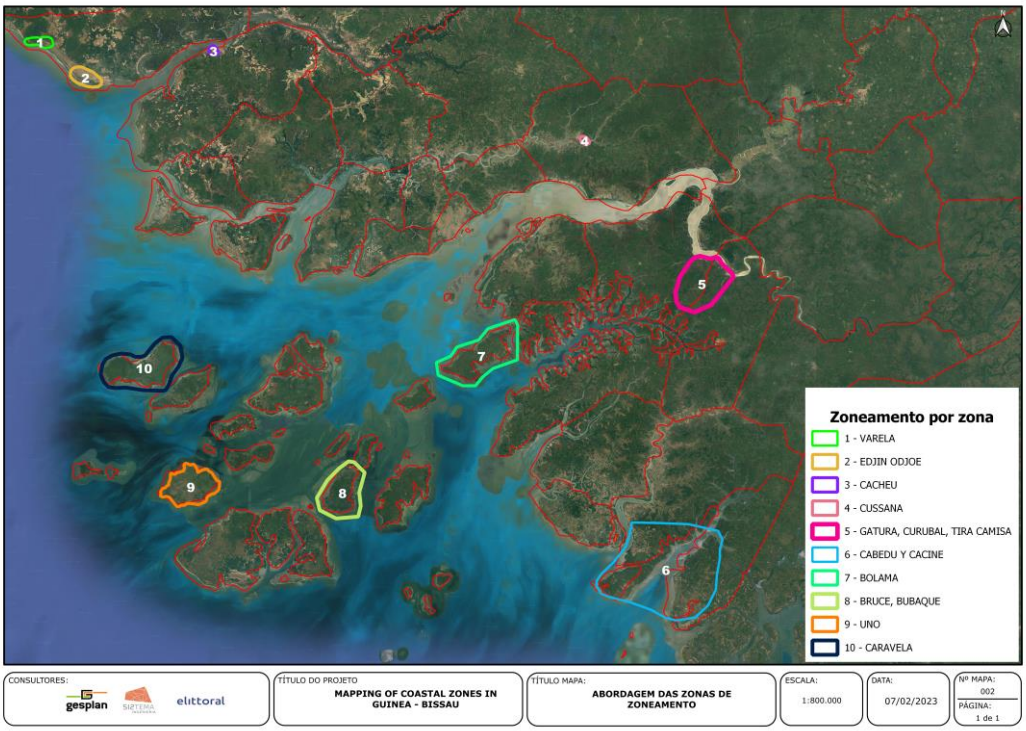

Zoneamento por zona
1 - VARELA
2 - EDJIN ODJOE
3 - CACHEU
4 - CUSSANA
5 - GATURA, CURUBAL, TIRA CAMISA
6 - CABEDU Y CACINE
7 - BOLAMA
8 - BRUCE, BUBAQUE
9 - UNO
10 - CARAVELA
CONSULTORES:
gesplan
elittoral
TÍTULO DO PROJETO
MAPPING OF COASTAL ZONES IN GUINEA - BISSAU
TÍTULO MAPA:
ABORDAGEM DAS ZONAS DE ZONEAMENTO
ESCALA:
1:800.000
DATA:
07/02/2023
Nº MAPA:
002
PÁGINA:
1 de 1

Figura 4.

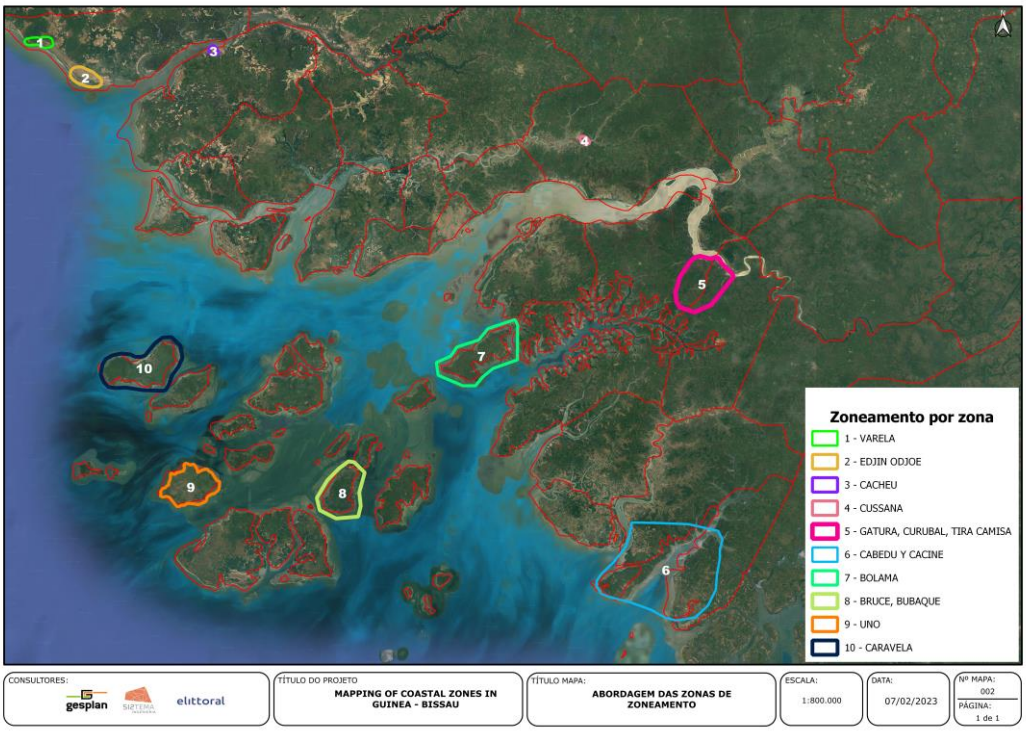


Figura 4. Zonificação proposta pelo consórcio. Fonte elittoral.

Esta última zonificação (Tabela 2) está limitada por área de intervenção, entretanto encontra-se definida com claridade e alcance do presente projecto.

Tabela 2. Extensão das localidades de estudo.

Zona		Área (Km²)
1	Varela	16,08
2	Edjin Odjoe	33,87
3	Cacheu	5,39
4	Cussana	3,03
5	Gatura, Curubal	134,34
6	Cabedu e Cacine	618,54
7	Bolama	147,34
8	Bruce, Bubaque	93,39
9	Uno	121,77
10	Caravela	163,01
Area total		**1.336,76**

Uma vez que a equipe de especialistas do GESPLAN incorporou todos os conceitos ecossistêmicos, geográficos, sociais e de infraestrutura, que são levados em consideração neste estudo, foram gerados 10 (dez) novos polígonos, que definem as áreas de intervenção deste projeto (*Figura 5*).

Tanto as áreas de estudo como os resultados deste documento serão apresentados e compartilhados juntamente aos parceiros locais do projeto, de forma a receber o feedback correspondente.



Figura 5. Zonificação proposta consórcio. Fonte GESPLAN.

Clima Marítimo

2. Regime de Onda

As informações utilizadas para o estudo das ondas são obtidas dos repositórios da Agência Nacional de Ciência da Austrália (CSIRO). Contém resultados de simulações meteorológicas de ondas realizadas com o modelo WaveWatch III (v3.14) sob uma implementação global de 1°. As variáveis arquivadas incluem a altura significativa das ondas (Hs), o período médio das ondas (Tm01) e a direção média das ondas. O conjunto de dados cobre um período de tempo que começa em 1980 e termina em 2099, onde existem diferentes tipos de produtos que são divididos da seguinte forma:

<u>História 1980-2005:</u>

- CFSR
- CMIP3 (ECHAM5, Mk3.5 não ajustado e viés ajustado para CFSR).
- CMIP5 (ACCESS1.0, CNRM-CM3, HadGEM2, INMCM4, BCC-CSM1.1, MIROC5, GFDL-CM3, MRI-CGCM3).

<u>Futuro próximo 2026-2045:</u>

- CMIP5
- RCP4.5 (ACCESS1.0, CNRM-CM3, HadGEM2, INMCM4, BCC-CSM1.1, MIROC5, GFDL-CM3, MRI-CGCM3).
- RCP8.5 (ACCESS1.0, CNRM-CM3, HadGEM2, INMCM4, BCC-CSM1.1, MIROC5, GFDL-CM3, MRI-CGCM3).

<u>Futuro distante 2080-2099:</u>

- CMIP3
- SRESA2 (ECHAM, Mk3.5 não ajustado e viés ajustado para CFSR).
- CMIP5.
- RCP4.5 (ACCESS1.0, CNRM-CM3, HadGEM2, INMCM4, BCC-CSM1.1, MIROC5, GFDL-CM3, MRI-CGCM3).
- RCP8.5 (ACCESS1.0, CNRM-CM3, HadGEM2, INMCM4, BCC-CSM1.1, MIROC5, GFDL-CM3, MRI-CGCM3).

2.1. Validação

Para a validação das ondas, foi utilizada informação satelital do programa COPENICUS (Copernicus Marine Service), baseadas no produto *Global Ocean L4 Significant Wave Height From Reprocessed Satellite Measurements* [1]. O produto combina dados SWH ao longo do caminho das seguintes missões: Jason-1, Jason-2, Envisat, Cryosat-2, SARA/Altika, Jason-3 e CFOSAT. O resultado é uma grade de resolução horizontal de 2° que é produzida diariamente; Entre suas variáveis temos, altura significativa de onda (Hs), altura máxima diária significativa das ondas, entre outras. As informações de satélite podem ser comparadas no ponto dentro da área de trabalho apresentado na *Figura 6*

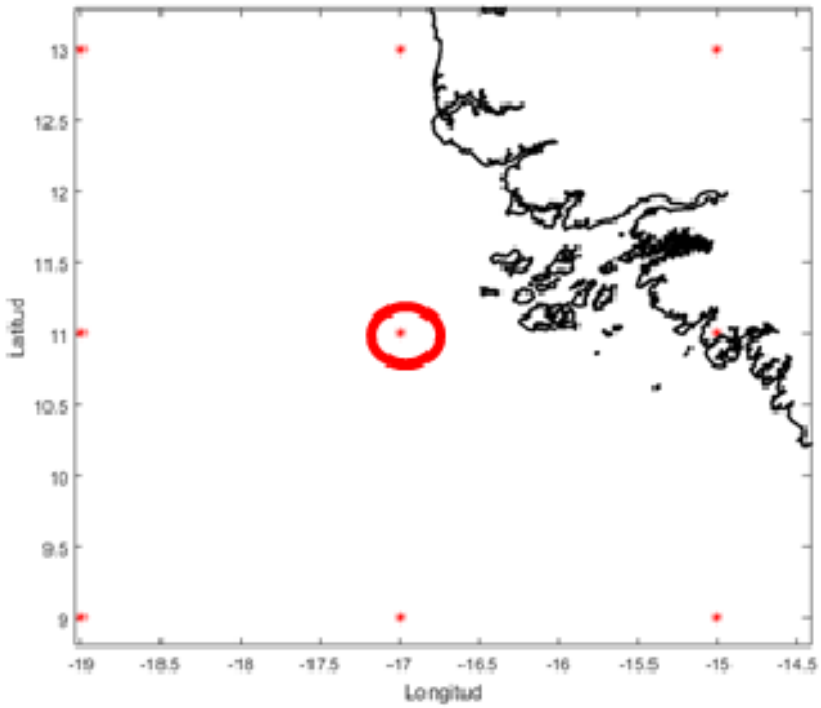


Figura 6. Ponto coincidente entre domínio de trabalho e informações de satélite. Fonte elitoral.

A **¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.** apresenta a validação realizada através da comparação entre os dados de reanálise e as informações de satélite (linha azul dados de satélite e a preto de reanálise). Pode-se observar uma leve subestimação nos dados

de reanálise, principalmente no início, meio, e final do ano. Contudo, em termos gerais a faixa de valores para altura de onda (Hs) é mantida.

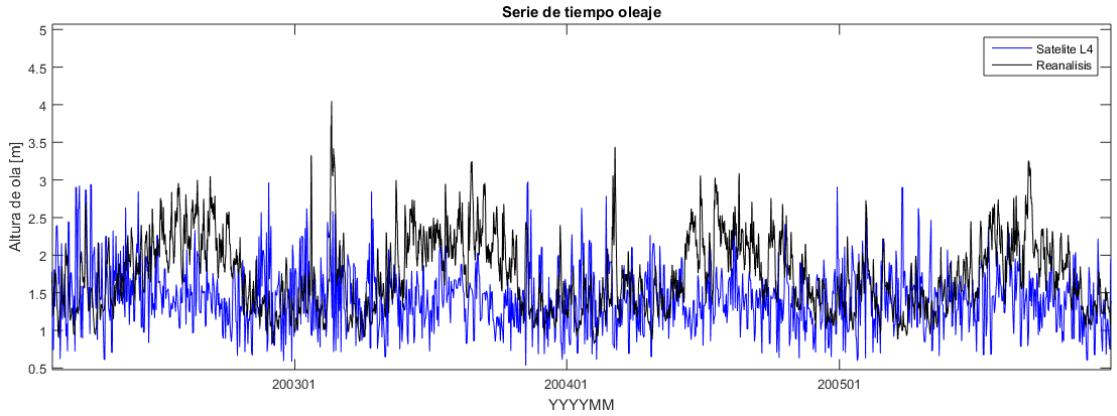


Figura 7. Comparação entre séries temporais de altura de onda entre dados históricos de reanálise e de satélite.

2.2. Estatísticas para um ano médio histórico e projeção de mudanças climáticas

Para obter as estatísticas que caracterizam a área, são criadas séries temporais para a Hs com os dados obtidos dos repositórios CSIRO em três pontos que dentro da área de trabalho, os quais estão apresentados na Figura 8.

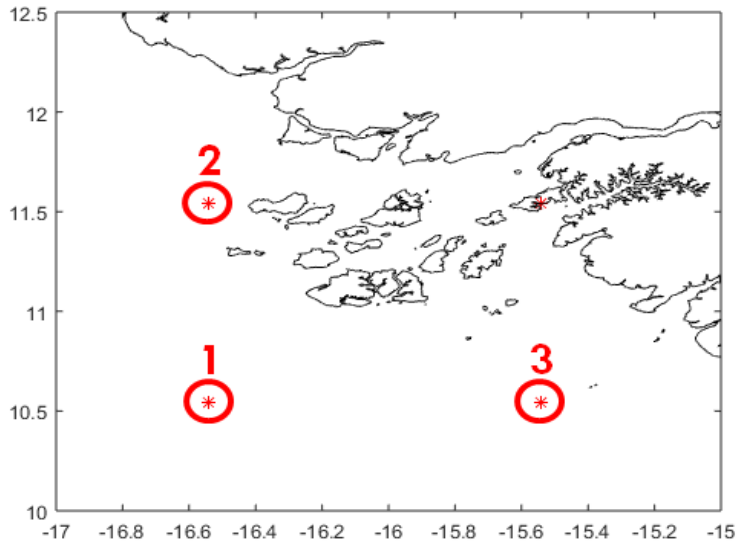


Figura 8. Localização dos pontos de trabalho utilizados para a série de altura de ondas.

- **Regime anual de ondas para cenários histórico e projeções das mudanças climáticas**

Com os pontos estabelecidos é possível criar séries para cada período disponível (histórico, futuro próximo e futuro distante), isso permite a criação do regime anual de ondulação, que é apresentado a seguir.

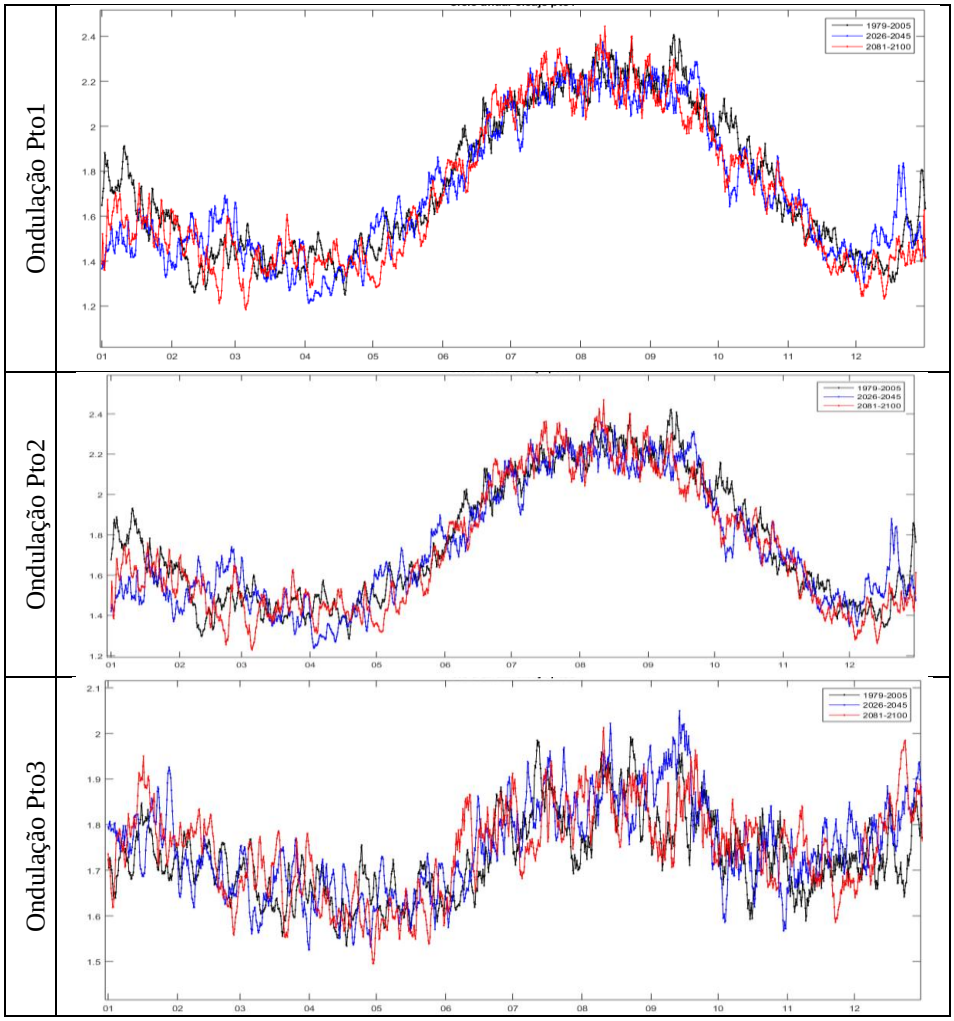


Figura 9. Regime anual de ondulação em cada um dos pontos para os períodos de tempo [linha preta 1979-2005], [linha azul 2026-2045], [linha vermelha 2081-2100].

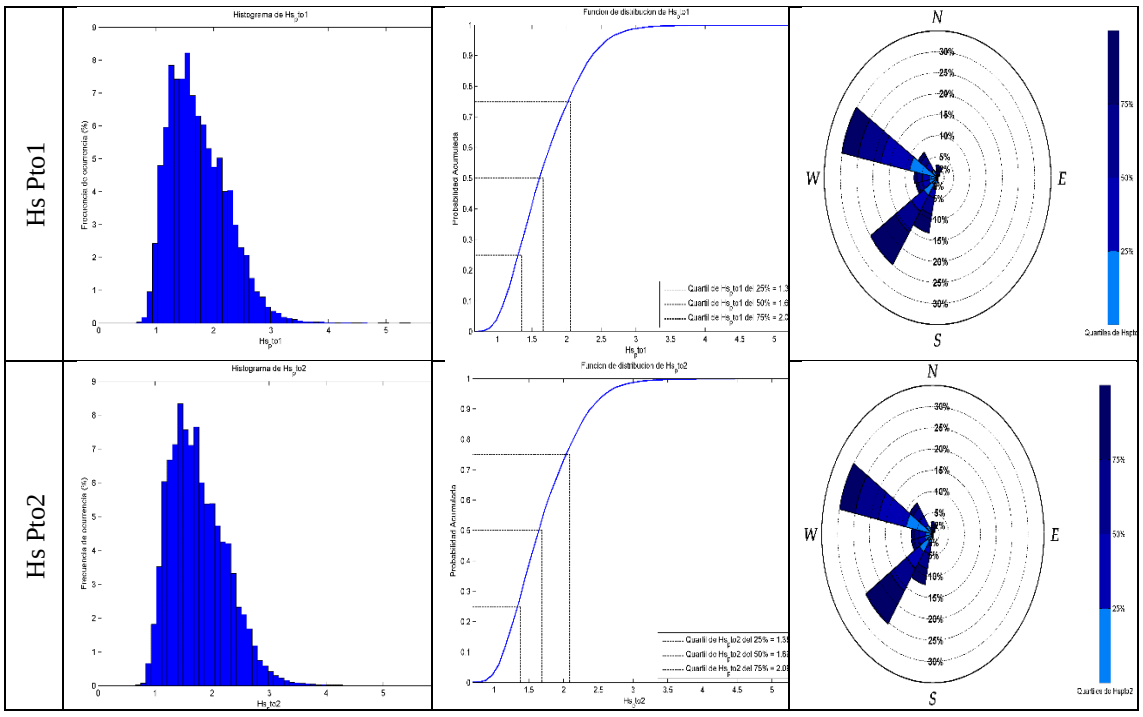
O regime anual de ondas (*Figura 9*) é fortemente marcado por um pico entre os meses de agosto e setembro, com mínimas entre abril e maio.

Para os pontos um e dois a magnitude é muito semelhante, contrariamente ao ponto três, onde os valores têm uma variação mais alta. As máximas não ultrapassam 2,1 m, ao contrário dos outros (ponto um e dois) que estão em 2,4 m, além disso o ciclo anual do ponto três é menos marcado.

Com relação aos cenários futuros, não há mudança de regime ou variações significativas de magnitude ou direção entre as projeções históricas e climáticas.

- **Regime médio**

Cada ponto fornece uma série temporal que permite obter histogramas, função de distribuição, curvas de probabilidade e rosas de onda. Abaixo estão os resultados médios do regime para os dados históricos, o futuro próximo e o futuro distante na projeção para as mudanças climáticas.



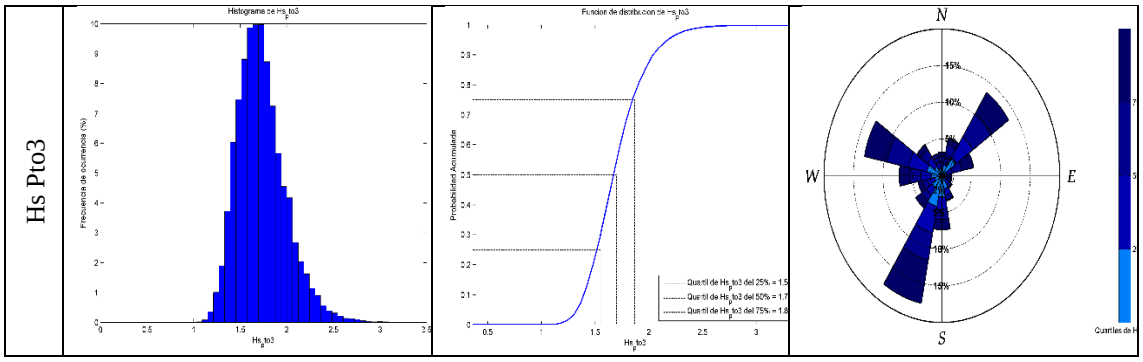


Figura 10. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosas de onda (direita) para o período histórico [1980-2005].

Os pontos anteriores e seus gráficos (*Figura 10*) referem-se ao período histórico (Figura *10*). De maneira geral para o regime médio tem-se valores de frequência para Hs mais recorrentes de ~1,5m nos pontos um e dois, para o ponto três o valor mais recorrente é ~1,7m. De acordo com os quartis dos diagramas de distribuição 75% das vezes Hs de 2 m não é excedido nos pontos um e dois, e nos pontos três não ultrapassa 1,87 m. Por 95% do tempo tem-se ~2,5m em um e dois com ~2,2 m em três. A direção predominante é WNW, SW nos pontos um e dois, e uma mistura entre WNW, SSW e NE no ponto três.

- **<u>Regime médio baseado nos dados para o futuro próximo</u>**

A Figura 11 apresenta os gráficos para o período de tempo (2026-2045). Em geral para o regime médio tem-se, valores de frequência para Hs mais recorrentes de ~1,5 m nos pontos um e dois, para o ponto três o valor mais recorrente é ~1,7 m. De acordo com os quartis dos diagramas de distribuição, 75% das vezes Hs de 2 m não é excedido nos pontos um e dois, e no ponto três não ultrapassa 1,91 m. Em 95% do tempo tem-se ~2,5 m nos pontos um e dois com ~2,2 no ponto três. A ondulação tem direção predominante de WNW e SW nos pontos um e dois, e para o ponto três uma mistura entre WNW, SSW e NE.

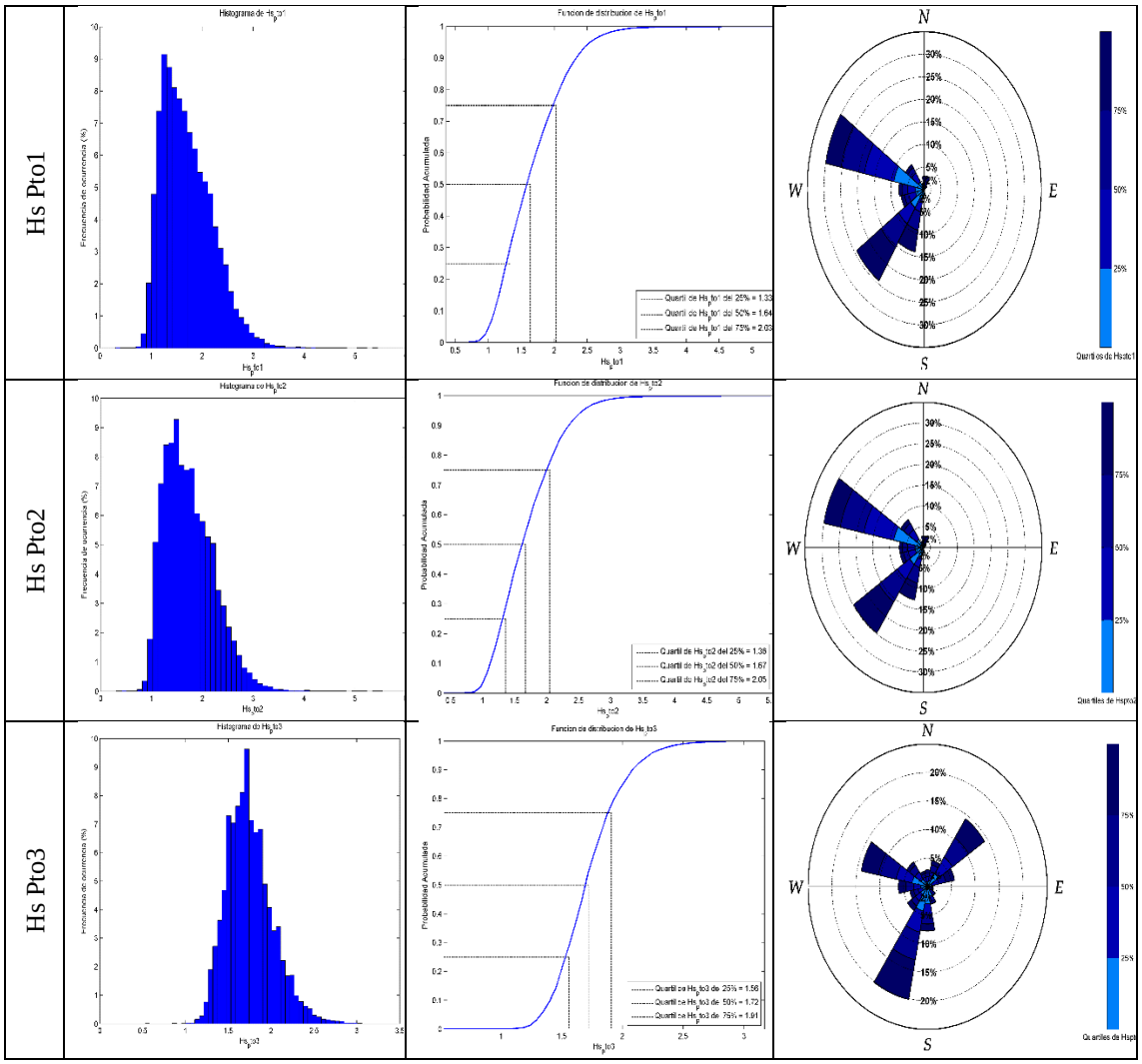


Figura 11. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosas de onda (direita) para o futuro próximo [2026-2045].

- **<u>Regime médio baseado nos dados para o Futuro distante (projeção de mudanças climáticas)</u>**

Os pontos a seguir e seus gráficos (*Figura 12*) referem-se ao período de tempo (2080-2099). De forma geral para o regime médio que temos; valores de frequência para Hs mais recorrentes de ~ 1,5 m nos pontos um e dois, para o ponto três o valor mais recorrente é ~1,7 m. De acordo com os quartis dos diagramas de distribuição, 75% do tempo Hs não excede 2 m nos pontos um e dois, e no ponto três não excede 1,91 m. Em 95% do tempo tem-se ~2.5m nos pontos um e dois, e ~2.2 m no ponto três. A ondulação tem direção predominante de WNW e SW nos pontos um e dois, e para o ponto três uma mistura entre WNW, SSW e NE.

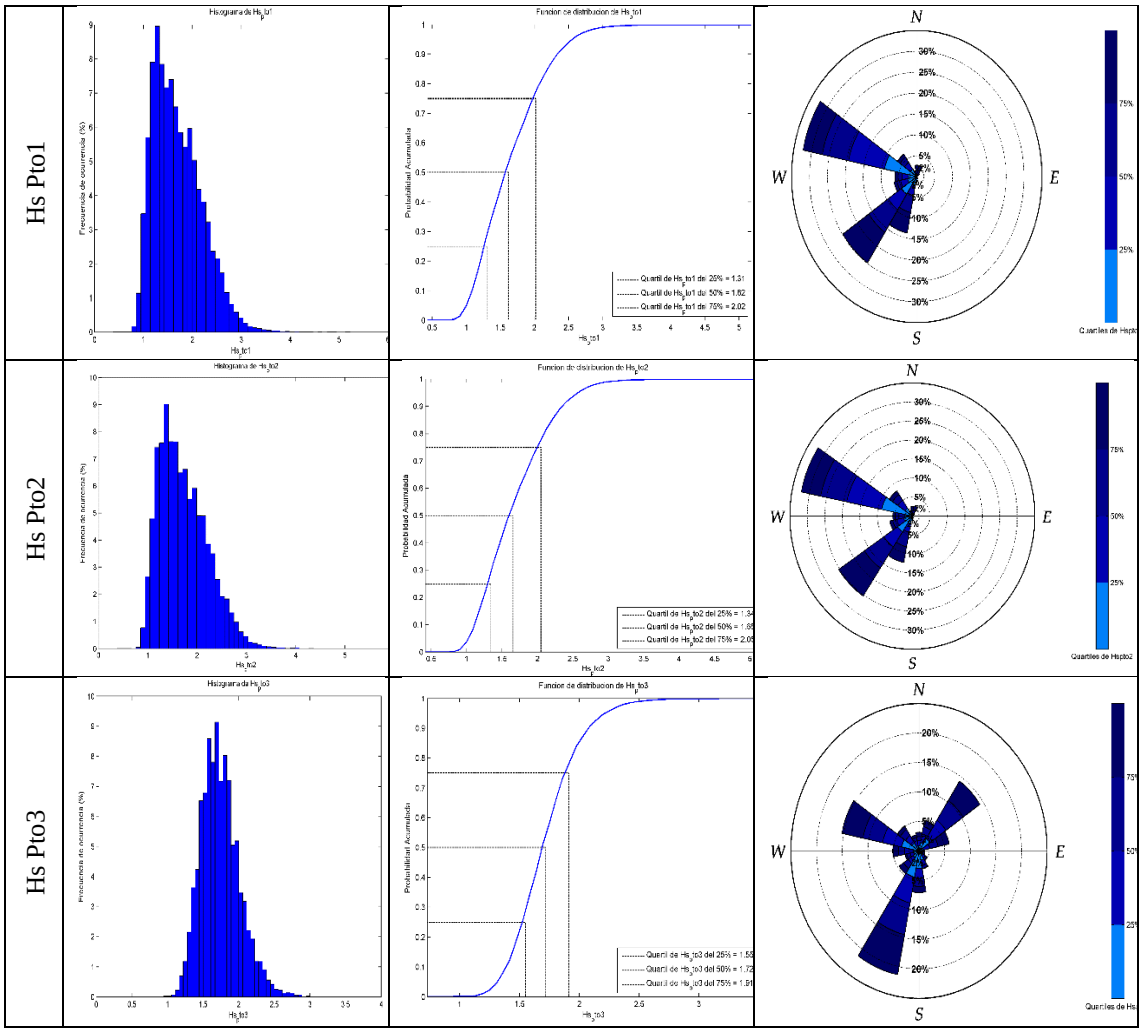


Figura 12. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa de onda (direita) para um período de tempo futuro distante [2080-2099].

Nos três períodos o comportamento é mantido dentro de cada um dos pontos, com variações mínimas nas porcentagens da direção.

3. Elevação do Nível do Mar

O conjunto de dados utilizado para a caracterização do nível do mar foi obtido a partir do Copernicus Climate Change Service (C3S), o produto usado é baseado no forçamento climático da reanálise global ERA5 e cinco modelos climáticos globais (GCM) do conjunto de dados de projeção climática global de alta resolução do Projeto de Intercomparação de Modelo Acoplado Fase Seis (CMIP6) do conjunto de modelos múltiplos o Projeto de Intercomparação de Modelos de Alta Resolução (HighResMIP)[2], os períodos de tempo das informações são apresentados a seguir.

- Histórico (Era5): 1979 -2018.
- Projeção de Mudanças Climáticas CMCC-CM2-VHR4: 2015 -2050.

A variável utilizada para a análise é a elevação do nível total da água, que leva em consideração o nível de maré pura, onda de tempestade e as mudanças no nível médio anual do mar. O nível vertical de referência é o nível médio do mar (NMM) durante o período de referência 1986-2005.

3.1. Validação

Para validar as informações históricas (reanálise ERA5) do nível do mar não foi possível encontrar informações de marégrafos na área de estudo (não há informações disponíveis no nível regional de marégrafos na área), no entanto, para verificar a validade dos dados, é utilizado o marégrafo 223DAKAR do Senegal, localizado a 14° 41N, 17° 25W e o ponto mais próximo da área de interesse, localizado em 12.349N, 16.743W para validação [3] [4] (*Figura 13* e *Figura 14*).

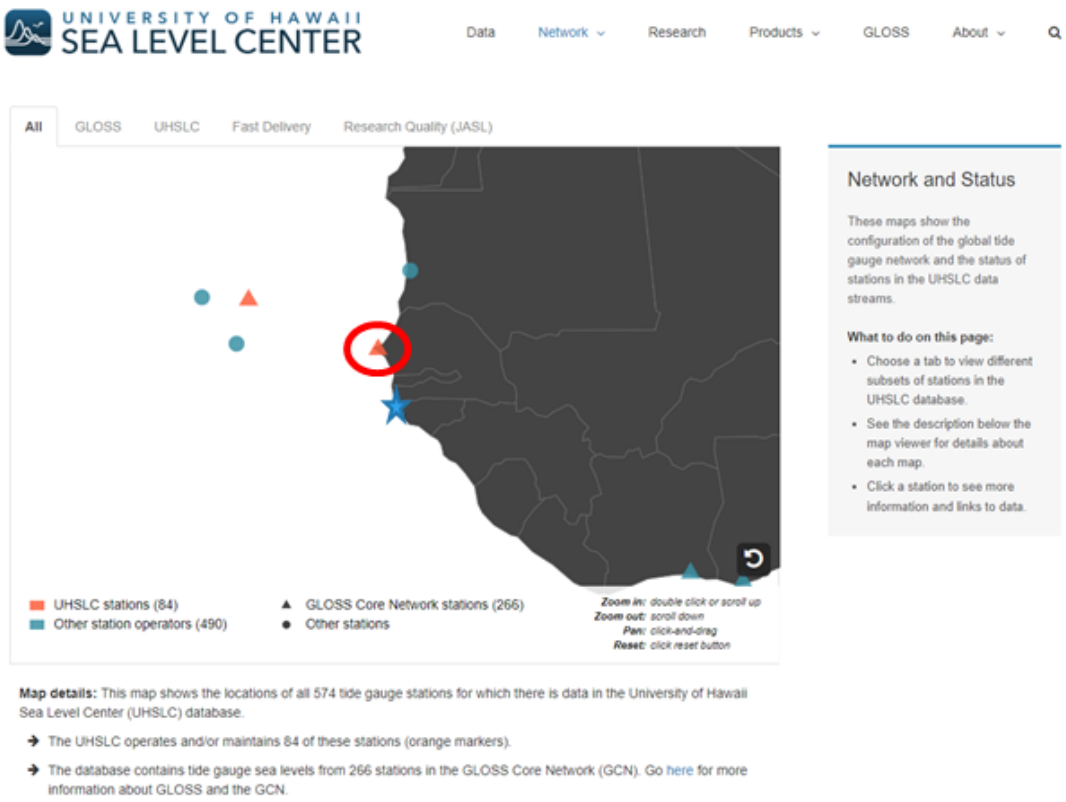


Figura 13. Captura de tela do Centro de Nível do Mar Universidade do Havaí, marégrafo disponível (ponto vermelho demarccado) mais próximo da área de trabalho (estrela azul).

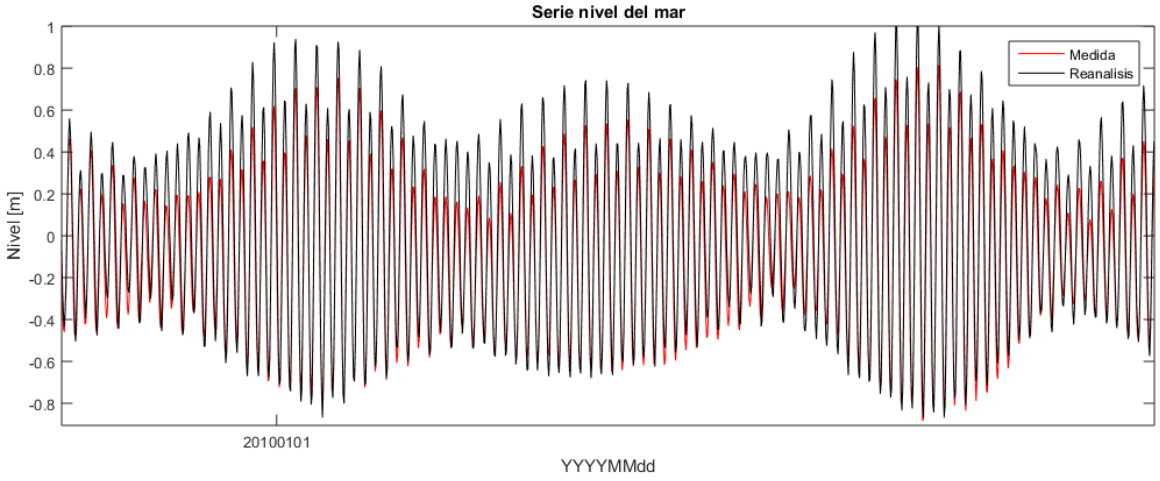


Figura 14. Validação do nível do mar, comparando informações de projeção de mudanças climáticas (preto), anteriores a 2021, com dados de marégrafo 223DAKAR (vermelho).

3.2. Estatísticas de regime médio para histórico e projeção de mudanças climáticas

- **Regime médio baseado nos dados históricos ERA5 (1979-2018)**

Para criar as estatísticas que caracterizam a área de estudo, são extraídas informações dos pontos mais próximos do período 1979-2018 da ERA5, que estão na área de interesse. Existe a possibilidade de trabalhar em até 14 pontos, que são apresentados na *Figura 15*.

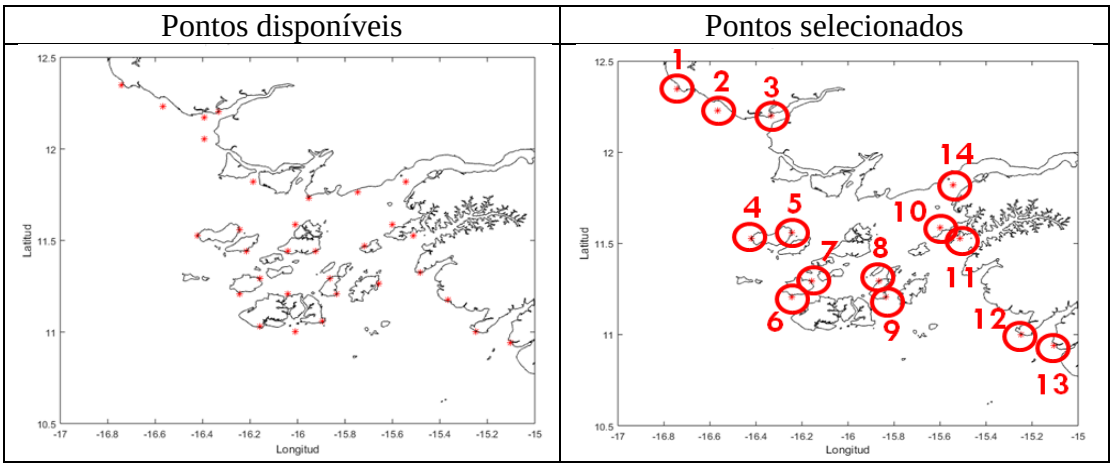


Figura 15. Pontos de trabalho para pontos de dados do nível total do mar (direita), pontos potenciais (esquerda).

Para manter uma ordem adequada no estudo, os pontos foram divididos nos grupos estabelecidos na *Tabela 3*.

Tabela 3. Grupos por pontos de trabalho.

Grupo	Pontos
1	Pto1, Pto2, Pto3
2	Pto4, Pto5
3	Pto6, Pto7
4	Pto8, Pto9
5	Pto10, Pto11
6	Pto13, Pto12
7	Pto14

Com a série temporal em cada um dos pontos, diferentes cálculos estatísticos são feitos para obter o histograma, a função de distribuição e a curva de probabilidade acumulada,

correspondentes ao regime do nível médio do mar dos dados históricos. Os resultados obtidos para cada um dos pontos são apresentados a seguir

Grupo 1

Em todos os níveis indicados nas diferentes Figuras referentes ao grupo 1 (*Figura 16*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -1 m e 1 m, com maiores valores de frequência em ~ -0,5 m. Nos pontos um e dois, o valor com maior frequência é 0,5 m, já para o ponto três tem-se valores de frequência mais altos em -0,4 m e 0,5 m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação da superfície do nível do mar não excede 0,35 m, 0,39 m e 0,46 m (em cada ponto respectivamente) e 95% do tempo não excede ~0,6 m nos pontos um e dois, e ~0,7 m no ponto três.

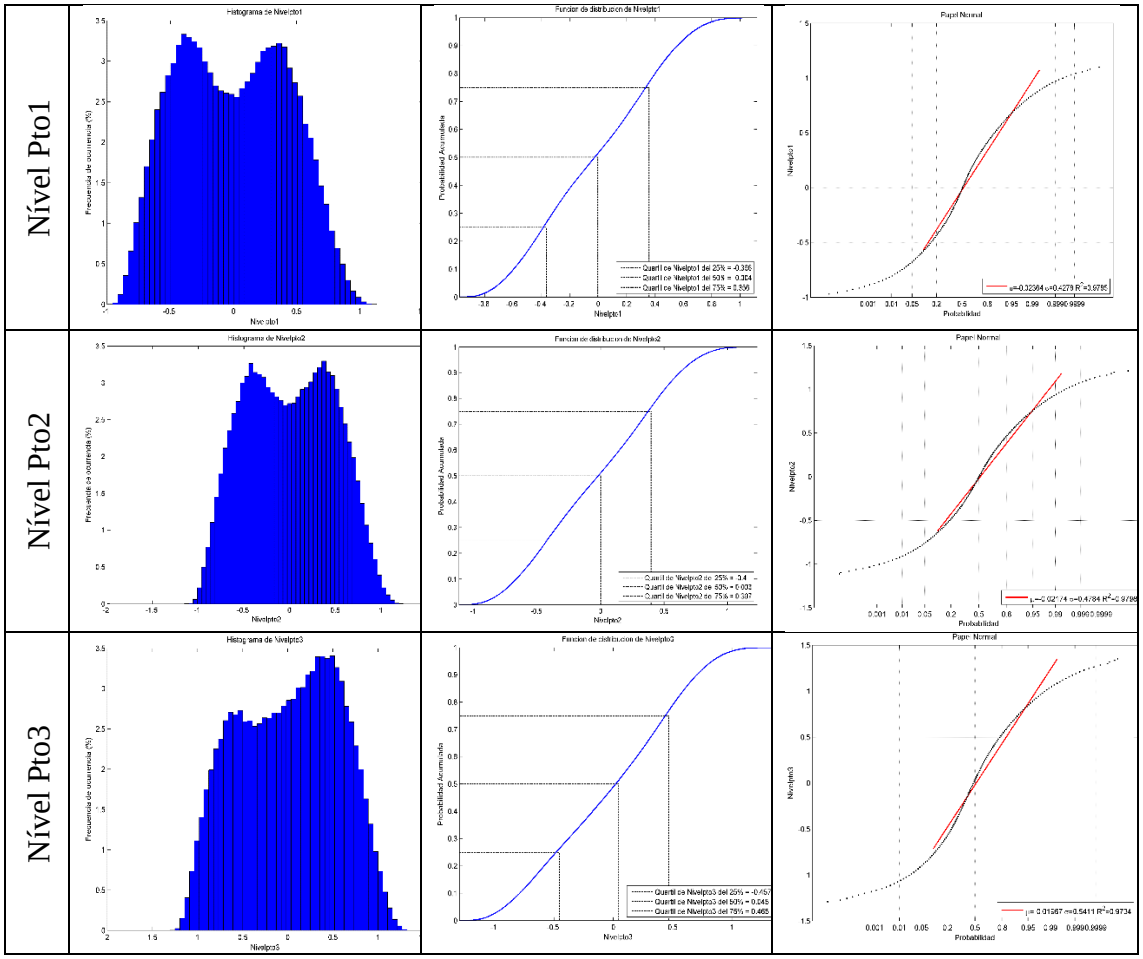


Figura 16. Regime médio histórico para o Nível em 1,2 e 3: Histograma de frequência cumulativa (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 2

Em todos os níveis indicados nas diferentes Figuras referentes ao grupo 2 (*Figura 17*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -1 m e 1 m, com valores de frequência mais altos em ~ -0,4 m e ~0,6 m no ponto quatro. Para o ponto cinco, tem-se uma distribuição de frequência entre -1,4 m e 1,3 m, com valores de frequência mais altos em ~ (-0,9m) e 0,9m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação da superfície do nível do mar não excede 0,49 m e 1 m (em cada ponto, respectivamente) e 95% do tempo não excede ~0.8 m no ponto quatro e ~1 m no ponto cinco.*Figura 17*

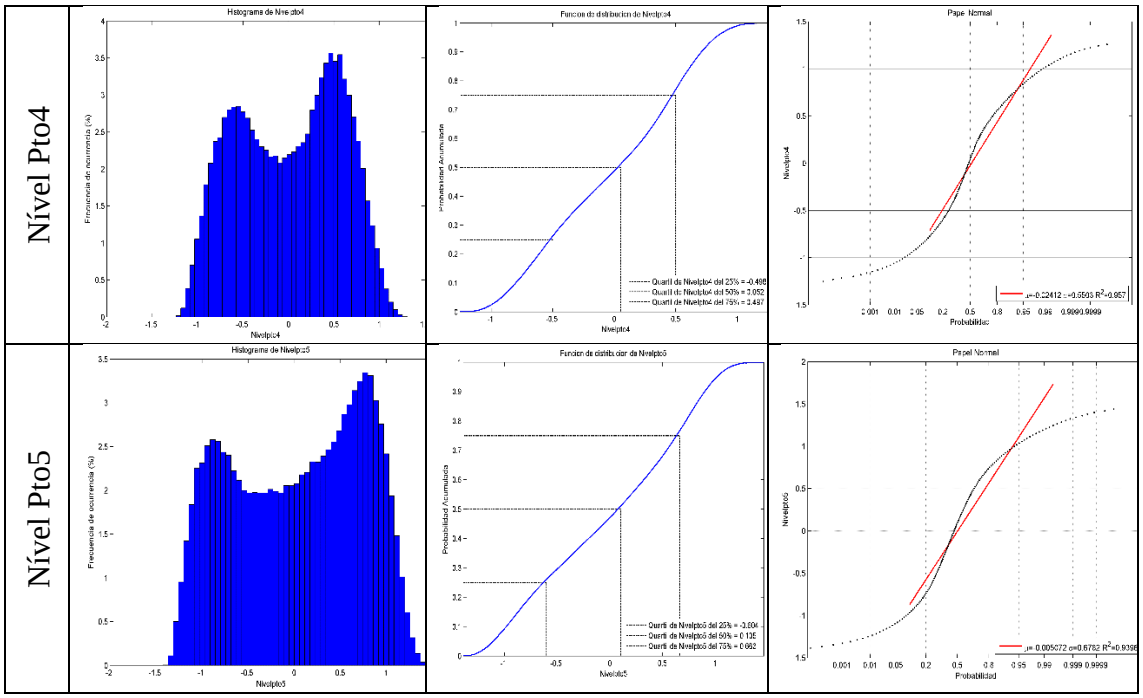


Figura 17. Regime médio histórico para Nível em 4,5: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 3

Em todos os níveis expostos nas diferentes Figuras referentes ao grupo 3 (*Figura 18*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -1,3 m e 1 m, com valores de frequência mais altos em ~ -0,75 m e ~0,75 m no ponto seis. Para o ponto sete, tem-se uma distribuição de frequência entre -1,5 m e 1,5 m, com valores de frequência mais altos em ~ -0,9 m e 0,9m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação da superfície do nível do mar não excede 0,56 m e 0,66 m (em cada ponto, respectivamente) e 95% do tempo não excede ~1 m no ponto seis e ~1,2 m no ponto sete.

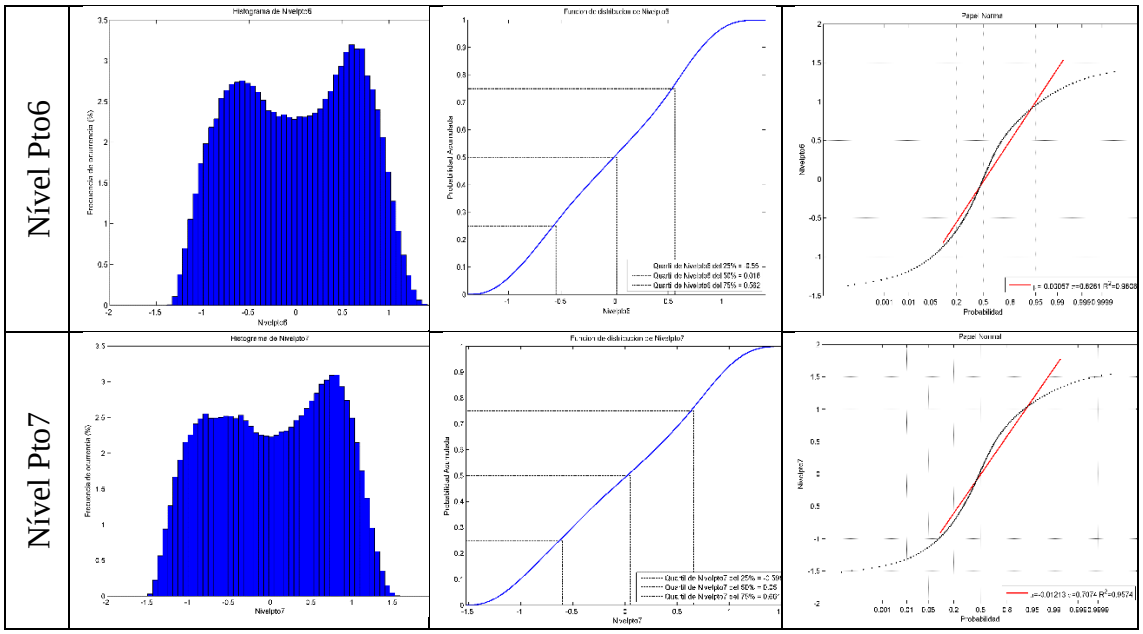
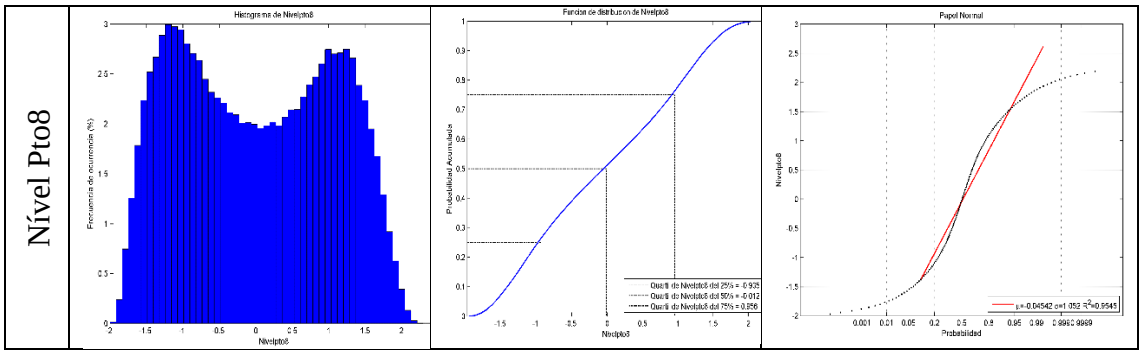


Figura 18. Regime médio histórico para o Nível em 6, 7: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 4

Em todos os níveis indicados nas diferentes Figuras referentes ao grupo 4 (*Figura 19*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -2 m e 2 m, com valores de frequência mais altos em ~ -1,2 m e ~1,2 m no ponto oito, para o ponto nove, tem-se uma distribuição de frequência entre -1,5 m e 1,6 m, com valores de frequência mais altos em ~ -1 m e 1,2 m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação da superfície do nível do mar não excede 0,95 m e 0,87 m (em cada ponto, respectivamente) e 95% do tempo não excede ~1,5 m em ambos os pontos.



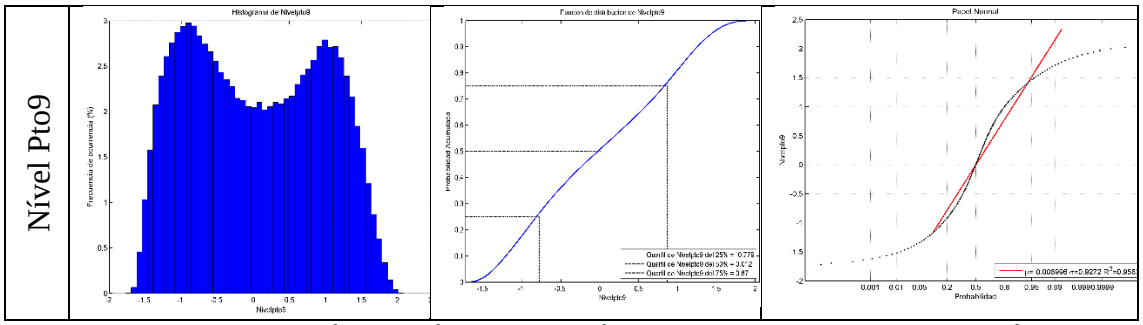


Figura 19. Regime médio histórico para o Nível em 8, 9: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 5

Em todos os níveis expostos nas diferentes Figuras referente ao grupo 5 (*Figura 20*). têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -2 m e 2 m, com valores de frequência mais altos em ~ -1,5 m e ~1,5 m no ponto 10, para o ponto 11, tem-se uma distribuição de frequência entre -2 m e 2,2 m, com valores de frequência mais altos em ~ -1,5 m e 1,6 m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação da superfície do nível do mar não excede 1,1 m e 1,18 m (em cada ponto, respectivamente) e 95% do tempo não excede ~1,8 m no ponto 10 e 2 m no ponto 11.

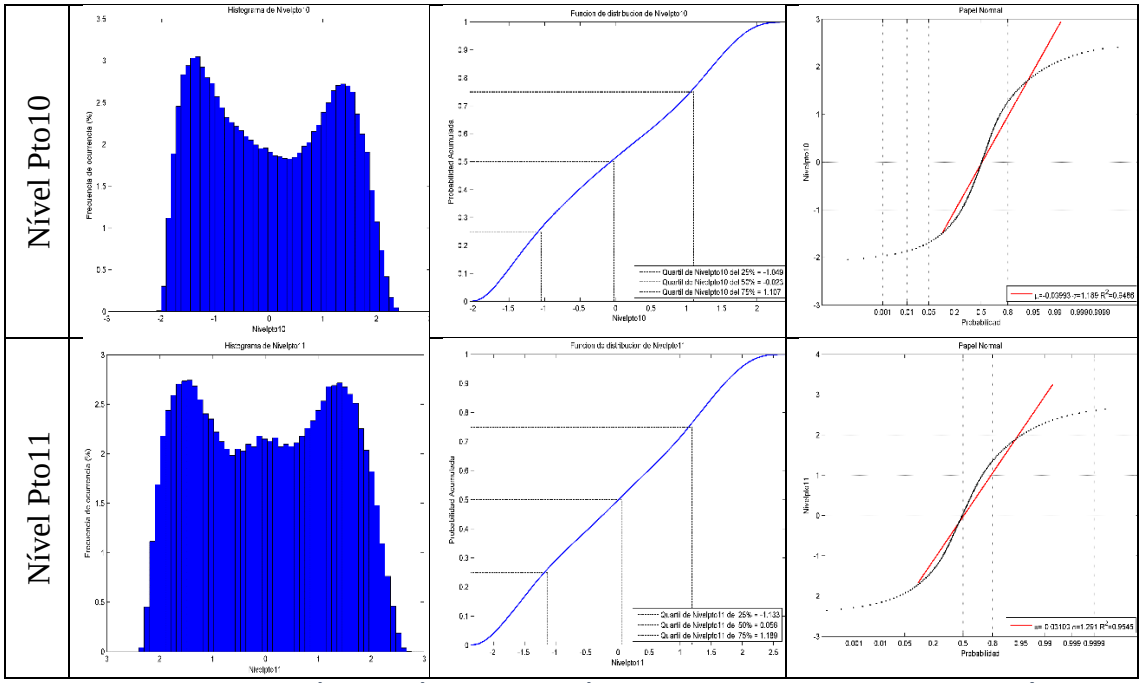


Figura 20. Regime médio histórico para o Nível em 10, 11: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 6

Em todos os níveis indicados nas diferentes Figuras referentes ao grupo 6 (*Figura 21*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -2 m e 2 m, com valores de frequência mais elevados em ~ -1,5 m e ~1,5 m em ambos os pontos. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação da superfície do nível do mar não excede ~1,1 m (em ambos os pontos) e 95% do tempo não excede ~2 m em ambos os pontos 12 e 13.

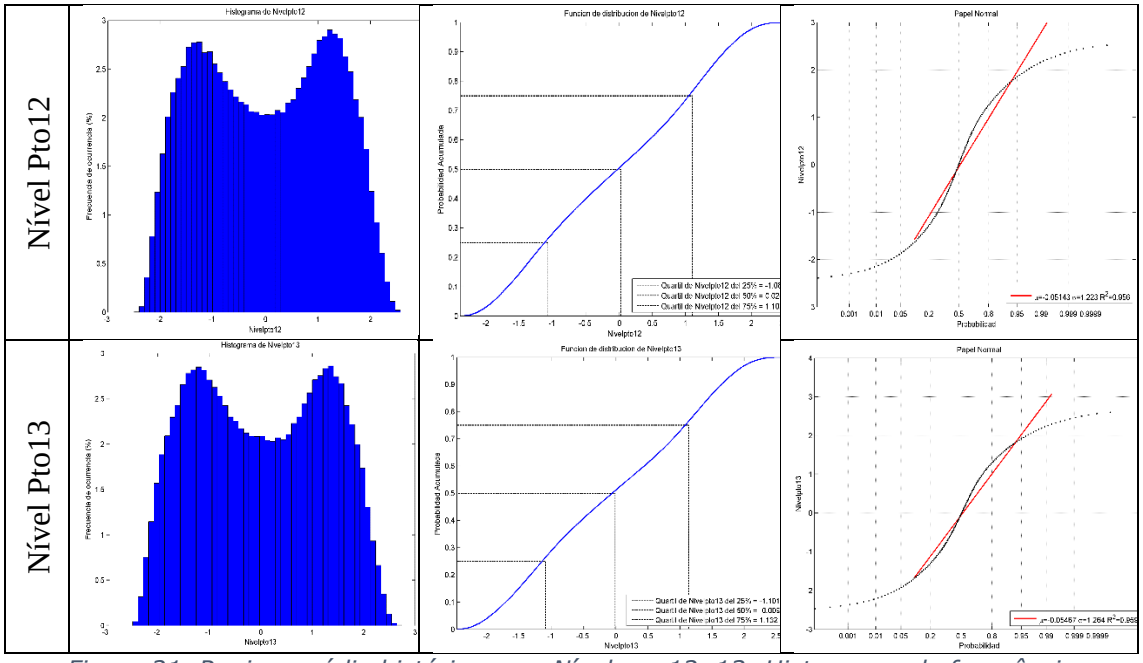


Figura 21. Regime médio histórico para Nível em 12, 13: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 7

No nível 14 exposto na *Figura 22*, associado ao grupo 7, tem-se uma distribuição de frequência com valores máximos em ~ -1,5 m e ~1,7 m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação da superfície do nível do mar não excede 1,2 m e 95% do tempo não excede 2 m.

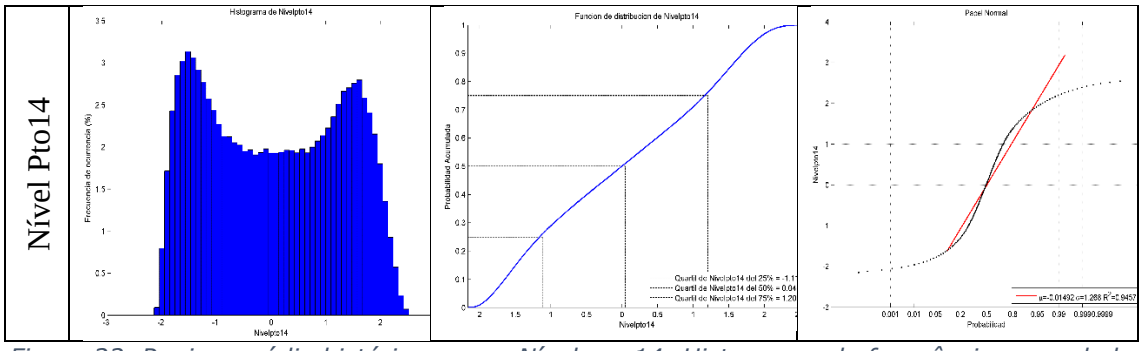


Figura 22. Regime médio histórico para o Nível em 14: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

- **Regime médio para projeção das mudanças climáticas (2015-2050).**

Para criar a estatística para caracterizar a área, as informações são extraídas dos pontos mais próximos do período de projeção de mudanças climáticas do modelo CMCC-CM2-VHR4 que estão na área de interesse, tem a possibilidade de trabalhar os 14 pontos que foram mostrados na (*Figura 15*), seguindo a ordem da (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**).

Com a série temporal em cada um dos pontos, diferentes cálculos estatísticos são feitos para obter a tendência de 2015 a 2050, histograma, função de distribuição e curva de probabilidade acumulada, que corresponde ao regime da elevação do nível médio do mar. Os resultados obtidos para cada um dos pontos são apresentados a seguir.

Grupo 1

Ao traçar as séries temporais para os pontos um, dois e três (*Figura 23*), há uma clara tendência positiva. Esta tendência sofre uma variação entre os pontos, mas é mais percetível quando se compara a gerada pelo ponto três com o ponto um e dois. A tendência vermelha é o ponto um, o ponto dois a azul e o ponto três a ciano.

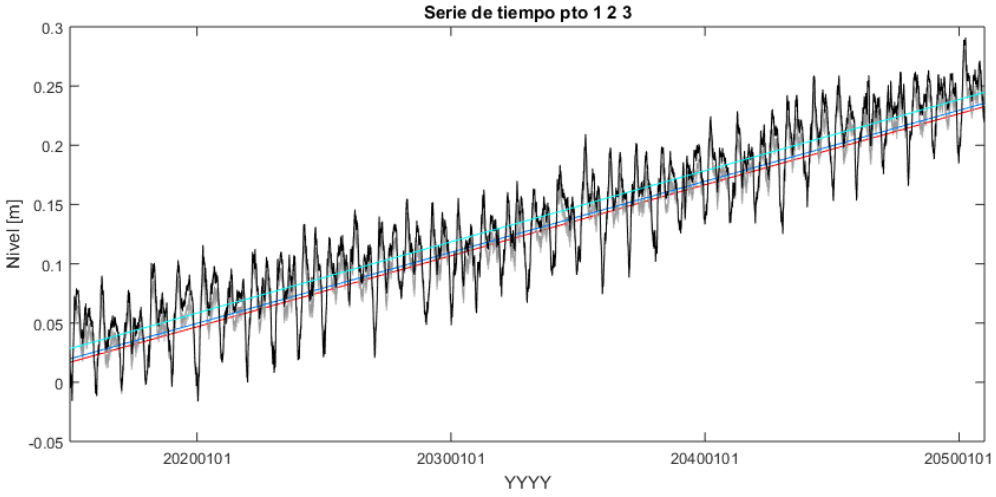
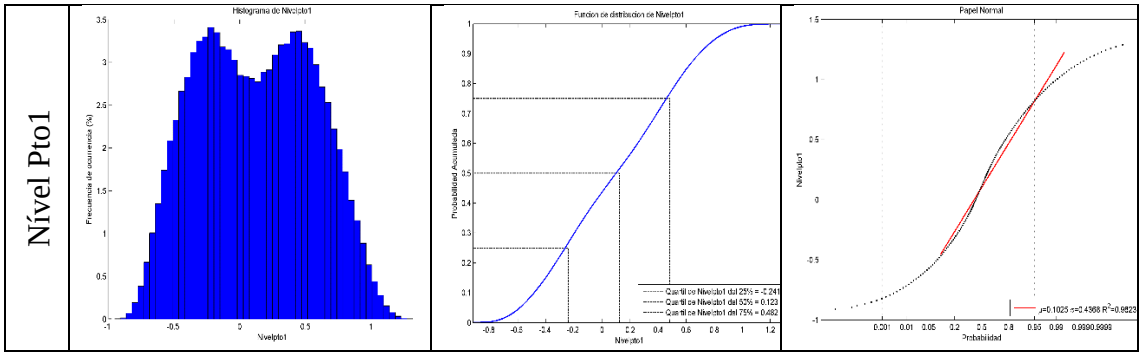


Figura 23. Séries cronológicas, pontos 1, 2 e 3.

Em todos os níveis expostos nas diferentes Figuras referentes ao grupo 1 (*Figura 24*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -0,5 e 1 m, com valores de frequência mais elevados em ~ -0,4 m e ~0,5 m nos pontos um e dois; Para o ponto três temos valores de frequência mais elevados em ~ -0,5 m e ~0,5 m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo o nível do mar não excede 0,4 m, 0,5 m e 0,6 m (em cada ponto, respectivamente) e 95% do tempo não excede ~0,7 m nos pontos um e dois, e ~1 m no ponto três.*Figura 24*



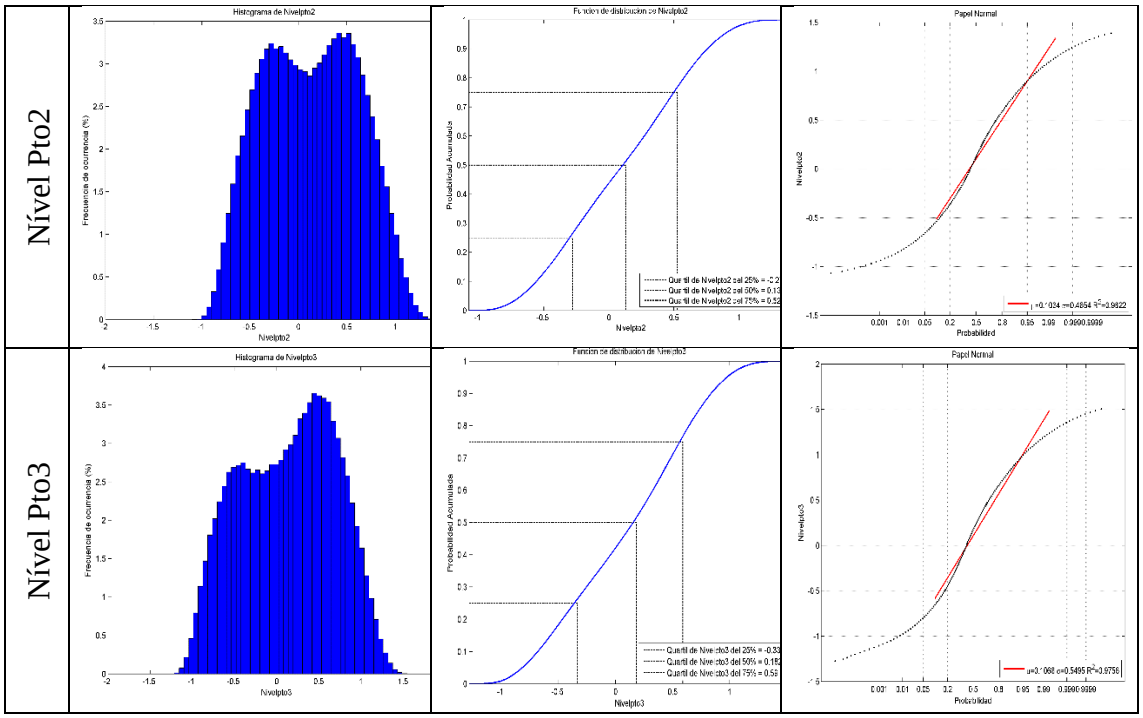


Figura 24. Regime médio Nível em 1.2 3: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 2

Ao traçar as séries cronológicas para os pontos quatro e cinco (*Figura 25*), verifica-se uma clara tendência positiva. A tendência sofre uma variação entre os pontos mais notória nos pontos um, dois e três. A tendência vermelha é o ponto quatro e o ponto cinco azul.*Figura 25*

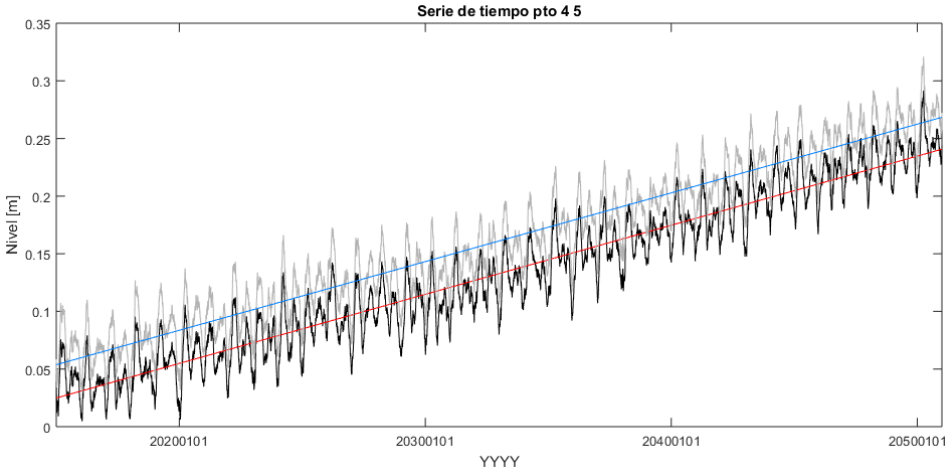


Figura 25. Séries cronológicas, pontos 4 e 5 ao nível do mar.

Em todos os níveis expostos nas diferentes Figuras referentes ao grupo 2 (*Figura 26*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -1 m e 1,5 m, com valores de frequência mais altos em ~ -0,5 m e ~0.8 m no ponto quatro, para o ponto cinco, você tem uma distribuição de frequência entre -1 m e 1,5 m, com valores de frequência mais altos em ~ -0.8m e 1m. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo o nível do mar não excede 0,62 m e 0,75 m (em cada ponto, respectivamente) e 95% do tempo não excede ~1 m no ponto quatro e 1,2 m no ponto cinco.*Figura 26*

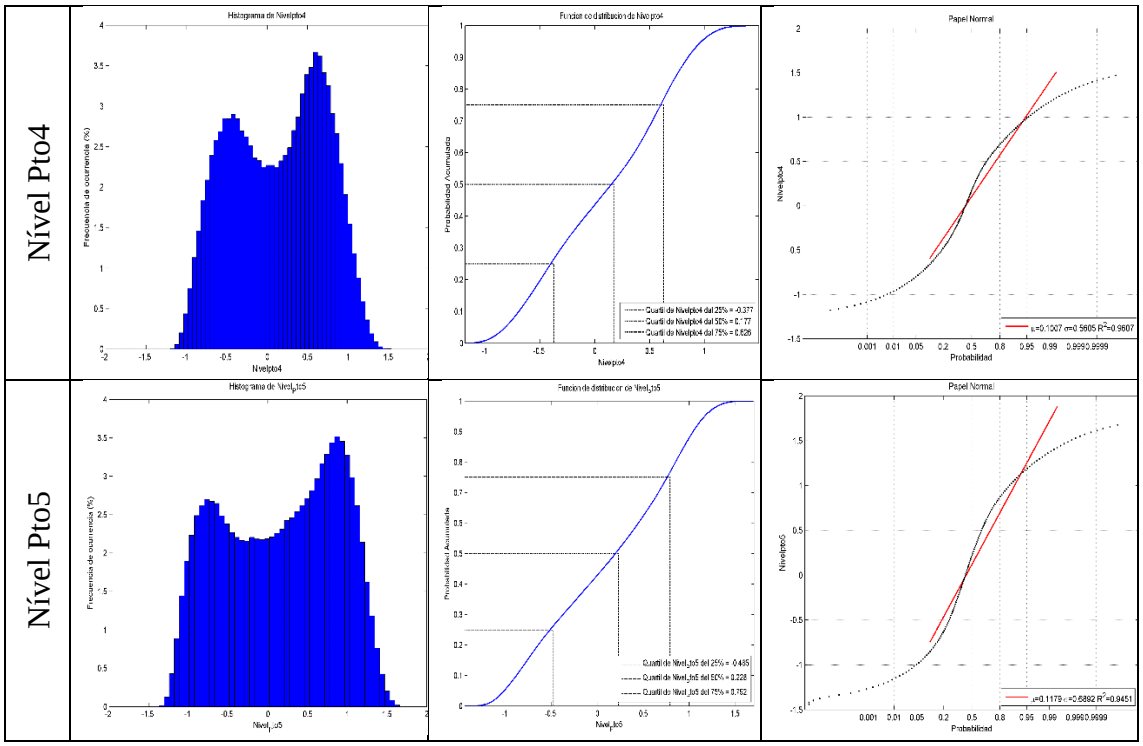


Figura 26. Regime médio Nível em 4 e 5: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

- ***Grupo 3***

Ao traçar as séries temporais para os pontos seis e sete (*Figura 27*), há uma clara tendência positiva, porém conta com uma variação entre os pontos. A tendência vermelha é referente ao ponto seis e ao ponto sete azul.*Figura 27*

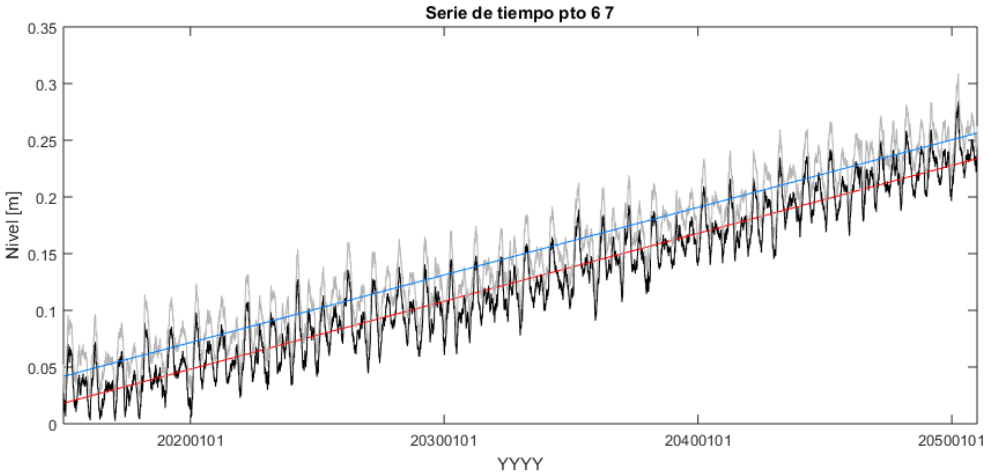
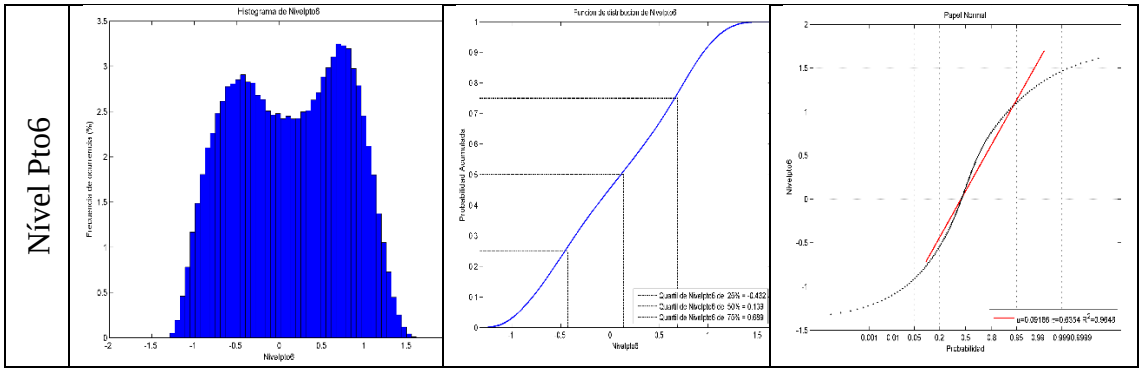


Figura 27. Séries cronológicas, pontos 6 e 7.

Em todos os níveis indicados nas diferentes figuras referentes ao grupo 3 (*Figura 28*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -1 m e 1,5 m, com maiores valores de frequência em ~ -0,5 m e ~1 m em ambos os pontos. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo o nível do mar não excede 0,68 m e 0,78 m (em cada ponto respectivamente) e 95% do tempo não excede ~1 m no ponto seis e ~1,2 m no ponto sete.



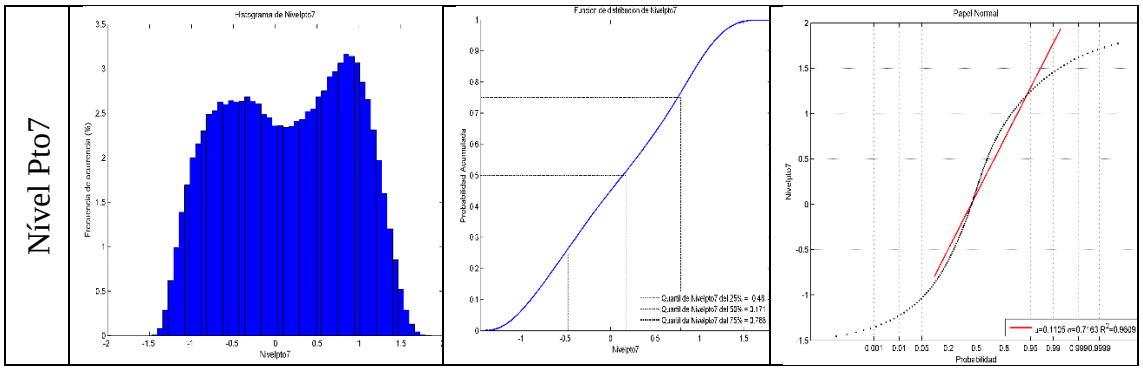


Figura 28. Regime médio Nível 6, 7: Histograma de frequência cumulativa (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade cumulativa (direita).

Grupo 4

Ao traçar a série temporal para os pontos oito e nove (*Figura 29*), observa-se uma clara tendência positiva, contudo a tendência sofre uma variação entre os pontos. A tendência vermelha corresponde ao ponto oito e o ponto nove azul.

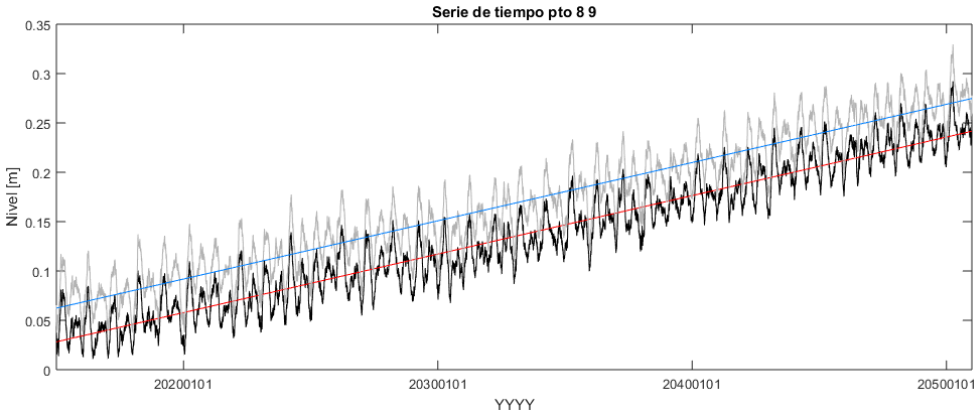


Figura 29. Séries cronológicas, pontos 8 e 9.

Em todos os níveis indicados nas diferentes figuras referentes ao grupo 4 (*Figura 30*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -1,5 m e 2 m, com maiores valores de frequência em ~ -1 m e ~1,5 m em ambos os pontos. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo o nível do mar não excede 1 m (em ambos os pontos) e 95% do tempo não excede ~1,7 m em ambos os pontos.

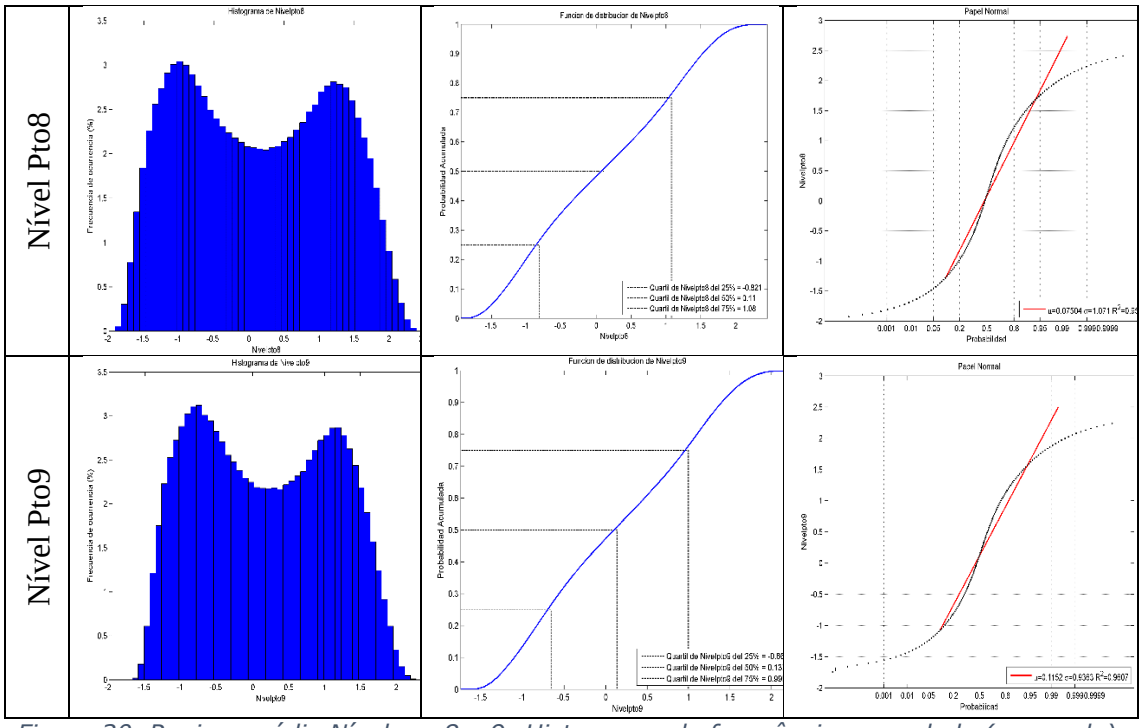


Figura 30. Regime médio Nível em 8 e 9: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

- ***Grupo 5***

Ao traçar a série temporal para os pontos 10 e 11 (*Figura 31*), observa-se uma clara tendência positiva, com variação entre os pontos. A tendência vermelha é o ponto 10 e o ponto 11 a azul.

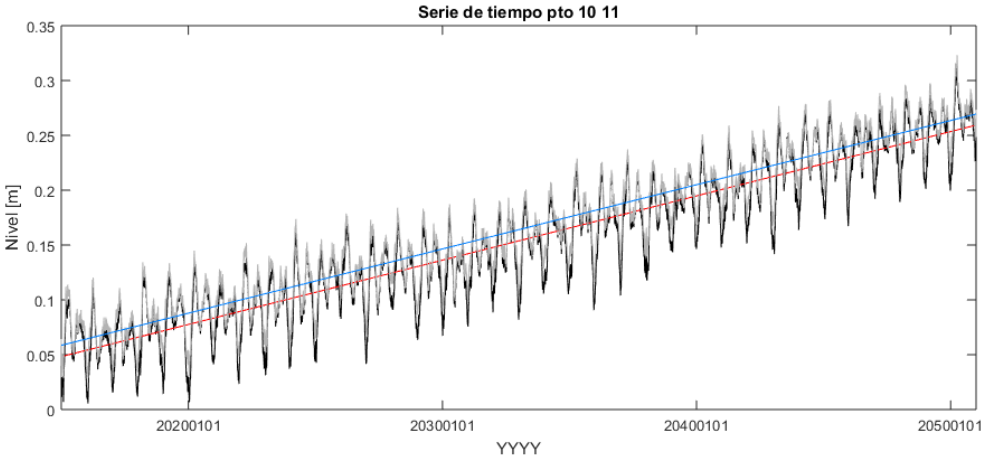


Figura 31. Séries cronológicas, pontos 10 e 11.

Em todos os níveis acima indicados nas diferentes figuras referentes ao grupo 5 (*Figura 32*) têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -2 m e 2 m, com maiores valores de frequência em ~ -1,5m e ~1,5m em ambos os pontos. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo o nível do mar não excede ~1,3 m (em ambos os pontos) e 95% do tempo não excede ~2 m no ponto 10 e ~2,2 m no ponto 11.

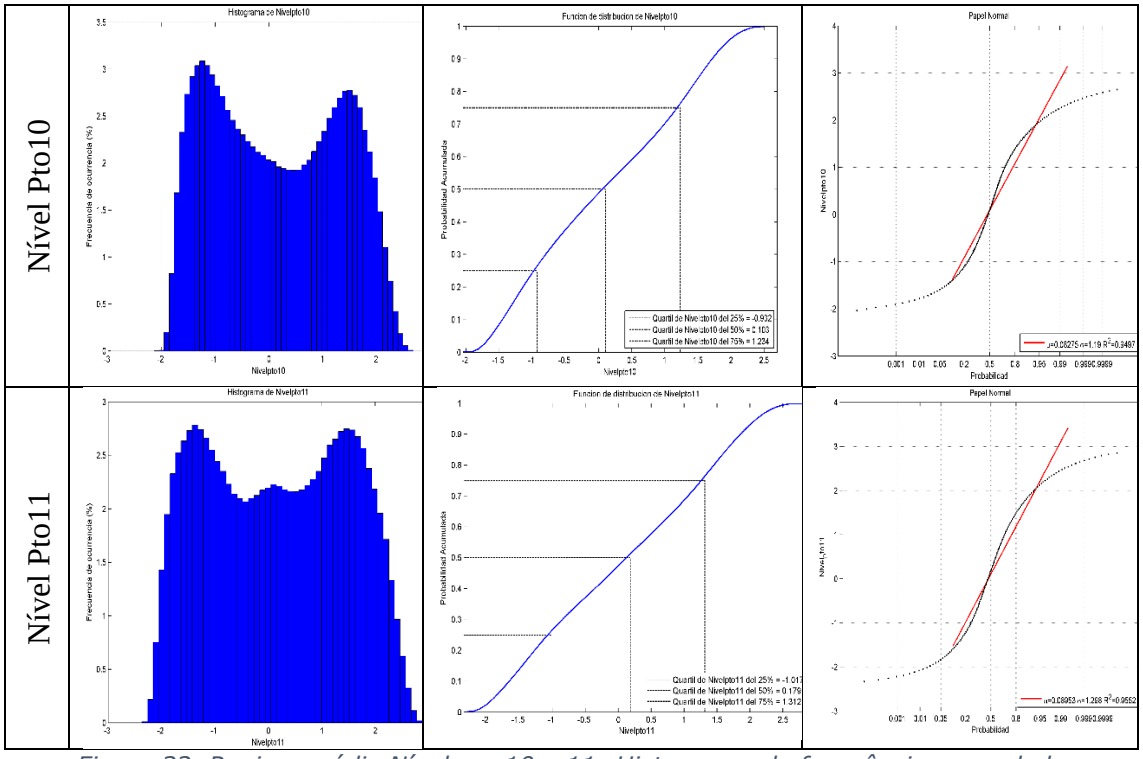


Figura 32. Regime médio Nível em 10 e 11: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 6

Ao traçar a série temporal para os pontos 12 e 13 (*Figura 33*), observa-se uma clara tendência positiva. A tendência sofre uma pequena variação entre os pontos, o que é um indicativo da baixa variação nas informações dos pontos em questão. A tendência vermelha é referente ao ponto 12 e a azul para o ponto 13.

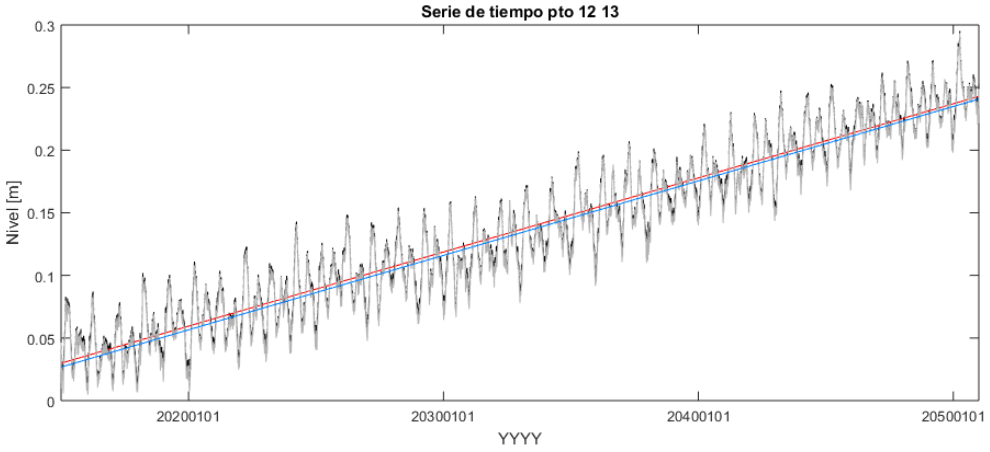


Figura 33. Séries temporais ao nível do mar pontos 12 e 13.

Em todos os níveis acima indicados nas diferentes figuras referentes ao grupo 6 (*Figura 34*). têm uma distribuição de frequência dentro de aproximadamente -2 m e 2,2 m, com maiores valores de frequência em ~ -1,5 m e ~1,6 m em ambos os pontos. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo o nível não excede ~1,22 m (em ambos os pontos) e 95% do tempo não excede ~2 m em ambos os pontos 12 e 13.

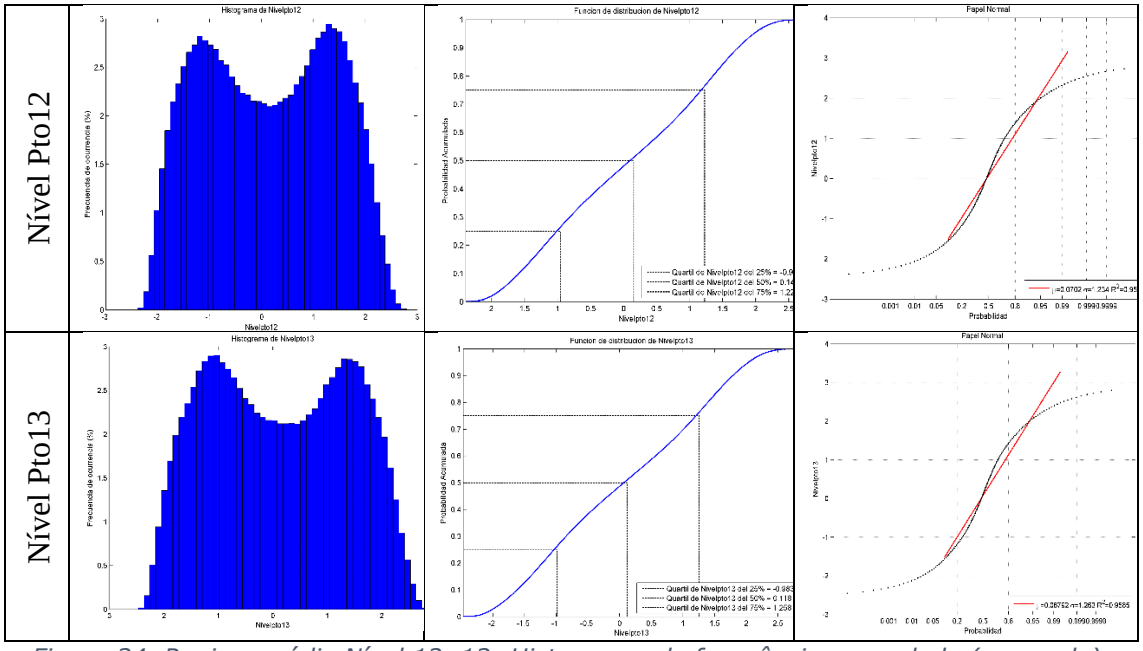


Figura 34. Regime médio Nível 12, 13: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

Grupo 7

Na *Figura 35* apenas a informação do ponto 14 é apresentada sem utilizar um ponto adicional que permita uma comparação das informações, para este ponto pode-se dizer que há uma tendência positiva.

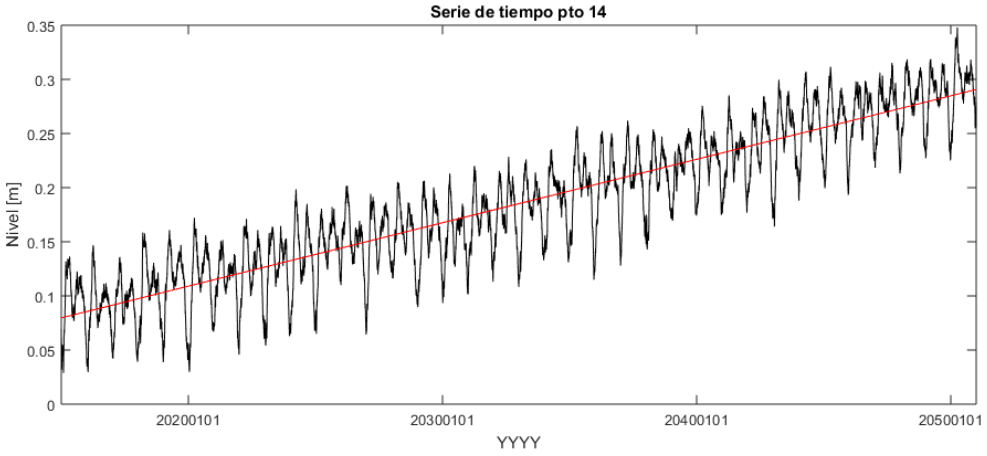


Figura 35. Séries temporais ao nível do mar pontos 14.

No nível 14 exposto no gráfico anterior e que foi associado ao grupo 7 (*Figura 36*), tem-se uma distribuição de frequência com valores máximos em ~ -1,5 m e ~1,6 m do ponto. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo a elevação do nível do mar não excede 1,33 m e 95% do tempo não excede 2 m.

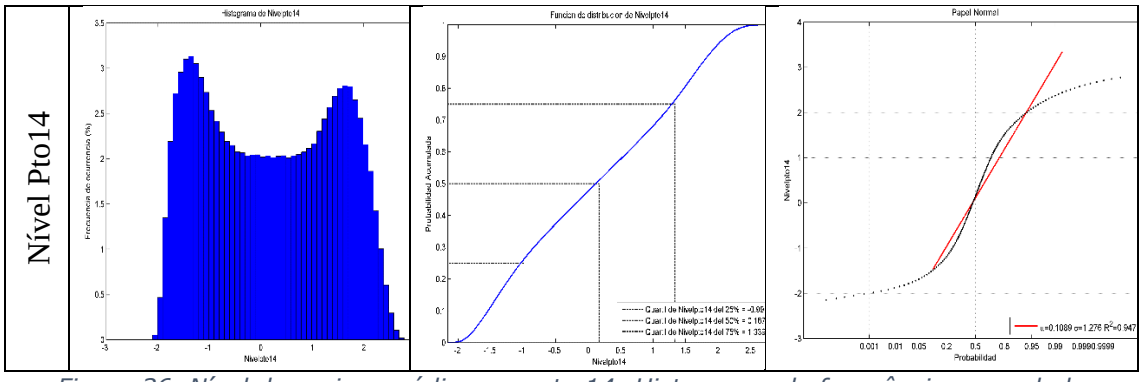


Figura 36. Nível de regime médio no ponto 14: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

4. Temperatura do ar a 2 m

A variável utilizada para a análise é a temperatura do ar a dois metros; os valores são obtidos a partir de projeções climáticas CMIP6. Esta variável fornece dados diários e mensais de projeção do clima global de um grande número de experimentos, modelos e períodos de tempo calculados no âmbito da sexta fase do Projecto de Intercomparação de Modelos Acoplados (CMIP6) [5]. O termo "experimentos" refere-se às três principais categorias de simulações CMIP6:

- Experimentos históricos cobrindo o período em que as observações climáticas modernas existem e mostram como os GCMs se comportam para o clima passado e podem ser usados como um período de referência para comparação com cenários para o futuro. O período abrangido é usualmente entre 1850-2005.
- Experimentos de projeção climática seguindo as trajetórias combinadas da Rota Socioeconômica Compartilhada (SSP) e da Rota de Concentração Representativa (RCP). Os cenários de SSP fornecem diferentes caminhos de forçamento climático futura. O período coberto é tipicamente 2006-2100, alguns dados experimentais de RCP estendidos estão disponíveis de 2100-2300.

Os períodos de dados disponíveis podem ser divididos em Histórico (1950-2014) e Projeção de mudanças climáticas (2015-2100).

4.1. Validação

A validação relacionada à temperatura do ar a dois metros foi possível graças à obtenção de informações de fontes de dados comumente conhecidas como GISTEMP, Berkeley Earth, CPC e CPC-CONUS, CHIRPS, IMERG, CMORPH, GPCC e CRU. Este conjunto de dados fornece observações de temperatura e precipitação de grelha de alta resolução a partir de uma seleção de fontes. As informações são atualizadas regularmente a fim de incorporar observações mais recentes [6]. O ponto utilizado dentro do domínio de trabalho para validação é apresentado circulado a vermelho (*Figura 37*), com coordenadas 11,89N e -15,65W.

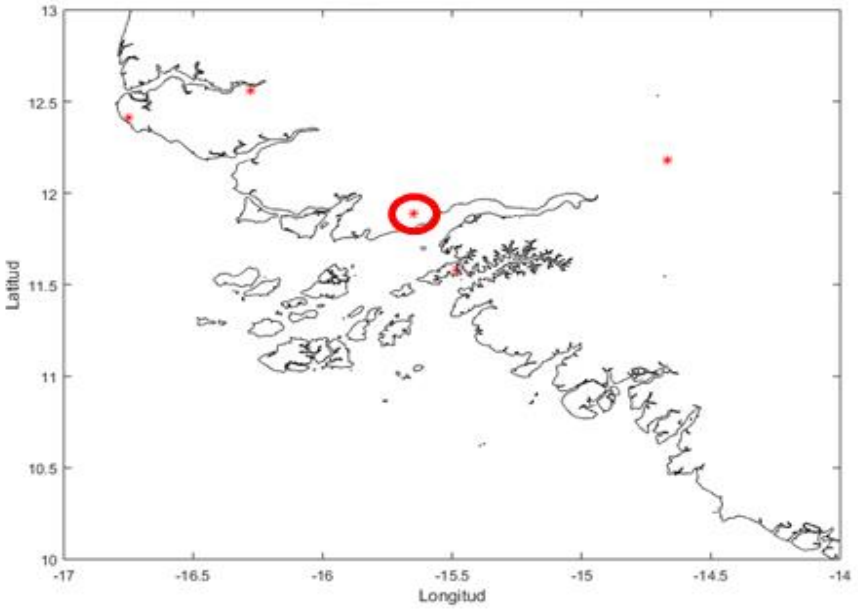


Figura 37. Ponto utilizado para o processo de validação de temperatura.

Observa-se na (*Figura 38*) que o modelo (informações de reanálise – linha preta) não consegue visualizar adequadamente as variações que os dados medidos apresentam. Isto pode ser causado pela resolução espacial utilizada nos processos de modelação e topografia. No entanto, pode-se considerar que a temperatura está na faixa de variação mostrada pelas medições.

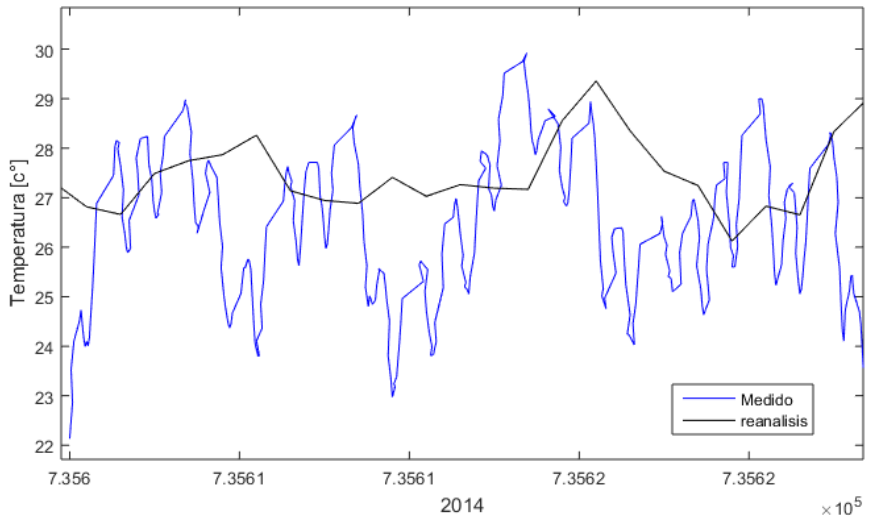


Figura 38. Validação de temperatura do ar a dois metros, utilizando informações de medição e reanálise.

- ***Estatísticas para um ano médio histórico e projeção de mudanças climáticas***

Para obter as estatísticas que caracterizam a área, são criadas séries temporais para a temperatura em dois metros com os dados obtidos das Projeções Climáticas do CMIP6, em quatro pontos selecionados dentro da área de trabalho, os quais se apresentam na *Figura 39*.

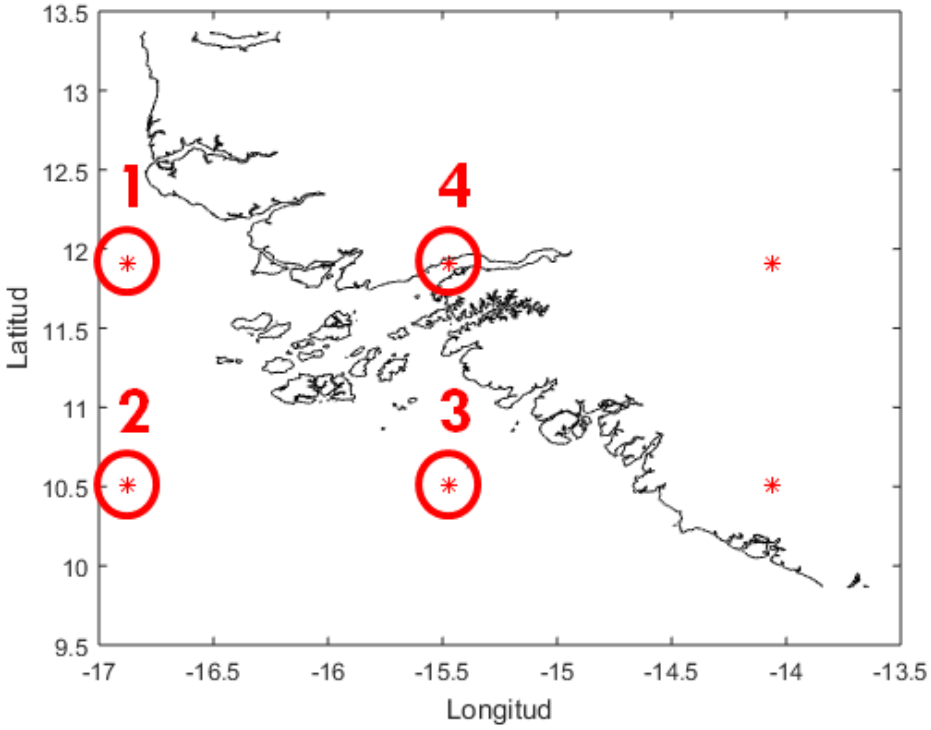


Figura 39. Pontos de trabalho para temperatura de até dois metros.

- **Regime anual de Temperatura do ar a 2m para dados históricos e de projeção das mudanças climáticas**

Com os pontos estabelecidos pode-se criar séries para cada período de trabalho (histórico, futuro próximo e futuro distante), o que permitiu a criação de ciclo anual para a variável, que é apresentado na *Figura 40*.

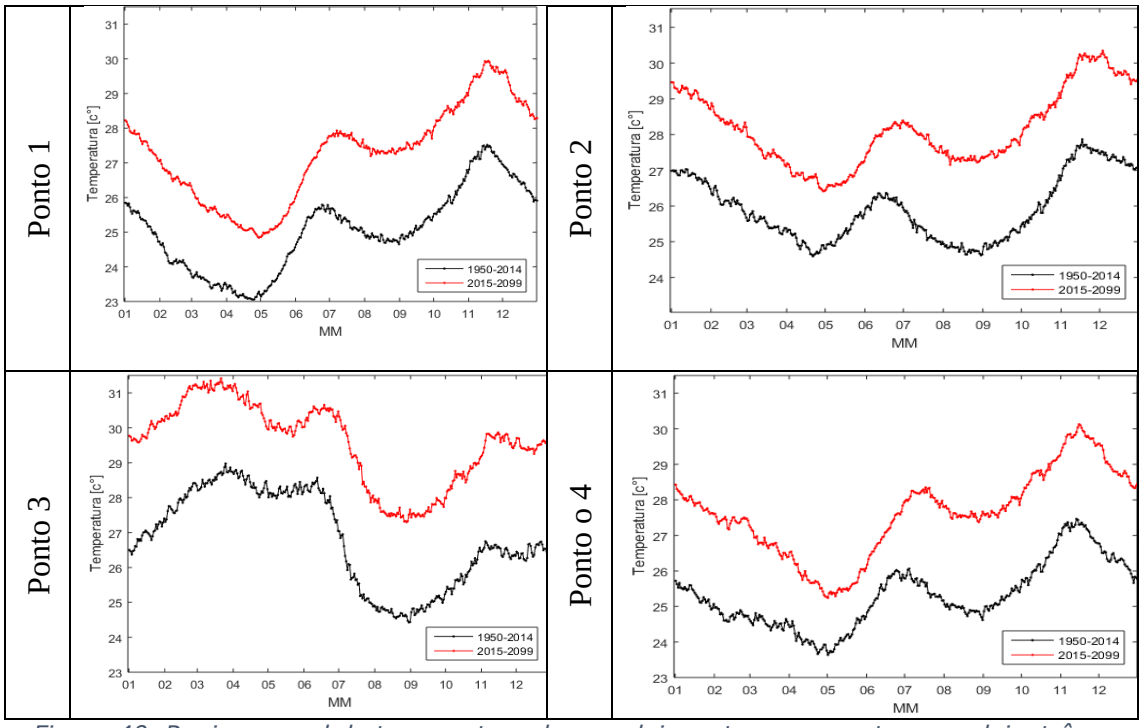


Figura 40. Regime anual de temperatura do ar a dois metros nos pontos um, dois, três e quatro para a projeção histórica (linha preta) e mudanças climáticas (linha vermelha).

Os pontos um, dois e três, que estão localizados em águas abertas, mostram que há três picos marcados nos meses de janeiro, junho e novembro. Contrariamente, o ponto quatro que fica em terra, apresenta os picos em março, junho e novembro.

Com relação às projeções climáticas, mostra-se que o ciclo anual (linha vermelha) se move entre dois e três graus em relação ao ciclo histórico (linha preta).

Cada ponto fornece uma série temporal que nos permite obter histogramas, função de distribuição, curvas de probabilidade, entre outros. A seguir estão os resultados do regime médio para dados histórico e de futuro distante (projeção de mudanças climáticas).

- **Regime médio histórico**

A *Figura 41* refere-se aos quatro pontos para temperatura do ar (dados histórico). A mesma indica uma distribuição com valores de maior frequência de ~ (25°C) nos pontos um e dois; para o ponto três, os valores de frequência mais elevados situam-se entre 25°C e 26°C e existe um intervalo de 26°C a 28°C de valores mais frequentes no ponto quatro. De acordo com os quartis da função de distribuição 75% do tempo não excede 26°C, 26,37°C, 26,9°C e

28,2°C em cada ponto respectivamente, pois 95% do tempo não excede ~28°C, ~27,8°C, 28°C e 30°C respetivamente nos pontos de análise.

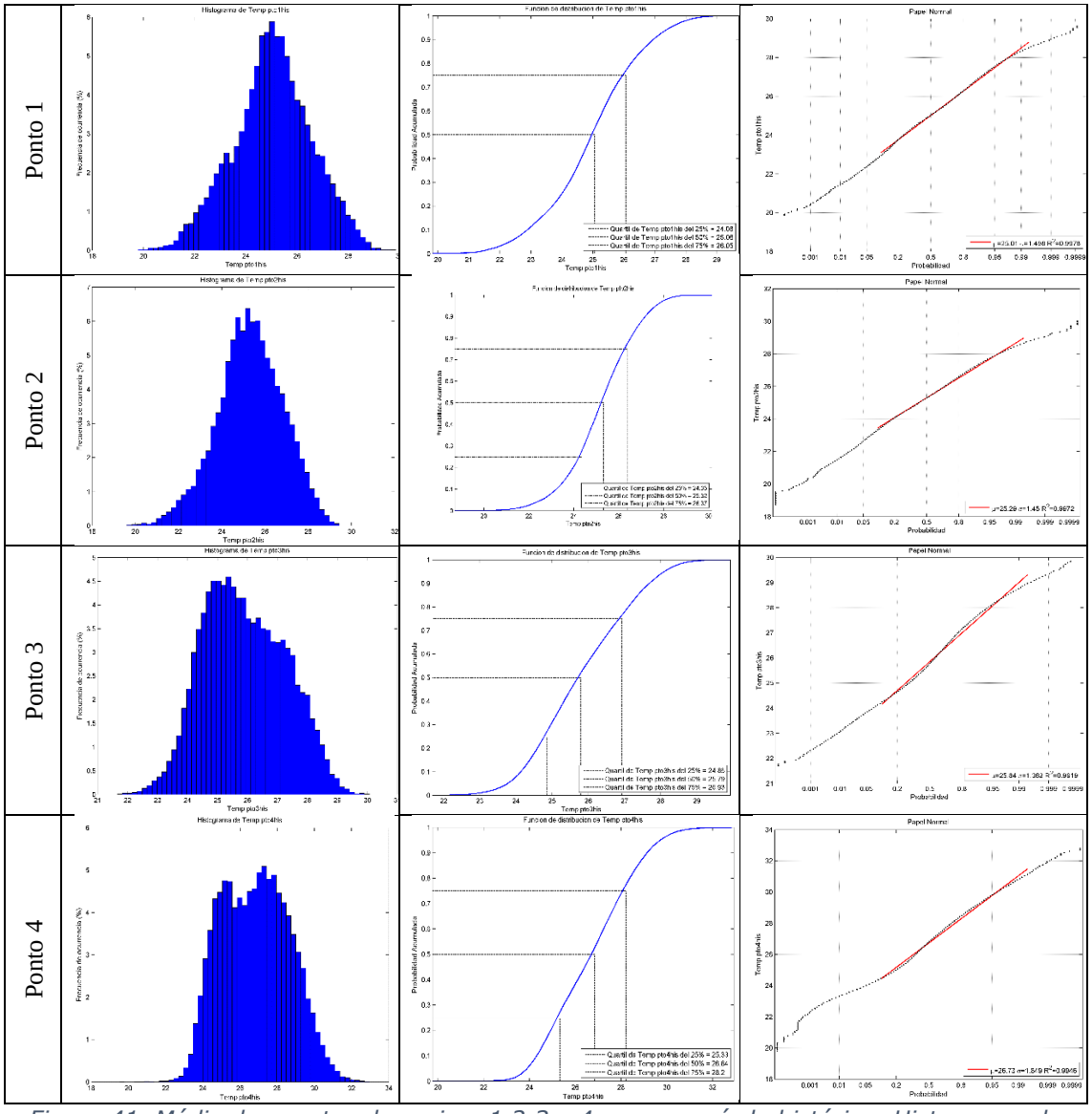


Figura 41. Média dos pontos de regime 1,2,3 e 4 para o período histórico: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita)

- **Regime médio para projeção das mudanças climáticas**

A *Figura 42* refere-se aos quatro pontos para temperatura (dados de projeção de mudanças climáticas), indica uma distribuição com valores de maior frequência de ~ (27°C) nos pontos

um e dois; para o ponto três, o valor de frequência mais elevado é de 28°C e um valor de 30°C é obtido para o ponto quatro. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo não excede 28,6°C, 29°C, 29,38°C e 31°C em cada ponto, respectivamente, por 95% do tempo não excede ~ 28°C, ~ 28°C, 31°C e 32°C nos pontos.

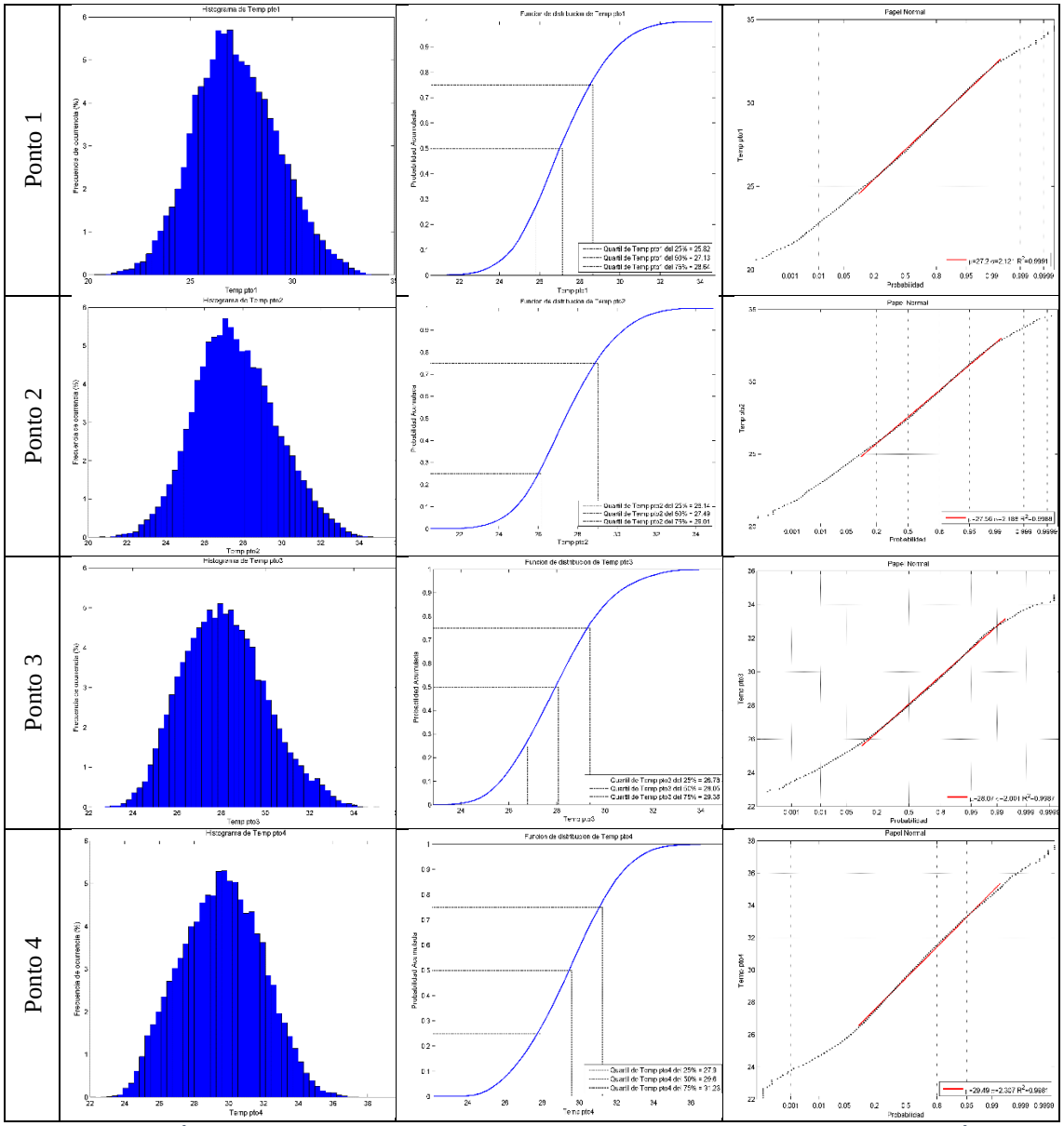


Figura 42. Média dos pontos de regime 1,2,3 e 4 para projeção de mudanças climáticas: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita).

5. Precipitação

Para a precipitação existe o banco de dados CM6 e CM6A que fornece informações sobre projeções climáticas globais com resolução temporal diária e mensal, com base num grande número de experimentos, modelos e períodos de tempo imersos na sexta fase Coupled Model Intercomparison Project (CMIP6) [2]. As informações disponíveis se estendem de 1950 a 2100 com uma divisão que pode ser estabelecida da seguinte forma:

- Histórico: 1950-2014.
- Futuro próximo:2015-2049.
- Futuro distante:2050-2100.

Para o presente trabalho, consideram-se as informações dos experimentos CNMR-CM6-1 e IPSL-CM6A-LR, o que permite obter duas fontes de informação. A variável de trabalho Precipitação [kg m -2 s -1]. A soma de água líquida e congelada, composta por chuva e neve, que cai na superfície da Terra. É a soma da precipitação em grande escala e da precipitação convectiva. Este parâmetro não inclui nevoeiro, orvalho ou precipitação que evapora para a atmosfera antes de aterrar na superfície da Terra. Esta variável representa a quantidade de água por unidade de área e tempo.

5.1. Estatísticas do regime médio e projeção para mudanças climáticas

A resolução espacial dos experimentos (fontes de informação de trabalho) permite que três de seus nós estejam dentro de nossa área de trabalho, suas posições e distribuição podem ser observadas na *Figura 43*.

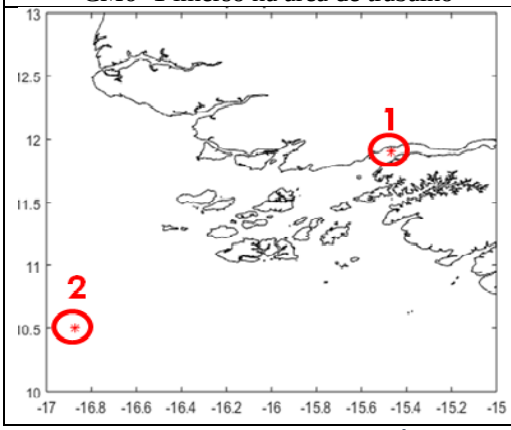
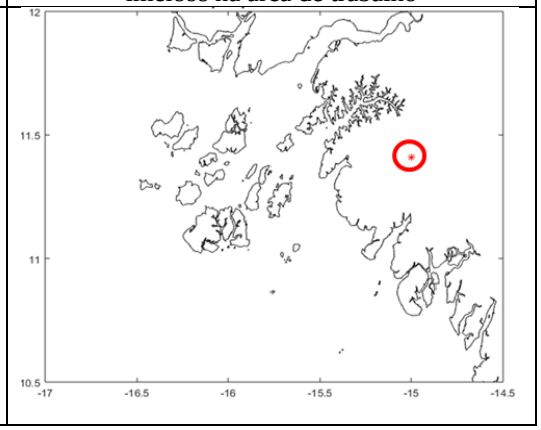
Pontos de precipitação do modelo CMMR – CM6 -1 imerso na área de trabalho	Pontos de precipitação IPSL-CM6A-LR imersos na área de trabalho
	

Figura 43. Pontos comuns entre a área de estudo e o experimento CNMR-CM6-1 (esquerda) e IPSL-CM6A-LR (direita)

Por ter-se duas fontes de informação para a variável, trabalha-se primeiro CNMR – CM6 -1 para o qual tem-se dois pontos e depois passa-se para IPSL-CM6A-LR com um ponto.

Ciclo anual de precipitação em CNMR – CM6 -1

O ciclo anual para os pontos um e dois (*Figura 44*) gerados a partir do CNMR – CM6-1 mostram que as chuvas se iniciam no mês de junho a novembro com pico entre agosto e setembro, observa-se claramente que para cenários de mudanças climáticas o ciclo é alterado para os meses de junho a julho.

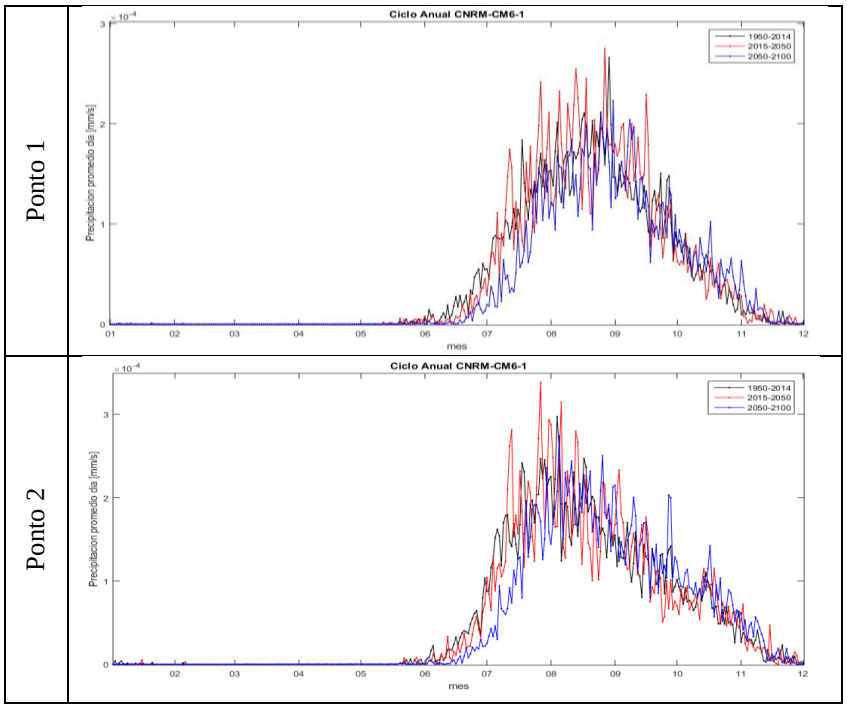
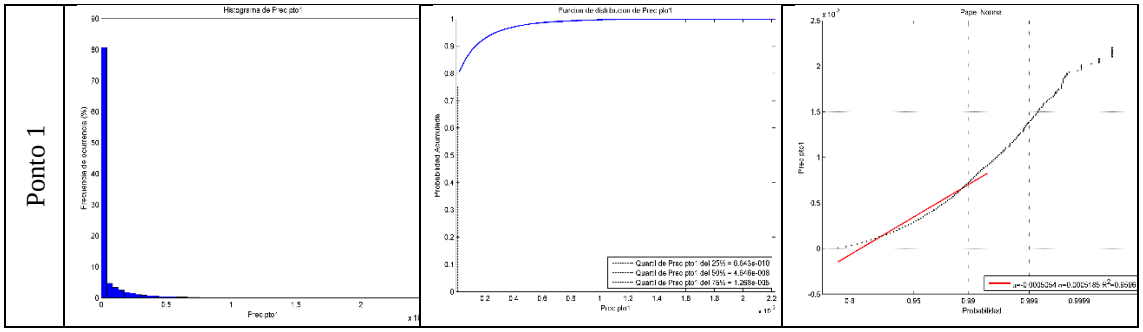


Figura 44. Ciclo anual de precipitação baseado em CNMR – CM6 -1.

- **Regime médio da projeção de mudanças climáticas para CMMR – CM6 -1**

A *Figura 45* está relacionada aos dois pontos de precipitação utilizando RMCN – CM6 -1. Existe uma distribuição com maiores valores de frequência de ~ (9 * 10 ^ - 6) Kg / (m ^ 2 * s) em um e dois. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo não excede 1,26*10^-5 Kg/(m^2*s) em cada ponto, para 95% do tempo não excede 25*10^-4 Kg/(m^2*s) nos pontos.



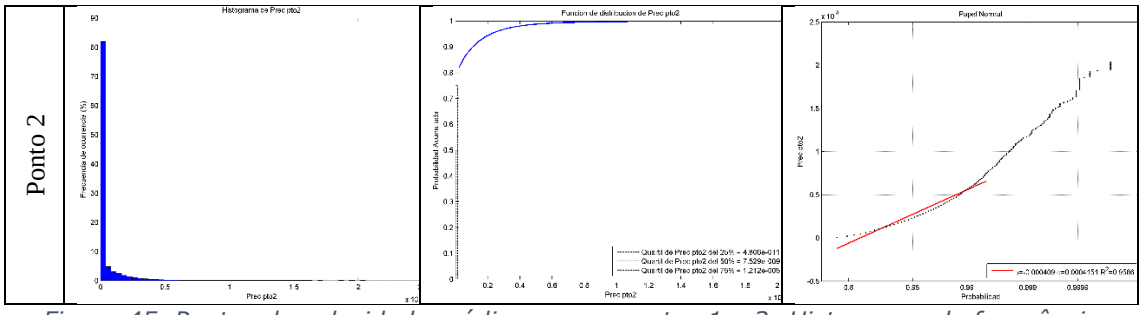


Figura 45. Pontos de velocidade média para os pontos 1 e.2: Histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita) para RMCN – CM6 -1.

- **Ciclo anual de precipitação em IPSL-CM6A-LR**

O ciclo anual para o ponto gerado pelo IPSL-CM6A-LR apresentado na (Figura 46) mostra que as chuvas iniciam-se no mês de junho a novembro com pico entre agosto e setembro, observa-se claramente que para cenários de mudanças climáticas o ciclo vai de junho a julho.

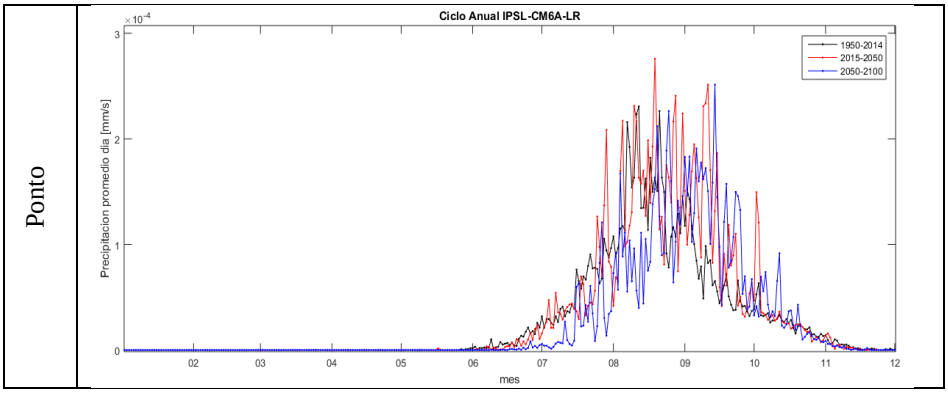


Figura 46. Ciclo anual basado en IPSL-CM6A-LR.

- **Regime médio da projeção de mudanças climáticas para IPSL-CM6A-LR**

A *Figura 47* está relacionada ao ponto de precipitação usando IPSL-CM6A-LR. Tem-se uma distribuição com maiores valores de frequência de ~ (9*10^-6) Kg/(m^2*s). De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo não excede 1,12*10^-5 Kg/(m^2*s), para 95% do tempo não excede 25*10^-4 Kg/(m^2*s).

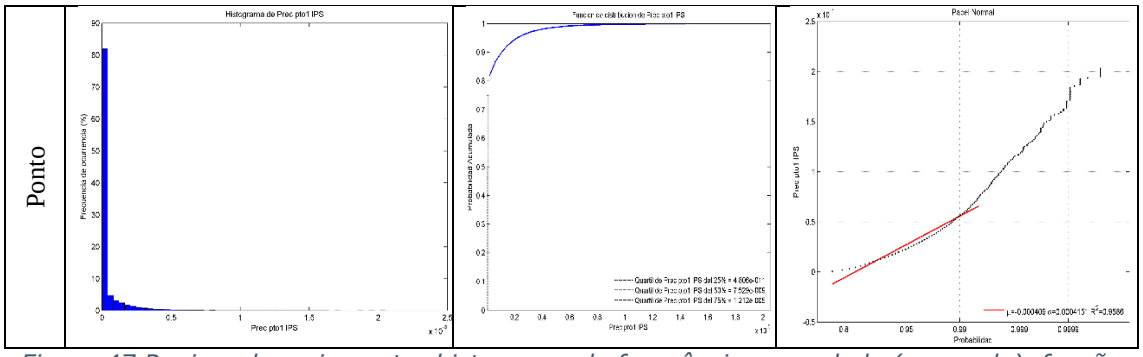


Figura 47 Regime de meio ponto: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e probabilidade acumulada (direita) para IPSL-CM6A-LR.

6. Vento

O vento é uma das variáveis mais relevantes ao trabalhar-se com modelação de ondas. A determinação adequada das condições anuais médias permite adicionar as informações corretas às simulações. A base de dados utilizada para a análise histórica foi a ERA 5, que corresponde à reanálise do ECMWF de quinta geração para o clima, que combina dados de modelo com observações a nível global. Para o futuro próximo e distante, as informações são obtidas a partir do banco de dados do modelo CNRM-CM6-1 (sucessor do modelo CNRM-CM5.1), que é desenvolvido pelo grupo de modelação CNRM/CERFACS no âmbito do projeto CMIP6 [2][9]. Os períodos em questão são:

- Período histórico [2000-2022]
- Período para o futuro próximo [2023-2050]
- Período para o futuro distante (projeção de mudanças climáticas) [2050-2100].

A variável utilizada na caracterização é a velocidade e direção do vento.

6.1. Estatísticas para regime médio e projeção para mudanças climáticas

Para essa variável, estão disponíveis quatro pontos no total, todos incluídos na área de trabalho com uma distribuição que é apresentada na *Figura 48*.

Com a série temporal de cada um dos pontos, diferentes cálculos estatísticos são feitos para obter, histograma, função de distribuição, rosas do vento e curva de probabilidade acumulada,

que corresponde à velocidade do vento. Os resultados obtidos para cada um dos pontos são apresentados a seguir.

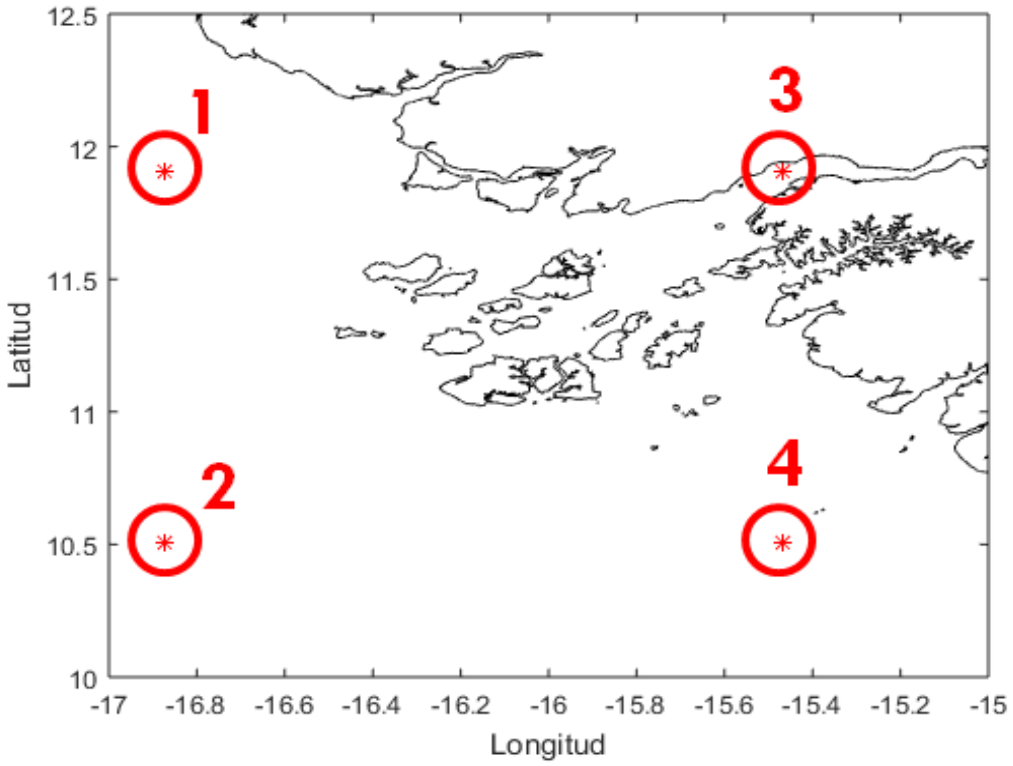


Figura 48. Distribuição dos pontos para estudo da velocidade do vento.

- **Regime médio série histórica [2000-2022] para os quatro pontos**

A *Figura 49* está relacionada aos pontos de trabalho para a velocidade do vento no período 2000-2022. Há uma grande dispersão nos valores do vento (como mostram os histogramas), mas um acúmulo de dados mais frequentes entre 5m/s e 6m/s para os pontos um e dois. Por outro lado, nos pontos três e quatro há uma distribuição aproximada entre 3m/s e 5m/s. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo não excede 5,69m/s, 5,84m/s, 4.8m/s e 4,7m/s respectivamente nos pontos um, dois, três e quatro. As direções são muito semelhantes nos pontos um e dois WNW, WSW NN e NNE, enquanto nos pontos três e quatro temos WW e WSW, com alguma tendência a NNE no ponto quatro.

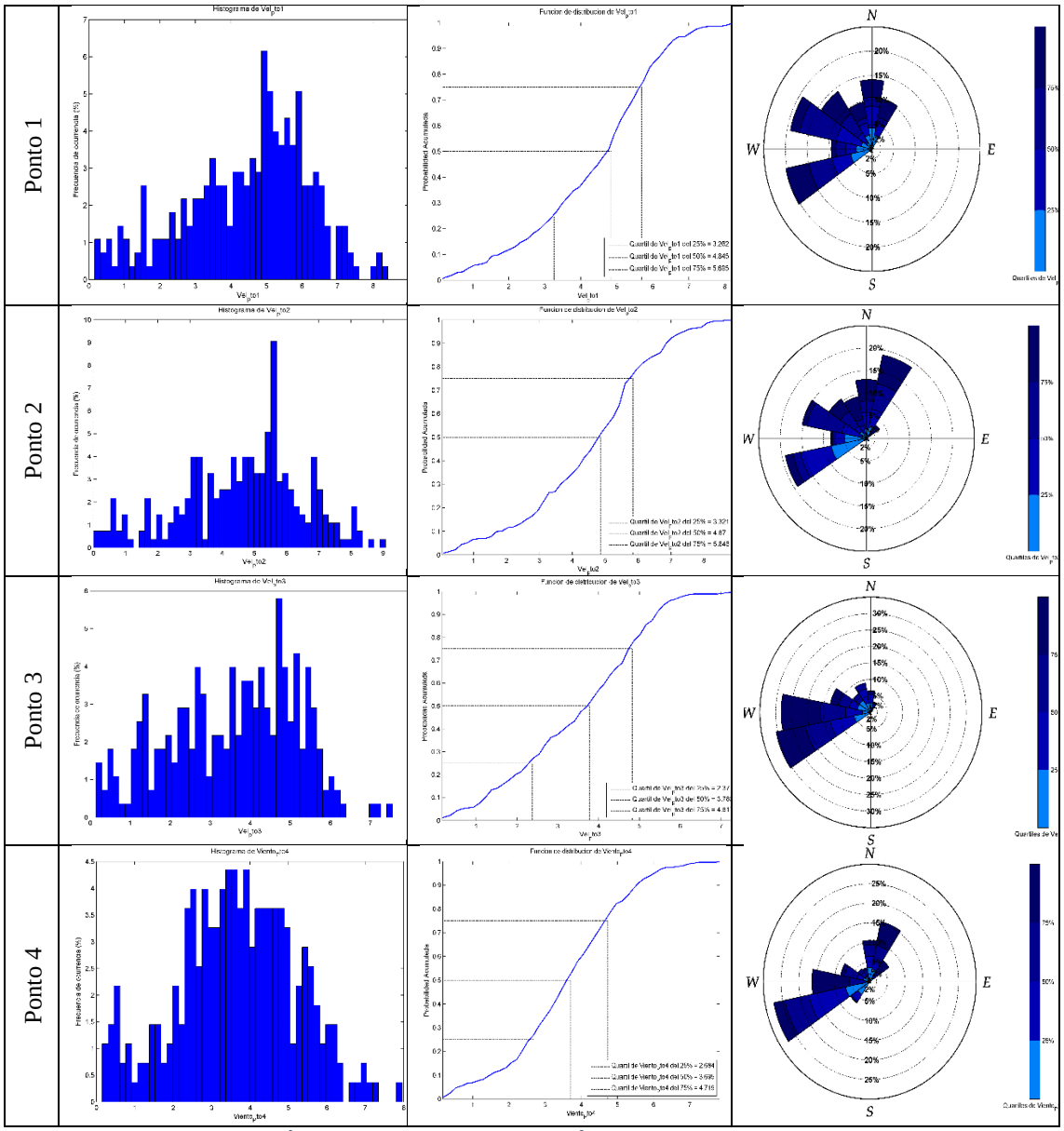


Figura 49. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa do vento (direita) para o período histórico [2000-2022].

- **Regime médio futuro próximo [2023-2050] para os quatro pontos**

A *Figura 50* está relacionada aos pontos de trabalho para velocidade do vento no período 2023-2050. Há uma grande dispersão nos valores de vento (como mostram os histogramas), mas um acúmulo de dados mais frequentes entre 4m/s e 6m/s para os pontos um e dois. Por outro lado, nos pontos três e quatro há uma distribuição aproximada entre 1m/s e 6m/s. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo não excede 5,40m/s, 5,55m/s, 4,84m/s e 4,71m/s respectivamente em um, dois, três e quatro. As direções são muito semelhantes nos pontos um e dois WNW, WSW e NN, com uma inclinação de NNE em dois; enquanto em três e quatro temos WW e WSW, com uma tendência NNE no ponto quatro.

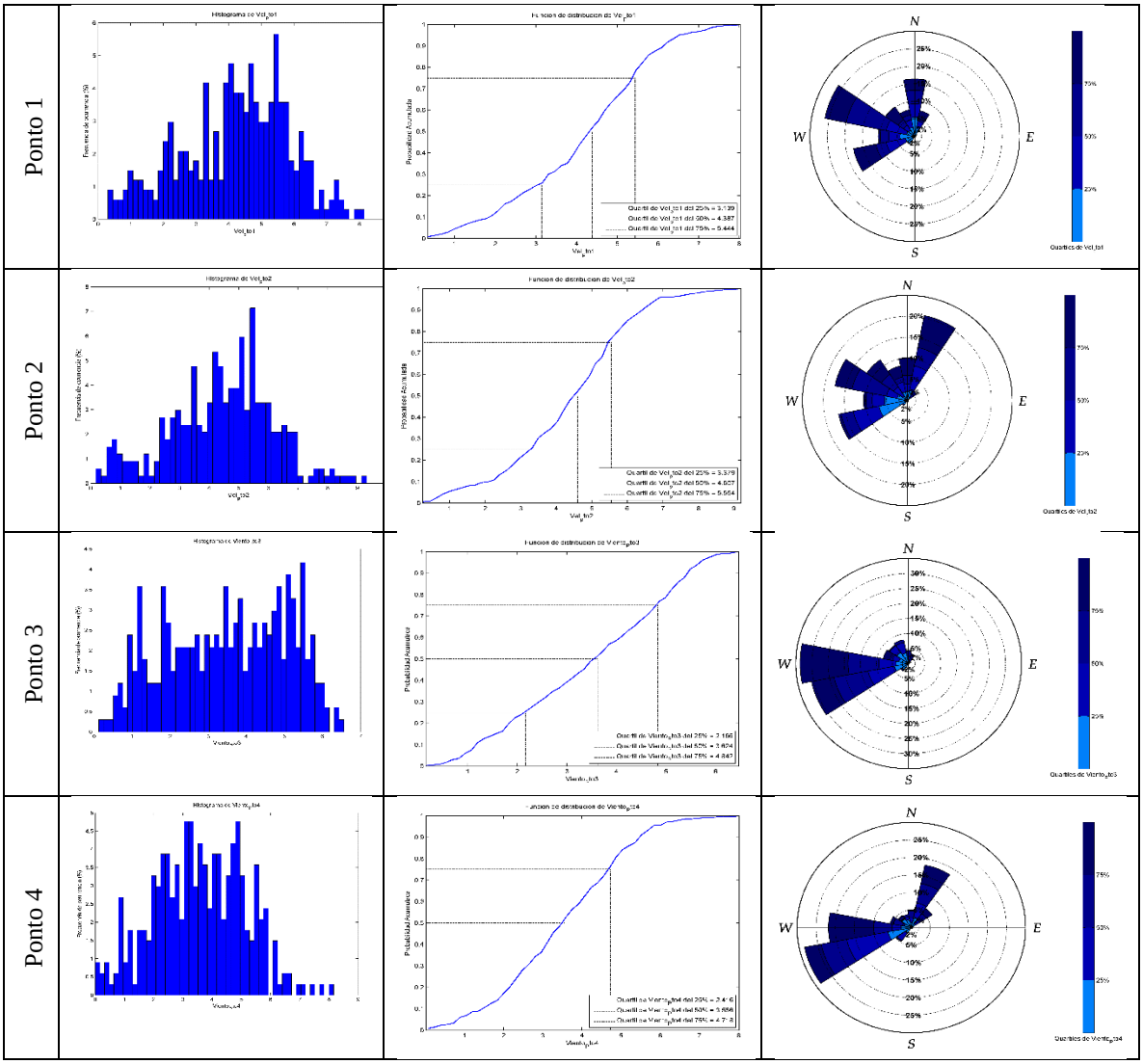


Figura 50. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa do vento (direita) para o período histórico [2023-2050].

- **Regime médio futuro distante [2050-2100] para os quatro pontos**

A *Figura 51* está relacionada aos pontos de trabalho para a velocidade do vento no período 2050-2100. Há uma grande dispersão nos valores do vento (como mostram os histogramas), mas um acúmulo mais frequente de dados entre 3m/s e 6m/s para os pontos um e dois. Por outro lado, nos pontos três e quatro há uma distribuição aproximada entre 1,5m/s e 6m/s. De acordo com os quartis da função de distribuição, 75% do tempo não excede 5,41m/s, 5,72m/s, 4,96m/s e 4,92m/s respectivamente em um, dois, três e quatro. As direções são muito semelhantes nos pontos um e dois WNW, NW, WSW e NNW (em menor grau); enquanto em três e quatro temos WW e WSW, com uma ligeira tendência NNE no ponto quatro.

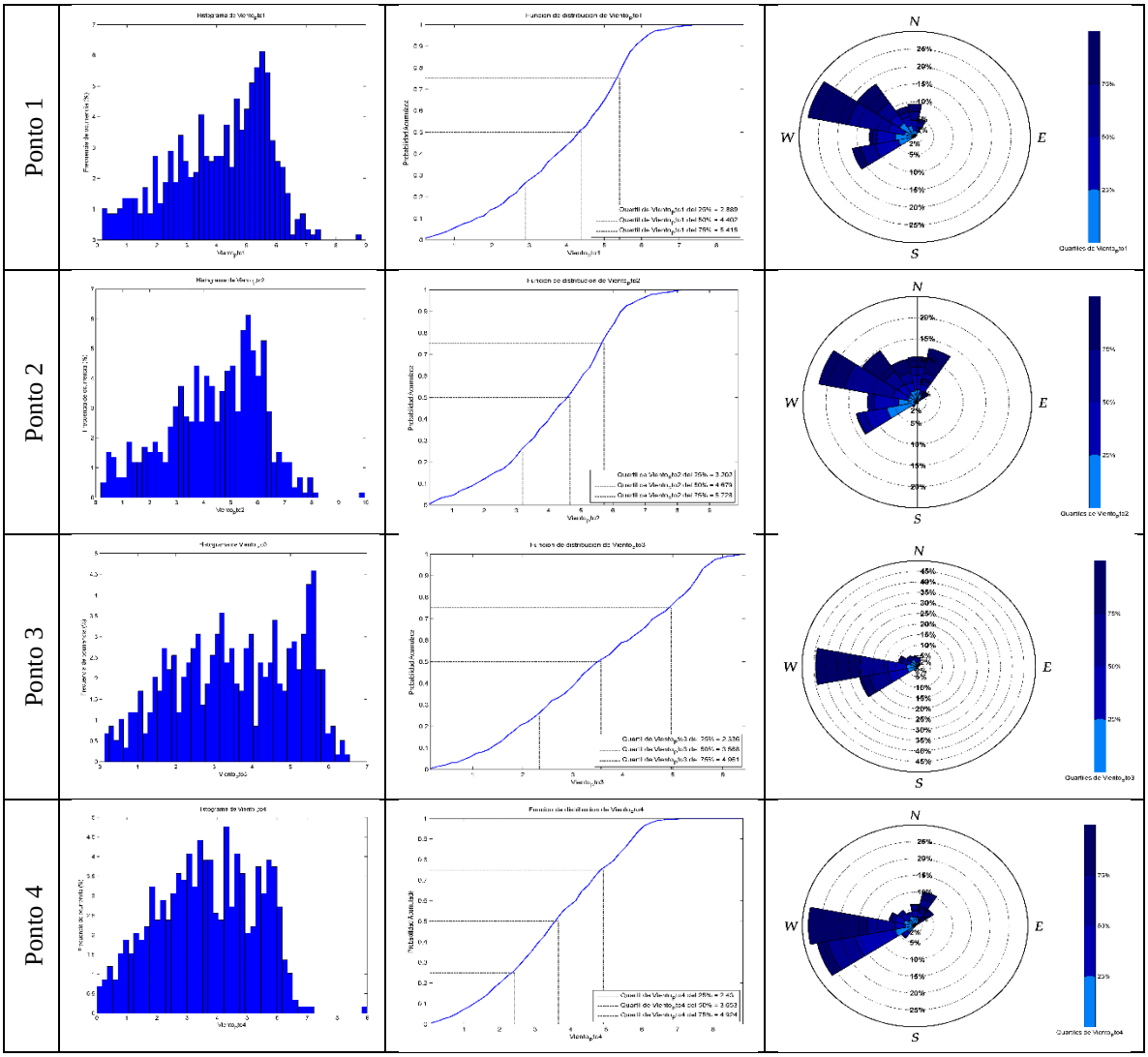


Figura 51. Regime médio: histograma de frequência acumulada (esquerda), função de distribuição (centro) e rosa do vento (direita) para o período histórico [2050-2100].

Modelação Numérica

7. Modelagem de Cenários

Os modelos de circulação global (GCMs) são ferramentas poderosas e úteis para a previsão do clima. No entanto, esses modelos têm uma escala espacial muito grande, o que limita sua abrangência em processos que ocorrem em escalas menores. Para analisar as mudanças climáticas na escala de costa e ilha, é necessário usar informações em maior resolução que permitam identificar processos locais de inundação devido às mudanças climáticas (por exemplo). Isso é possível reduzindo a escala, melhorando modelos de circulação global ou regional e usando suas informações como de forçamentos ou condições de fronteira para um modelo de inundação de resolução espacial muito melhor.

Para o qual é estabelecida a seguinte metodologia.

a) É validado de acordo com a disponibilidade, as informações obtidas das diferentes bases de dados, para o caso de estudo os parâmetros mais relevantes são o nível do mar, regime de ondas e vento.
b) A partir da análise estatística do regime médio, são definidos os parâmetros para as condições mais prováveis e extremas (H12), que podem ocorrer durante o tempo estabelecido para o período histórico, futuro próximo e futuro distante para projeção das mudanças climáticas.
c) Os cenários são gerados com as três variáveis de acordo com as informações das estatísticas básicas de regime médio.
d) O domínio da área é gerado com maior resolução espacial focando-se nas áreas de interesse.
e) A modelação é realizada sob as 3 condições (atual, 2050 e 2100).

Os pontos "a" e "b" fazem parte da seção de caracterização, o item "c" é o resultado da análise das informações enquanto "d" e "e" fazem parte da modelação.

- **Cenários propostos**

Nos cenários para a modelação, os estados do mar das ondas são definidos para determinar o setup, que é obtido a partir do banco de dados CSIRO nos pontos mais próximos da área, como mostra a *Figura 52*:

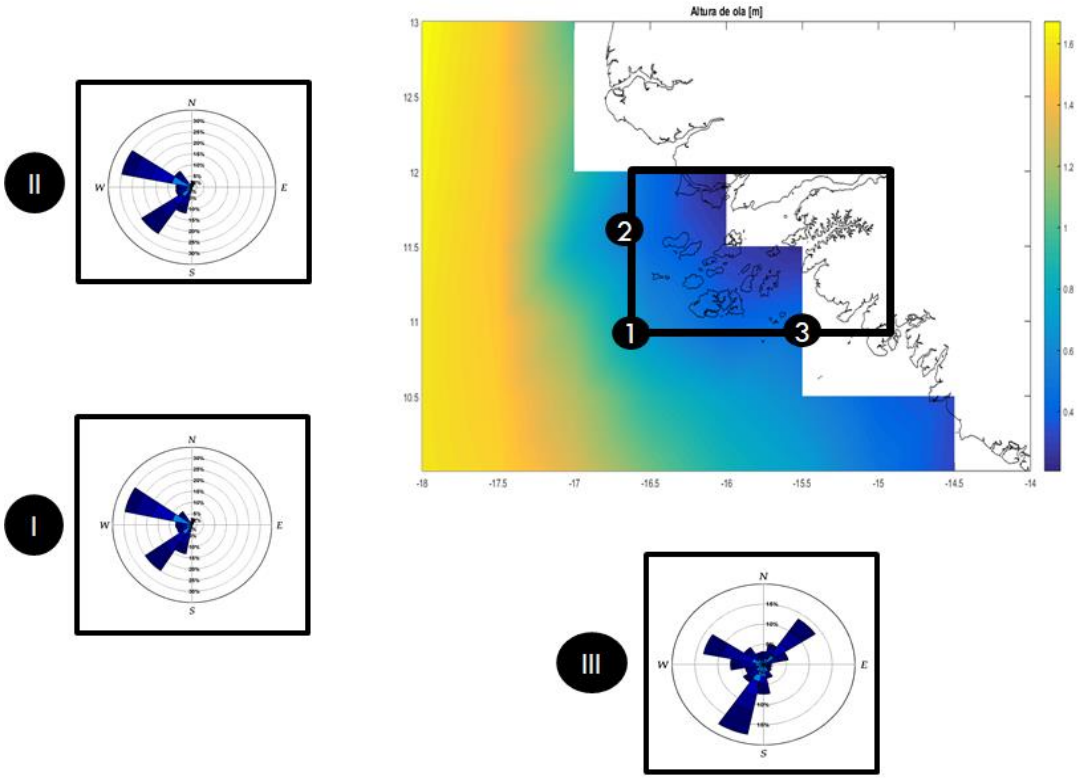


Figura 52. Pontos de dados de estados do mar, no domínio da Guiné-Bissau.

E de acordo com as estatísticas de direção básica mais prováveis, o período associado a essa direção e a altura H12, a partir do banco de dados do CSIRO, os estados do mar foram definidos para cada um dos períodos de estudo (*Tabela 4*):

Tabela 4. Estados do mar para os três períodos definidos em pontos próximos à área

	Pontos	Hs	Tp	dir
Histórico	pto1	3,2820	13,3526	WNW
	pto2	3,3218	13,2918	WNW
	pto3	2,9884	9,5984	SSW
	pto1	3,4238	13,7045	WNW

Futuro Próximo	pto2	3,4240	13,664	WNW
	pto3	2,8738	9,6	SSW
Futuro Distante	pto1	3,2444	13,0048	WNW
	pto2	3,2100	13,0234	WNW
	pto3	2,7876	9,6318	SSW

Com as informações do nível do mar, a análise foi realizada nos 14 pontos próximos à área de interesse definida na *Figura 15*, onde de acordo com a **tendência de elevação do nível do mar** de 2015-2050 foi extrapolado para 2100 para obter os mesmos períodos das ondas obtendo-se:

Tabela 5. Tendência de elevação do nível do mar nos 14 pontos próximos à área de interesse, nos três períodos definidos

Ano	pto1	pto2	pto3	pto4	pto5	pto6	pto7
2015	0,0169	0,0198	0,0285	0,0249	0,0538	0,0182	0,0419
2050	0,2267	0,2295	0,2386	0,2347	0,2624	0,2277	0,2503
2100	0,5268	0,5295	0,5391	0,5348	0,5608	0,5274	0,5485
	pto8	**pto9**	**pto10**	**pto11**	**pto12**	**pto13**	**pto14**
2015	0,0282	0,0624	0,0483	0,0586	0,0299	0,0269	0,0798
2050	0,2356	0,2688	0,2533	0,2635	0,2370	0,2348	0,2846
2100	0,5323	0,5640	0,5468	0,5566	0,5334	0,5324	0,5778

De acordo com os dados de vento da ERA 5, de acordo com a distribuição do (*Figura 48*), de acordo com as estatísticas de direção mais provável e velocidade máxima é obtido:

Tabela 6. Velocidade e direção do vento na área de interesse para os três períodos definidos.

Vento CMIP6		
Período	**Vel**	**dir**
Histórico	8,2635	WSW
Futuro próximo	6,4745	WNW
Futuro distante	6,4745	WNW

8. Modelo Numérico Utilizado

Para o presente estudo, o modelo MIKE 21 Flow Mode (FM), desenvolvido pelo Danish Hydraulic Institute - DHI, simula escoamentos superficiais livres em 2D. O esquema numérico utilizado no MIKE21 FM utiliza um FV (método dos volumes finitos) de discretização espacial centrado

em células. O domínio espacial é discretizado usando uma malha triangular não estruturada para resolver equações em águas rasas, proporcionando flexibilidade ao fazer ajustes de contorno da costa. O esquema espacial utiliza um solucionador de Riemann aproximado para calcular escoamentos convectivos, o que permite manipular soluções descontínuas [10].

- **Domínio em diferentes resoluções**

Para as simulações do presente estudo, foi realizada uma malha não estruturada com resolução variável, ou seja, com maior resolução espacial nas áreas de interesse, como mostra a *Figura 53*.

O litoral foi digitalizado para modelagem a partir de ortofoto territorial e a batimetria utilizada foi obtida do portal GEBCO. Esta batimetria tem uma resolução média de 450m por pixel.

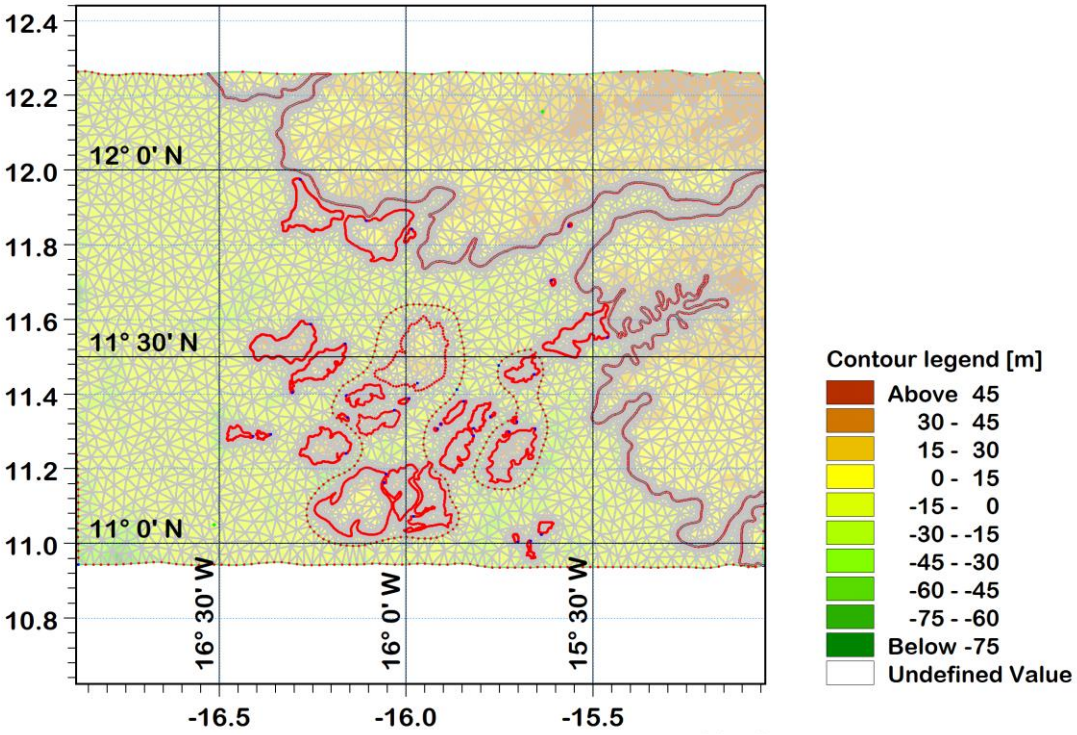


Figura 53. Malha não estruturada em domínio de interesse com resolução espacial variável.

8.1. Resultados do Modelo Numérico

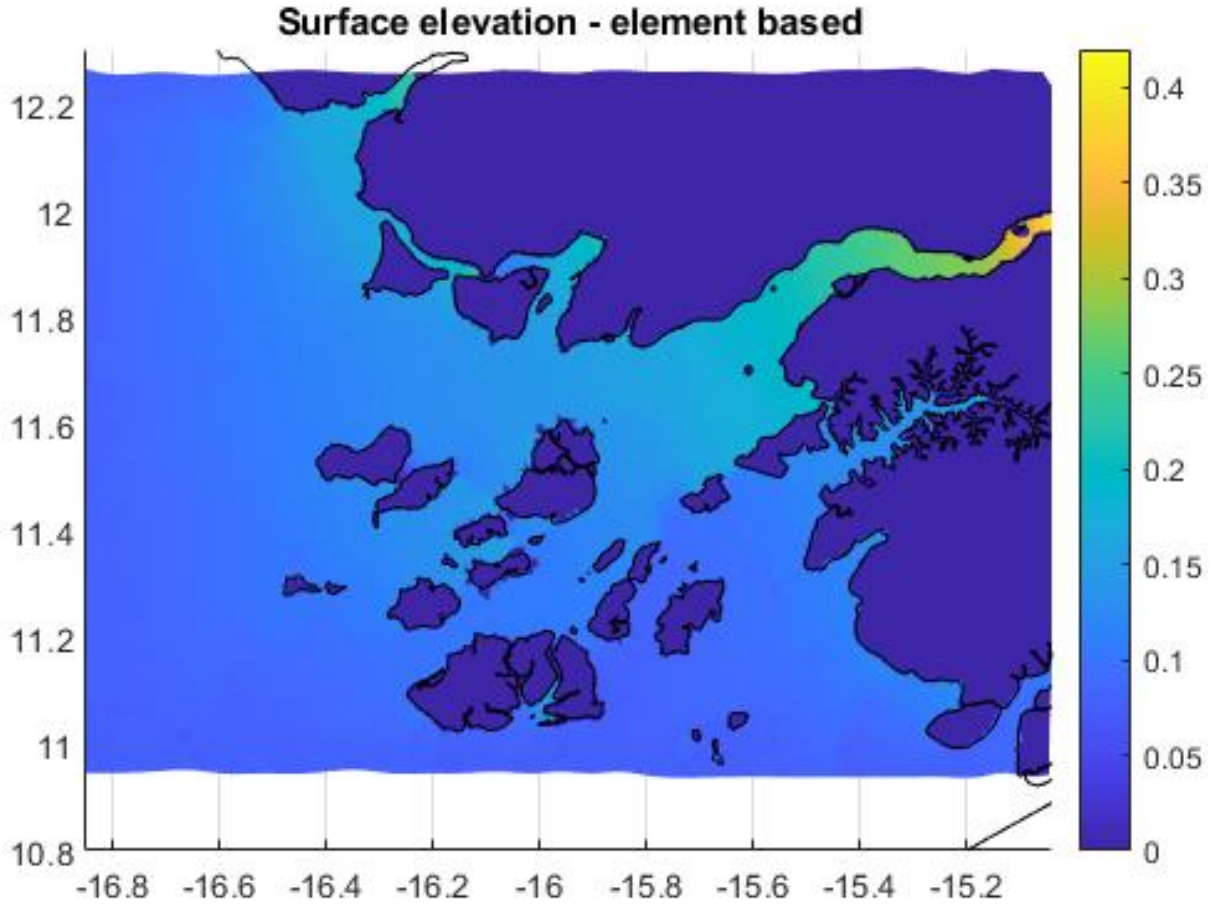


Figura 54. Resultados da elevação da superfície para o período histórico

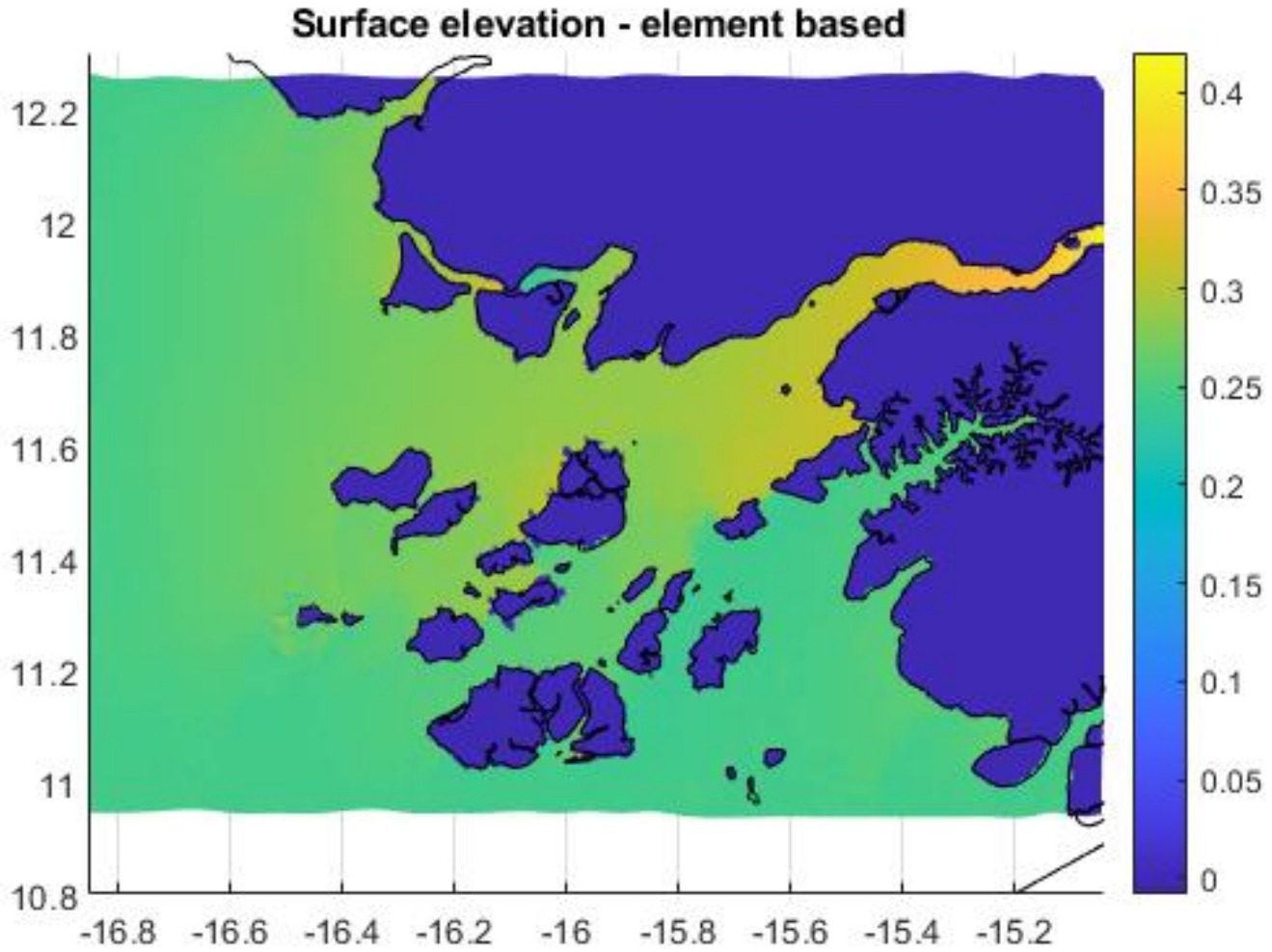


Figura 55. Resultados da elevação da superfície para o Futuro Próximo (2050).

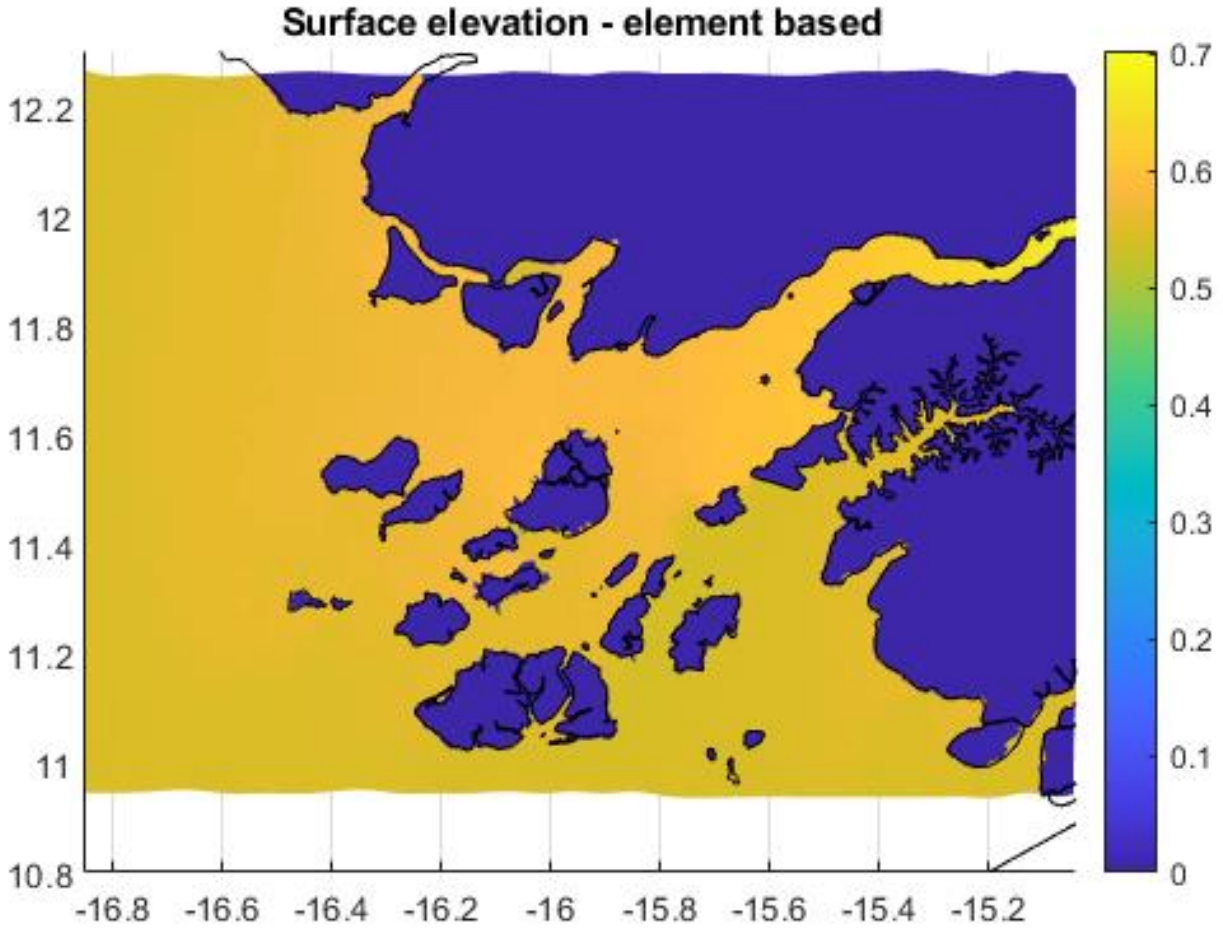


Figura 56. Resultados da elevação da superfície para o Futuro Distante (2100).

Nas Figuras*Figura 54*,*Figura 55* e*Figura 56* pode-se ver a elevação de superfície da água, levando em consideração as ondas, o nível proposto em cada período e o vento, os 3 cenários propostos mostram um aumento do nível mais pronunciado na área costeira e na entrada do estuário em frente a Bissau, observa-se um aumento das áreas de inundação no cenário futuro distante, isto porque a topografia do GEBCO apresenta diferenças com a costa digitalizada. Para observar o modelo com melhor resolução, inclui-se a *Figura 57*.

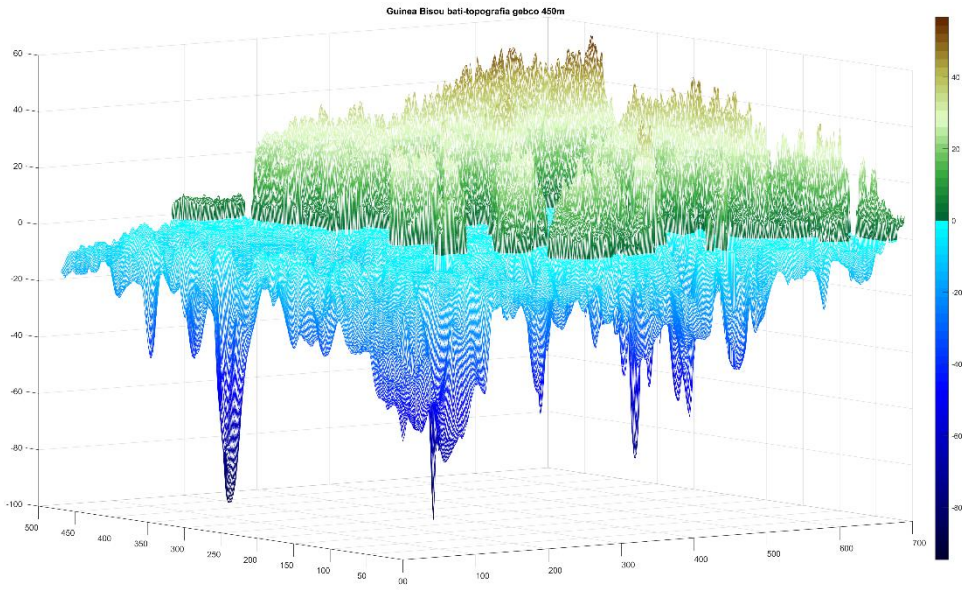


Figura 57. Perfil do Modelo Digital do Terreno em 3D, da área de estudo.

Os resultados do modelo numérico serão o principal produto para avaliar o nível de vulnerabilidade da costa da Guiné-Bissau, podendo identificar através de um processo cartográfico, as áreas mais vulneráveis à subida do nível do mar provocada pelas alterações climáticas. Em 2023, esse efeito só integra o aumento gerado pelas ondas; mas para os cenários para 2050 e 2100 o produto também incorpora os dados de aumento do nível do mar oferecidos pelo IPCC para os modelos SSP 4.5 e SSP 8.5.

9. Aumento do Nível do Mar.

Uma vez identificadas as limitações das informações disponíveis para este estudo, as quais, no momento da redação deste relatório, podem ser agrupadas de acordo com as seguintes categorias:

1. Informação batimétrica sobre zonas costeiras e deltaicas
2. Informação topográfica das zonas costeiras
3. Descrição ecossistémica da zona costeira
4. Informações meteorológicas com registos históricos
5. Informação oceanográfica com registos históricos

É possível substituir as fontes de medições *in situ* por séries de dados disponíveis nos diferentes portais de acesso a dados de satélite. O mesmo também acontece com dados de nível de maré e aumento do nível do mar. Para este último critério, foram obtidos dados regionais de acordo com o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) de 2022.

A combinação de todas os forçamentos climáticos e as condições geomorfológicas da costa da Guiné-Bissau, mostram que apesar de haver um aumento no nível do histórico acumulado (SLR) entre 10 mm e 12 mm por ano, esta tendência está a mudar drasticamente e, num futuro próximo, poderá alcançar valores máximos de subida do nível do mar de até 400 mm. Assim, se essa tendência se mantiver, a subida do nível do mar poderá atingir valores máximos até 700 mm até o ano 2100.

Com os dados meteo-marinhos validados pelas diferentes bases de dados de satélites, os resultados do modelo numérico identificaram as áreas mais vulneráveis à subida do nível do mar. Para o presente estudo, foram determinados três critérios de referência para a construção de escalas de vulnerabilidade:

I. Nível de aumento do nível máximo do mar até 2023 relacionado ao efeito do regime de ondas, produzida sob os efeitos de processos extremos de tempestade.
II. Subida máxima do nível do mar até 2040, associando ao aumento do nível do mar proposto pelo IPCC para o Noroeste de África (WACA)

III. Subida máxima do nível do mar até 2100, associando ao aumento do nível do mar proposto pelo IPCC para o Noroeste de África (WACA).

Os critérios acima permitiram a definição de quatro escalas de cores (*Figura 58*) que facilitam o processo de identificação das áreas mais vulneráveis, bem como acampanhar a sua evolução temporal para os três períodos estudados.

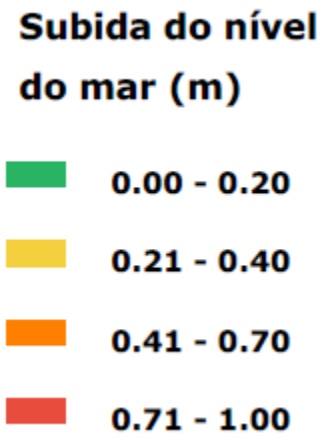


Figura 58. Escalas de subida do nível do mar. Fonte elittoral.

Uma vez estabelecidas as gamas de identificação dos níveis de subida do nível do mar ao longo da costa da Guiné-Bissau, foram definidos os critérios de georreferenciação dos pontos de subida de nível, em função das variações topográficas da costa.

Para isso, digitalizou-se o litoral de toda zona costeira e segmentou-se o arquivo de saída com uma extensão de 450 m lineares (resolução de saída dos dados topográficos do portal GEBCO - Fonte da informação topobatimetrica utilizada) onde os valores de saída do modelo numérico foram aritmicamente medidos, para gerar secções homogéneas onde pudesse ser aplicada a escala de cores da subida do nível do mar apresentada anteriormente.

9.1. Desenho de mapas de subida do nível do mar

Para o desenho de cada um dos mapas, a equipa de especialistas cartográficos do consórcio estabeleceu uam estrutura-base, os quais garantirão a exatidão dos dados registados em cada um dos mapas gerados. A *Figura 59* mostra um exemplo do desenho dos mapas realizados.

Estrutura utilizada na concepção dos mapas:

1. Localização da área incluída no mapa.
   (a) Para os mapas globais com a localização do país na costa africana,
   (b) Para os mapas de cada uma das dez (10) localidades de interesse, as respetivas localizações no território de Guiné-Bissau.
2. Escala de valores para cada uma das cores empregadas nos mapas do projeto.
   (a) Indicando é um mapa de subida do nível do mar ou um mapa de vulnerabilidade costeira (CVI)
3. Fonte da imagem utilizada como base para o mapa.
4. Escala de referência para identificar o tamanho da área de estudo.
5. Número de folhas que compõem o mapa
6. Número de mapas dentro da coleção
7. Localização do norte, escala em que o mapa foi feito e sistema de coordenadas geográficas usado no mapa.
8. Data do mapa (ano/mês)
9. Título do mapa e área do estudo.

Para este projeto, foram elaborados os seguintes mapas de **vulnerabilidade à subida do nível do mar**:

- Três mapas globais que incluem toda a costa da Guiné-Bissau, um para cada um dos períodos de estudo (2023, 2050 e 21000)
- Dez mapas regionais, um para cada uma das localidades, para o período de 2023.
- Dez mapas regionais, um para cada uma das localidades, para o período de 2050.
- Dez mapas regionais, um para cada uma das localidades, para o período 2100.

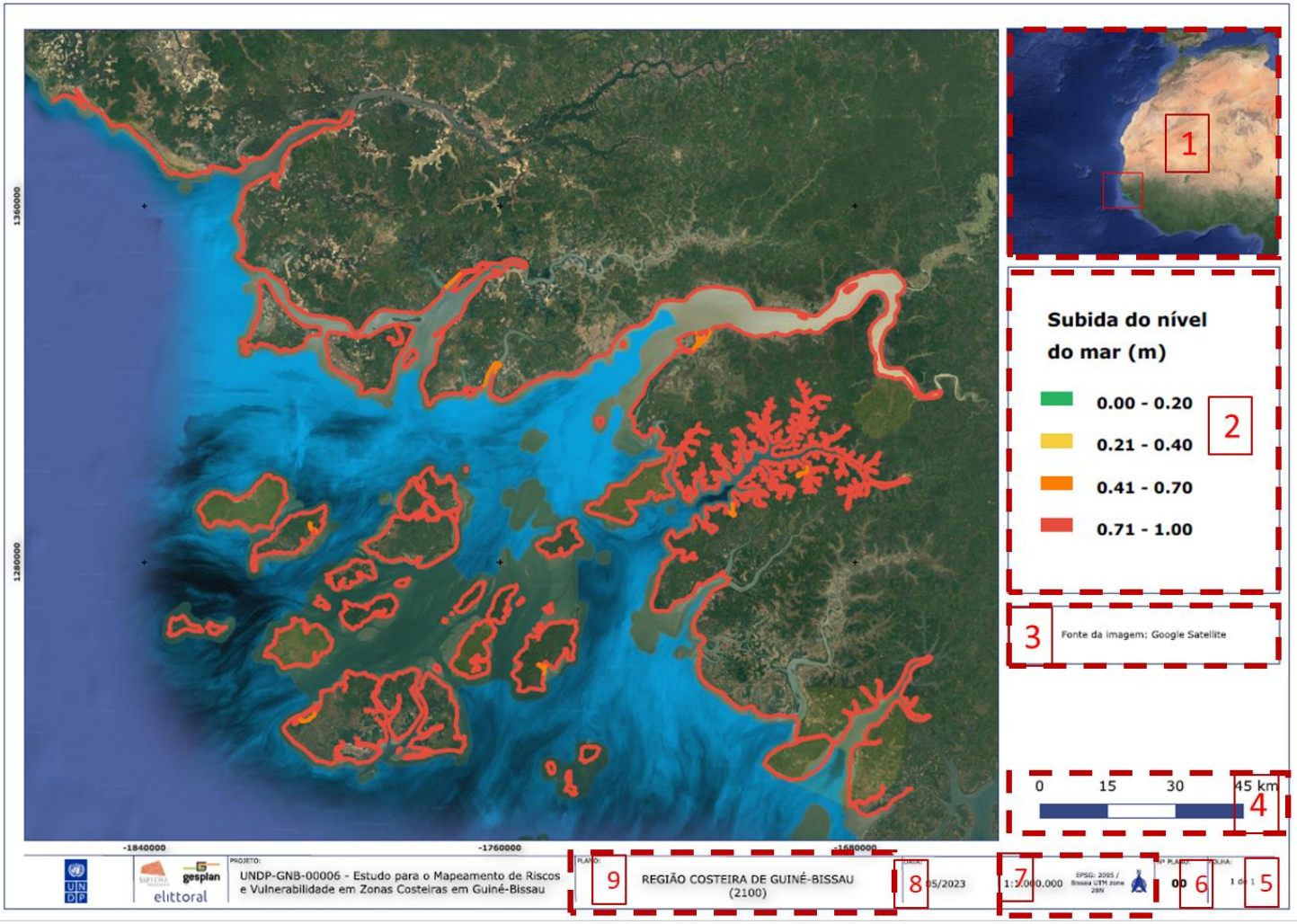


Figura 59. Estructura do modelo cartográfico empregado no estudo. Fonte elittoral.

10. Índice de Vulnerabilidad Costeira (CVI)

O CVI é o índice utilizado neste estudo para avaliar o impacto que a subida do nível do mar terá em cada uma das dez (10) localidades, com base em treze (13) critérios que abrangem três categorias:

1. Variáveis de vulnerabilidade costeira (08 indicadores)
2. Variáveis de vulnerabilidade socioeconômica (03 indicadores)
3. Forçadores costeiros (02 indicadores)

O CVI é considerado o método mais eficaz e simples para avaliar a vulnerabilidade costeira de acordo com [12]. Este índice funciona como uma abordagem numérica na categorização de secções da região costeira com base ao potencial impacto dos perigos costeiros, quantificando também os efeitos da subida do nível do mar e das tempestades nessas zonas. Este índice foi obtido como resultado do Índice de Exposição (IE) e do Índice de Sensibilidade (IS) que foram calculados com base no modelo CVI do modelo InVEST, desenhado pelo Projeto Capital Natural.

Os índices EI e SI mostram a probabilidade das comunidades costeiras e do ambiente serem afetados pelos perigos costeiros [13]. Portanto, o CVI pode ser calculado como a raiz elevada ao número de parâmetros classificados e dividida pelo número total de parâmetros usando a seguinte equação:

$$CVI = \left(\sqrt[nEI]{EI}\right)$$

Onde EI são os parâmetros que permitem avaliar a exposição costeira.

Para todos os indicadores utilizados, assume-se o valor mais baixo de um (1) e o valor mais elevado de exposição e vulnerabilidade de cinco (5). Os indicadores selecionados para este estudo são os seguintes:

- **Variáveis de vulnerabilidade costeira**

Formas costeiras (Landform): Define como a geomorfologia do terreno pode apresentar maior ou menor resiliência à subida do nível do mar (*Tabela 7*).

Elevação (elevation): Determina como a altura acima do solo pode condicionar a vulnerabilidade das localidades (*Tabela 8*).

Batimetria (bathymetry): Determina como a inclinação da costa e a sua profundidade tornam o litoral mais ou menos vulnerável. (*Tabela 9*).

Altura significativa da onda (mean wave height): Determina como a altura da onda que se rompe sobre a costa pode tornar as localidades mais ou menos vulneráveis (*Tabela 10*).

Amplitude média de maré (mean tidal range): Determina como o nível da maré pode favorecer eventos combinados de tempestade e inundar áreas maiores do litoral (*Tabela 11*).

Temperatura do ar (temperature): Este é um critério incluído como requisito do projeto, e permite determinar o impacto que o aumento da temperatura terá para cada um dos períodos de estudo (*Tabela 12*).

Precipitação (precipitation): É um critério incluído como requisito do projeto. Determinar a possibilidade de haver mais ou menos chuva na área de estudo (*Tabela 13*).

Velocidade do vento (wind speed): Determina como quanto maior a velocidade presente nas localidades, maior a altura das ondas presentes (*Tabela 14*).

Tabela 7. Valores atribuídos ao indicador de relevos. Fonte elittoral.

Landform	
Class	Vulnerability class (Lopes, et al. 2022)
Artificial structure/crops/population	5
Sand beach	4
Estuary/low cliff	3
Flat rocky	2
Rocky	1

Tabela 8. Valores atribuídos ao indicador de elevação. Fonte elittoral

Elevation	
Class (in m.)	Vulnerability class (Lopes, et al. 2022)
< 1	5
1	4
4	3
6	2
> 10	1

Tabela 9. Valores atribuídos à profundidade em zonas costeiras. Fonte elittoral.

Bathymetry	
Class (in m.)	Vulnerability class (Lopes, et al. 2022)
-40	1
-20	2
-10	3
-5	4
>-3	5

Tabela 10. Valores atribuiu a altura de onda na costa. Fonte elittoral.

Mean wave height	
Class (in m.)	Vulnerability class (Lopes, et al. 2022)
<8-12	5
>6	4
>4	3
>2.5	2
0.1–0.5	1

Tabela 11. Valores atribuídos à amplitude das marés. Fonte elittoral.

Mean tidal range	
Class (in m/y)	Vulnerability class (Lopes, et al. 2022)
<0.01	1
0.01-1	2
1-2	3
2-3	4
>3–4	5

Tabela 12. Valores atribuídos ao aumento da temperatura. Fonte elittoral.

Temperature	
Class (in °C)	Vulnerability class (Payus et al. 2022)
≥ 2.00	5
1.50–1.99	4
1.00–1.49	3
0.50–0.99	2
≤ 0.49	1

Tabela 13. Valores atribuídos ao volume de precipitação anual. Fonte elittoral.

Precipitation	
Class (in mm/day)	Vulnerability class (Payus et al. 2022)
≥ ± 40.00	5
± 30.00 to 39.99	4
± 19.00 to 29.99	3
± 10.00 to 18.99	2
≤ ± 9.99	1

Tabela 14. Valores atribuídos à velocidade do vento. Fonte elittoral.

Wind speed	
Class (in km/h)	Vulnerability class (Lopes, et al. 2022)
25	5
20	4
16	3
12	2
8	1

- **Variáveis de vulnerabilidade socioeconômica**

População com mais de 65 anos (population over 65): Indica como a idade da população determina a capacidade de adaptação e resposta à exposição em cada localidade (*Tabela 15*).

Nível de escolaridade (education level): Indica o efeito que o nível de escolaridade tem sobre a população ao aplicar as medidas de mitigação propostas (*Tabela 16*).

Densidade Populacional (population density): Representa o número de pessoas que potencialmente estarão expostas em cada uma das localidades (*Tabela 17*).

Tabela 15. Valores atribuídos à idade da população estabelecida em cada localidade. Fonte elittoral.

Population Over 65	
Class (in %.)	Vulnerability class (Satta, et al. 2015)
> 20%	5
20%-14%	4
13%-8%	3
7%-3%	2
< 3%	1

Tabela 16. Valores atribuídos ao nível de escolaridade da população estabelecida em cada localidade. Fonte elittoral.

Education Level	
Class (in %.)	Vulnerability class (Satta, et al. 2015)
< 10%	5
10%-26%	4
27%-43%	3
44%-60%	2
> 60%	1

Tabela 17. Valores atribuídos à densidade populacional. Fonte elittoral.

Population density	
Class (in %.)	Vulnerability class (Satta, et al. 2015)
PDE > 250	5
100< PDE≤250	4
50 < PDE ≤100	3
25 < PDE ≤ 50	2
PDE ≤ 25	1

- **Forçadores Costeiros**

Subida do Nível do Mar (sea level rise): Este critério rege o nível de vulnerabilidade, pelo que o aumento anual em mm determina a exposição. No presente estudo, apenas o impacto atual é apresentado (*Tabela 18*)

Ondas de Tempestade (storm surge): Este critério determina o impacto que a altura das ondas incidentes associadas a um evento extremo pode aumentar a extensão das pessoas expostas (*Tabela 19*).

Tabela 18. valores atribuídos à subida anual do nível do mar para 2023. Fonte elittoral.

Sea Level Rise	
Class (in mm/y)	Vulnerability class (Lopes, et al. 2022)
> 8	5
> 5-8	4
> 3-5	3
> 1-3	2
< 1	1

Tabela 19. Valores atribuídos altura de onda de eventos extremos. Fonte elittoral.

Storm Surges	
Class (Expected maximum water level)	Oyekola, O. O., Afolayan, O. B., & Adedeji, O. H. (2019)
> 3.5m	5
2.6-3.5m	4
1.6-2.5m	3
0.1-1.5m	2
No Surge	1

10.1. Desenho de mapas de vulnerabilidade costeira.

Para o desenho de cada um dos mapas, a equipa de especialistas cartográficos do consórcio estabeleceu uam estrutura-base, os quais garantirão a exatidão dos dados registados em cada um dos mapas gerados. A *Figura 60* mostra um exemplo do desenho dos mapas realizados

Estrutura utilizada na conceção dos mapas

1. Localização da área incluída no mapa de cada uma das dez (10), com as respetivas localizações no território de Guiné-Bissau

2. Escala de valores para cada uma das cores empregadas nos mapas do projeto.
   a) Indica se é uma subida do nível do mar ou um mapa de vulnerabilidade costeira (CVI)
3. Fonte da imagem utilizada como base para o mapa.
4. Escala de referência para identificar o tamanho da área de estudo.
5. Número de folhas que compõem o mapa
6. Número de mapas dentro da coleção
7. Localização do norte, escala em que o mapa foi feito e sistema de coordenadas geográficas usado no mapa.
8. Data do mapa (ano/mês)
9. Título do mapa e área do estudo.

Para este projeto, foram elaborados os seguintes mapas **do Índice de Vulnerabilidade Costeira (CVI):**

- Dez mapas regionais, um para cada uma das localidades, para o período de 2023.

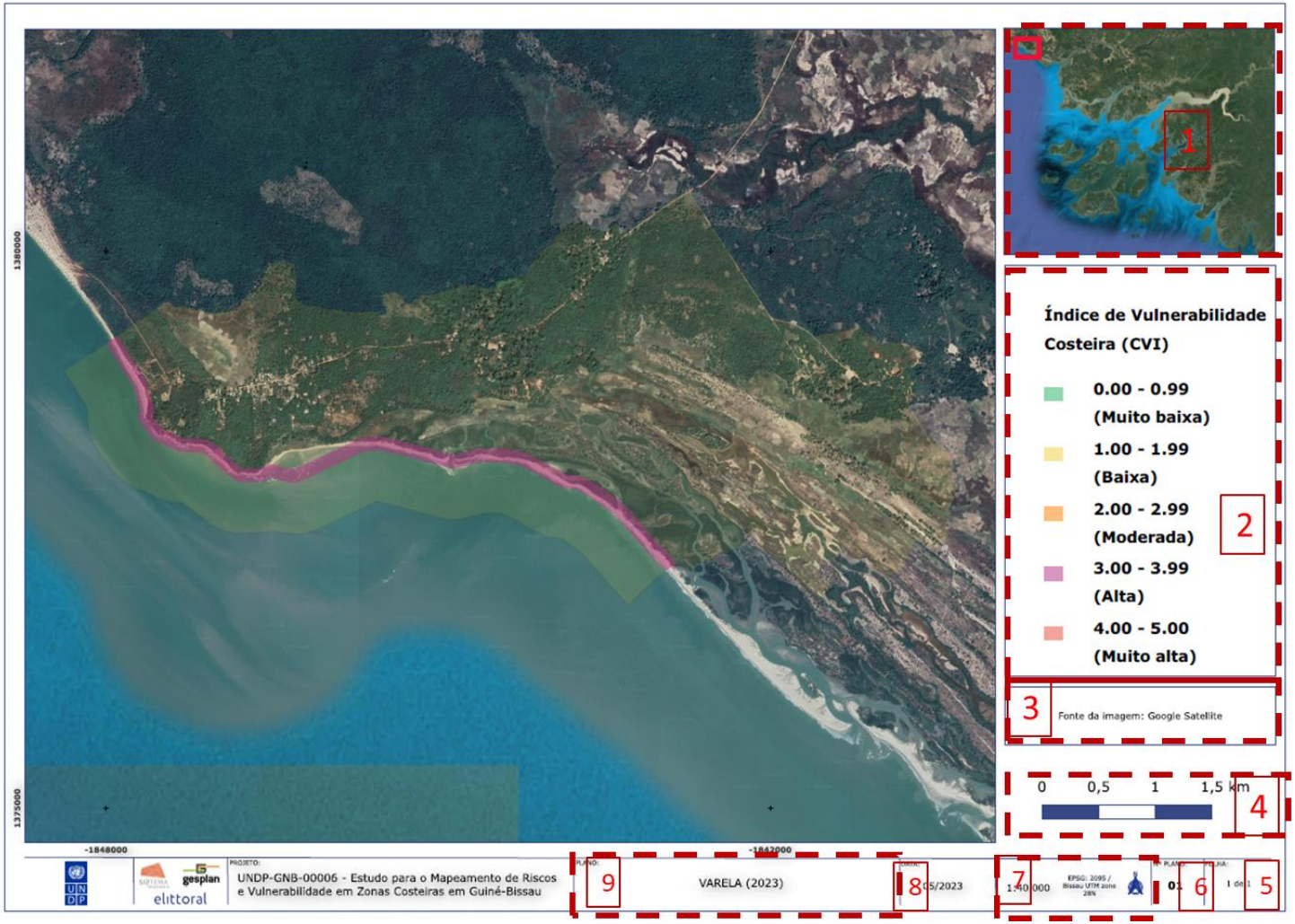


Figura 60. Modelo cartográfico utilizado no estudo. Fonte Elittoral.

Resultados

Uma vez incorporados todos os valores correspondentes aos treze (13) indicadores, foi realizada uma análise matricial para detrminar o índice de vulnerabilidade costeira para cada uma das dez (10) localidades.

É importante entender que esse índice requer dados atualizados, portanto, para determinar a vulnerabilidade em outros períodos, como o futuro próximo (2050) e o futuro distante (2100), devem estar disponíveis dados estatísticos confiáveis, que calculem e representem o comportamento de cada uma das variáveis no futuro estudado.

Nas tabelas seguintes, são apresentados os resultados da aplicação metodológica do cada um dos treze indicadores. A Tabela **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**socioeconômica e apresenta os resultados dos forçadores. Por fim, (*Tabela 22*) apresenta o resultado do Índice de Vulnerabilidade Costeira para cada uma das localidades.

De acordo com os resultados obtidos, as áreas mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas na costa da Guiné-Bissau são as ilhas de Bolama (CVI=3,21), Uno (CVI=3,19) e a cidade costeira de Varela (CVI=3,19), com um índice de vulnearibilidade costeira a um nível MUITO elevado.

As outras sete (7) localidades estão localizadas no alto nível de vulnerabilidade costeira: a área menos vulnerável é a localidade com valores de Gatura-Curubal (CVI=2,55) e as mais expostas nesta categoria são as ilhas de Caravela (CVI=2,94) e Bruce-Bubaque (CVI=2,82).

Destaca a vulnerabilidade das áreas costeiras de Cacheu (CVI=2,94), Cabedu (CVI=2,91) e Edjin Odjoe (CVI=2,82).

As áreas com menor vulnerabilidade costeira (que apresentam um elevado nível de vulnerabilidade) são as localizadas dentro dos deltas e em terra.

No entanto, todas as dez (10) localidades têm um elevado nível de vulnerabilidade, pelo que requerem uma atenção especial.

Anexo a este documento, serão entregues em formato digital, mapas em formato **.pdf e dados em shapefile, bem como um documento em formato excel com a matriz CVI.**

Tabela 20. Resultados dos oito indicadores de vulnerabilidade costeira. Fonte elittoral.

Area	Zone	Coastal Vulnerability Index (CVI) to 2023																CVI Index Total (1-5)
		Coastal Characteristics Variables																
		Landform	*Score*	*Elevation (m.)*	*Score*	*Bathymetry (m.)*	*Score*	*Mean wave height (m.)*	*Score*	*Mean tidal range (m/y)*	*Score*	*Temperature (°C)*	*Score*	*Precipitation (mm/day)*	*Score*	*Wind speed (km/h))*	*Score*	
Bissau	Varela	Sand Beach	4	4	3	>-3	5	>2.5	2	>3–4	5	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**3,19**
Bissau	Edjin Odjoe	Estuary/low cliff	3	4	3	-20	2	>2.5	2	>3–4	5	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**2,82**
Bissau	Cacheu	Artificial structure/Crops/Population	5	> 10	1	>-3	5	>2.5	2	2-3	4	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**2,94**
Bissau	Cussana	Estuary/Lowcliff	3	> 10	1	>-3	5	>2.5	2	<0.01	1	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**2,59**
Bissau	Gatura, Curubal	Sand Beach	4	4	3	-40	1	>2.5	2	2-3	4	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**2,55**
Bissau	Cabedu y Cacine	Estuary/Lowcliff	3	4	3	>-3	5	>2.5	2	1-2	3	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**2,91**
Bissau	Bolama	Estuary/Lowcliff	3	1	4	-5	4	>2.5	2	>3–4	5	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**3,21**
Bissau	Bruce, Bubaque	Estuary/Lowcliff	3	1	4	-10	3	>2.5	2	>3–4	5	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**2,82**
Bissau	Uno	Estuary/low cliff	3	1	4	>-3	5	>2.5	2	>3–4	5	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**3,19**
Bissau	Caravela	Estuary/low cliff	3	1	4	>-3	5	>2.5	2	>3–4	5	1.50–1.99	4	≤ ± 9.99	1	25	5	**2,94**

O resultado da tabela apresentada à direita, inclui o valor dos treze indicadores.

Tabela 21. Resultados dos três indicadores de vulnerabilidade socioeconômica e dos dois forçadores costeiros. Fonte elittoral.

Area	Zone	Coastal Vulnerability Index (CVI) to 2023										CVI Index Total (1-5)
		Socio- economic variables						*Coastal forcing variables*				
		Population Over 65 (%)	***Score***	***Educational Level (in%)***	***Score***	***Population density (population/Km2)***	***Score***	***Sea-level rise (mm/y)***	***Score***	***Storm surges***	***Score***	
Bissau	Varela	< 3%	1	< 10%	5	50 < PDE ≤100	3	> 8	5	2.6-3.5m	4	**3,19**
Bissau	Edjin Odjoe	< 3%	1	< 10%	5	25 < PDE ≤ 50	2	> 8	5	2.6-3.5m	4	**2,82**
Bissau	Cacheu	< 3%	1	< 10%	5	50 < PDE ≤100	3	> 8	5	2.6-3.5m	4	**2,94**
Bissau	Cussana	< 3%	1	< 10%	5	100< PDE≤250	4	> 8	5	2.6-3.5m	4	**2,59**
Bissau	Gatura, Curubal	< 3%	1	< 10%	5	PDE ≤ 25	1	> 8	5	2.6-3.5m	4	**2,55**
Bissau	Cabedu y Cacine	< 3%	1	< 10%	5	25 < PDE ≤ 50	2	> 8	5	2.6-3.5m	4	**2,91**
Bissau	Bolama	< 3%	1	< 10%	5	100< PDE≤250	4	> 8	5	2.6-3.5m	4	**3,21**
Bissau	Bruce, Bubaque	< 3%	1	< 10%	5	PDE ≤ 25	1	> 8	5	2.6-3.5m	4	**2,82**
Bissau	Uno	< 3%	1	< 10%	5	50 < PDE ≤100	3	> 8	5	2.6-3.5m	4	**3,19**
Bissau	Caravela	< 3%	1	< 10%	5	PDE ≤ 25	1	> 8	5	2.6-3.5m	4	**2,94**

O resultado da tabela apresentada à direita, inclui o valor dos treze indicadores.

Tabela 22. Resultados finais do Índice de Vulnerabilidade Costeira para as dez (10) localidades estudadas na Guiné-Bissau. Fonte elittoral.

Area	Zone	CVI Index Total (1-5)
Bissau	Varela	**3,19**
Bissau	Edjin Odjoe	**2,82**
Bissau	Cacheu	**2,94**
Bissau	Cussana	**2,59**
Bissau	Gatura, Curubal	**2,55**
Bissau	Cabedu y Cacine	**2,91**
Bissau	Bolama	**3,21**
Bissau	Bruce, Bubaque	**2,82**
Bissau	Uno	**3,19**
Bissau	Caravela	**2,94**

Referências Bibliográficas

[1]http://datacbr.csiro.au/thredds/catalog/catch_all/CMAR_CAWCRWave_archive/Global_wave_projections/catalog.html

[2] https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/sis-water-level-change-timeseries-cmip6?tab=overview

[3] https://gloss-sealevel.org/gloss-station-handbook

[4] https://uhslc.soest.hawaii.edu/woce/

[5] https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/projections-cmip6?tab=overview

[6] https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/insitu-gridded-observations-global-and-regional?tab=overview

[7] Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); https://www.ifad.org/es/

[8] Cabral J., P., El sector pesquero artesanal de Guinea Bissau; Master en gestión pesquera sostenible 2013-2015.

[9] https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5

[10] DHI. 2014MIKE 21 Flow Model FM Hydrodynamic Modul, User Manual (2014)

[11] Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 3–33, doi:10.1017/9781009325844.001.

[12] Djouder, F., & Boutiba, M. (2017). Vulnerability assessment of coastal areas to sea level rise from the physical and socioeconomic parameters: case of the Gulf Coast of Bejaia, Algeria. Arab J Geosci, 10:1- 20.

[13] Sajjad, M., Chan, J., & Lin, N. (2020). Incorporating natural habitats into coastal risk assessment frameworks. Environmental Science and Policy, 106:99-110.